COLEÇÃO SOLANA DATA LAB · VOLUME 6

Análise Quantitativa em DeFi

Medir finanças descentralizadas com os dados que a blockchain publica — usando a Solana como laboratório.

AUTORES

Andreas Toledo · Carlos Eduardo
Guilherme Meira · Jhordy Santos · Pedro Soares

INSTITUIÇÃO

Fatec Cotia
Tecnologia em Ciência de Dados

EDIÇÃO

1ª edição revisada
novembro de 2026

SUMÁRIO

– Como ler este livro

Cap 0 A Máquina de Registros: Blockchain Além da Criptomoeda

Cap 1 TradFi × DeFi: A Evolução dos Mercados Financeiros

Cap 2 A Infraestrutura dos Mercados DeFi

Cap 3 Mecânica de Mercado: Swaps, Slippage e Price Impact

Cap 4 Crédito Descentralizado e Geração de Rendimento

Cap 5 Derivativos, Oráculos e Eficiência de Mercado

Cap 6 Risco, Retorno e Volatilidade em DeFi

Cap 7 Da Teoria à Carteira: Corretoras, Conversão e Custódia

Cap 8 Cripto Contra o Resto: Uma Década em Números

– Conclusão: Uma Mentalidade Data-Driven

– Referências (ABNT NBR 6023:2025)

– Sobre os autores

Nota dos autores

Como ler este livro

Este é um livro sobre medir, não sobre acreditar. Ele parte de uma pergunta prática: quando alguém afirma que um mercado descentralizado é eficiente, barato ou arriscado, com que número essa afirmação se sustenta — e como reproduzi-lo?

A blockchain tornou possível um tipo de pesquisa que o mercado tradicional raramente permite: qualquer pessoa pode ler, transação a transação, o que aconteceu em um mercado inteiro, sem pedir autorização a ninguém. É um conjunto de dados público, granular e contínuo. O custo disso é que ninguém limpa, rotula ou contextualiza esses dados por você. O trabalho analítico começa antes do primeiro cálculo.

Escolhemos a **Solana** como laboratório porque ela combina custo de transação baixo, blocos frequentes e um ecossistema DeFi grande o bastante para gerar os fenômenos que queremos medir. Essa escolha é metodológica, não uma recomendação: os conceitos valem para qualquer rede, e dizemos ao longo do texto onde a comparação entre redes exigiria cuidado adicional.

A regra editorial: todo número diz de onde veio

A maior parte do que se publica sobre DeFi mistura, sem aviso, três coisas muito diferentes: o que foi medido, o que foi estimado e o que foi inventado para ilustrar. Neste livro, cada número carrega um selo:

CONVENÇÃO DE ORIGEM DOS DADOS

SELO	SIGNIFICA	O QUE VOCÊ PODE FAZER COM ELE
● REAL	Extraído de uma fonte primária citada, com data.	Citar, verificar na fonte, usar como evidência.
● ESTIMADO	Ordem de grandeza derivada de fontes públicas, com método declarado.	Usar para dimensionar, nunca como medição.
● SIMULADO	Gerado pelos autores a partir de parâmetros declarados.	Entender o mecanismo. Não é evidência empírica.

Um número sem selo em um texto sobre DeFi é um número sem procedência. A maior parte dos exemplos deste livro é **simulada**, e isso é deliberado: um exemplo controlado mostra o mecanismo com clareza que um dado real, cheio de ruído, não mostra. O que não fazemos é apresentar simulação como medição.

Como o livro está organizado

São nove capítulos em quatro movimentos. O **Capítulo 0** trata da camada que sustenta tudo: o que uma blockchain realmente faz, por que isso interessa fora do mundo das criptomoedas e como a Solana vende essa infraestrutura a empresas e bancos. Os **Capítulos 1 e 2** constroem o vocabulário: como o mercado tradicional e o descentralizado organizam confiança, e onde a liquidez de uma DEX é criada. Os **Capítulos 3 a 6** são o corpo quantitativo: o custo de uma negociação, o risco de um empréstimo, o preço de um derivativo e, por fim, a consolidação de tudo em indicadores de risco e retorno. Os **Capítulos 7 e 8** levam as ferramentas para a prática: como entrar no mercado pela corretora, guardar e fazer render os ativos, e como cripto se compara, com dados reais de uma década, ao CDI, à bolsa e aos fundos imobiliários — com um questionário que libera a comparação adequada ao seu perfil.

Cada capítulo abre com objetivos de aprendizagem e um aviso sobre a natureza dos seus dados, e fecha com glossário e referências próprias. A lista completa em formato ABNT NBR 6023 está no fim do volume.

AVISO GERAL DE RISCO

Este livro é material didático e **não constitui recomendação de investimento**. Protocolos DeFi envolvem risco de perda total do capital por falha de código, de oráculo, de governança ou de custódia das chaves. Operações alavancadas podem gerar perdas superiores ao valor depositado. Os dados de mercado citados têm data e devem ser reverificados antes de qualquer uso prático.

O que você deve conseguir fazer no fim

Abrir um protocolo DeFi que nunca viu, identificar de onde vem sua liquidez, calcular quanto custaria negociar nele, estimar a probabilidade de uma posição de crédito ser liquidada, reconhecer de que oráculo o sistema depende e produzir um indicador de risco-retorno que você consiga defender diante de alguém que peça a metodologia. Nada disso exige programação avançada: exige disciplina com dados.

CAPÍTULO 0 · A CAMADA DE BAIXO

A máquina de registros: blockchain além da criptomoeda

Antes de medir um mercado descentralizado, é preciso entender o que a tecnologia por baixo dele realmente faz — e, principalmente, o que ela não faz. Este capítulo separa o mecanismo da narrativa.

AO FINAL DESTE CAPÍTULO, VOCÊ DEVERÁ SER CAPAZ DE

1. explicar o que uma blockchain resolve, em uma frase que não use a palavra "blockchain";
2. aplicar um critério objetivo para decidir se um problema *precisa* de blockchain;
3. descrever os usos de blockchain fora de criptomoeda, com números e suas fontes;
4. explicar como a Solana é vendida como infraestrutura a empresas e bancos, e quais recursos sustentam esse argumento;
5. distinguir anúncio, piloto e produção ao ler notícias sobre adoção institucional;
6. avaliar criticamente números de desempenho de rede, separando capacidade de projeto de medição real.

AVISO DE RISCO E NATUREZA DOS DADOS

Os dados de mercado deste capítulo são `● REAL`, com fonte e data explícitas, e vêm majoritariamente de 2025 e 2026 — um setor em que seis meses mudam o quadro. **Reverifique antes de qualquer uso.** Três fontes exigem ressalva declarada: publicações da Solana Foundation e do Solana Research Institute são do próprio ecossistema e aparecem aqui como *argumento*, não como evidência independente; agregadores de dados divergem entre si (seção 0.4); e números de desempenho de rede frequentemente misturam capacidade de projeto com medição (seção 0.7).

A palavra "blockchain" carrega, hoje, tanto ruído que é mais útil começar sem ela. O problema original é antigo e tem uma formulação simples: **como várias partes que não confiam umas nas outras podem compartilhar um mesmo registro, sem que nenhuma delas o controle?**

Note que o problema não é guardar dados — bancos de dados fazem isso há cinquenta anos, melhor e mais barato. O problema é guardar dados *entre partes com interesses conflitantes*, de modo que nenhuma possa alterar o passado sem que as outras percebam, e sem contratar um árbitro em quem todas confiem.

0.1

Uma tecnologia com três ancestrais

A blockchain não nasceu com o Bitcoin. Ela é a combinação de três ideias que já existiam separadamente.

A primeira é o **encadeamento por hash**. Em 1991, Haber e Stornetta descreveram como carimbar a data de um documento digital de forma que ninguém — nem mesmo o serviço de carimbo — pudesse alterá-la depois: cada registro inclui o resumo criptográfico do anterior, formando uma corrente em que mexer em um elo quebra todos os seguintes `(HABER; STORNETTA, 1991)`.

A segunda é o **contrato inteligente**. Em 1997, Nick Szabo propôs formalizar acordos como código executável, de modo que o cumprimento não dependesse da boa vontade das partes nem de um tribunal `(SZABO, 1997)`.

A terceira, e a que faltava, é o **consenso sem identidade**. Em 2008, o documento assinado por Satoshi Nakamoto mostrou como milhares de participantes anônimos podem concordar sobre a ordem dos registros, usando custo computacional como forma de votar `(NAKAMOTO, 2008)`. Em 2013, a proposta do Ethereum generalizou o mecanismo: se é possível concordar sobre transferências, é possível concordar sobre o resultado de qualquer programa `(BUTERIN, 2013)`.

O QUE A SOLANA ACRESCENTOU

A proposta da Solana ataca um gargalo específico: em redes anteriores, os participantes precisam *conversar* para concordar sobre o tempo, e essa conversa é lenta. O **Proof of History** cria um relógio verificável — uma sequência de operações criptográficas que só pode ser produzida em ordem — de modo que a ordem dos eventos possa ser comprovada sem negociação prévia `(YAKOVENKO, [2018])`. Combinado com execução paralela de transações que não tocam as mesmas contas, isso é o que sustenta blocos de aproximadamente 400 ms.

0.2

O teste honesto: você precisa de uma blockchain?

Esta é a seção mais importante do capítulo para um analista de dados, e a que mais contraria o marketing do setor. Uma blockchain paga um preço alto por suas garantias: cada nó armazena e reexecuta tudo, a capacidade é limitada e mudar o sistema exige coordenação social. Esse preço só se justifica quando as garantias são necessárias.

O critério técnico é direto, e nem é controverso entre engenheiros de infraestrutura: blockchain faz sentido quando existem **múltiplas partes que não confiam plenamente entre si** e a descentralização é requisito. Quando a autoridade sobre os dados é centralizada em uma única entidade, um *ledger* centralizado entrega imutabilidade e integridade verificável por hash e árvores de Merkle, sem o custo de uma rede distribuída `(PÚLIS, 2023)`.

TABELA 0.1 — QUATRO PERGUNTAS ANTES DE ESCOLHER A TECNOLOGIA

PERGUNTA	SE A RESPOSTA FOR "NÃO"
1. Existem múltiplas partes escrevendo no mesmo registro?	Use um banco de dados. Uma parte só não precisa de consenso distribuído.
2. Essas partes têm interesses conflitantes, a ponto de não aceitarem que uma delas controle o sistema?	Use um banco de dados compartilhado com controle de acesso. O problema é organizacional, não técnico.
3. A ausência de um intermediário de confiança é um requisito, e não apenas uma preferência?	Use um *ledger* centralizado com registros assinados e auditáveis. Entrega imutabilidade sem o custo da rede.
4. O valor de liquidar de forma programável, sem reconciliação posterior, compensa a capacidade limitada e o custo de governança?	Use integração via API. É mais rápida, mais barata e mais fácil de mudar.

Elaboração própria a partir do critério técnico em **PÚLIS, 2023**. Quatro "sim" indicam um caso legítimo; um único "não" costuma indicar que a tecnologia foi escolhida antes do problema.

0.2.1 O que acontece quando o teste é ignorado

O exemplo mais bem documentado é o **TradeLens**, plataforma de comércio global criada pela Maersk e pela IBM. Em novembro de 2022, as duas empresas anunciaram o encerramento. A razão declarada pela própria Maersk é precisa e vale ser lida com atenção: *"a necessidade de colaboração plena de toda a indústria global não foi alcançada"*, e a plataforma *"não atingiu o nível de viabilidade comercial necessário para continuar"* (A.P. MOLLER-MAERSK, 2022). A plataforma saiu do ar no primeiro trimestre de 2023.

O diagnóstico é a pergunta 2 da Tabela 0.1: o projeto exigia que concorrentes diretos — transportadoras rivais — alimentassem um sistema operado por uma delas. O obstáculo não era criptográfico; era de governança, e nenhuma tecnologia o resolve.

Um segundo sinal vem do setor público europeu. A **European Blockchain Services Infrastructure**, hoje operada pelo consórcio Europeum-EDIC com dez Estados-membros e vinte nós em produção, **deixou de se chamar "blockchain"** e opera como *European Trust Infrastructure*. Seu módulo de ativos digitais ainda figura como "em breve" (EUROPEUM-EDIC, 2026). A infraestrutura existe e funciona; o que mudou foi a decisão de vendê-la pela garantia que entrega, e não pela tecnologia que usa.

> **NOTA SOBRE UM CASO FREQUENTEMENTE CITADO ERRADO**
>
> É comum ver o **IBM Food Trust** citado como projeto encerrado. Não localizamos nenhum anúncio de descontinuação; o que existe é ausência de dados públicos de adoção desde cerca de 2019. Essas duas coisas são diferentes, e tratá-las como iguais é exatamente o tipo de erro que este livro pede que o leitor evite. O caso de fracasso com fonte primária é o TradeLens.

0.3

Onde a tecnologia vai além da criptomoeda

Passado o teste, restam usos reais. Eles se concentram em três famílias, e vale notar que as duas primeiras são *financeiras* — o que já é um dado sobre onde a tecnologia encontrou ajuste.

0.3.1 Stablecoins como trilho de pagamento

É aqui que o uso corporativo mais avançou, e a razão é prosaica: transferir valor entre países continua lento e caro, e uma stablecoin liquida em segundos, a qualquer hora. Em 2025, o volume anual de transações em stablecoins foi de US$ 46 trilhões brutos, ou **US$ 9 trilhões ajustados** depois de remover transferências automatizadas e duplicadas (A16Z CRYPTO, 2025).

A diferença entre esses dois números é uma lição metodológica, não um detalhe: **o número bruto superestima a atividade econômica em cinco vezes**. Qualquer análise séria de volume on-chain precisa declarar qual dos dois está usando — exatamente o problema de dupla contagem que o Capítulo 1 descreve para rotas de swap.

Casos concretos, todos com fonte primária:

- A **Visa** lançou liquidação em stablecoin nos Estados Unidos, com Cross River Bank e Lead Bank liquidando **em USDC na Solana**, atingindo mais de US$ 3,5 bilhões em volume anualizado em 30 de novembro de 2025 (VISA, 2025).
- A **Western Union** lançou a USDPT na Solana em maio de 2026, emitida pelo Anchorage Digital Bank (WESTERN UNION, 2026).

- A **Fiserv** — que atende cerca de 10 mil instituições financeiras e processa da ordem de 90 bilhões de transações por ano — anunciou a FIUSD na Solana, com infraestrutura da Paxos e da Circle (COINDESK, 2025b).
- A **Société Générale-FORGE** lançou a stablecoin USDCV em Ethereum e Solana, com custódia no BNY Mellon (COINTELEGRAPH, 2025).

DOIS CASOS QUE CIRCULAM ERRADOS — E POR QUE ISSO IMPORTA

Os pagamentos em USDC da **Shopify** rodam na rede **Base**, não na Solana (SHOPIFY, 2025). O token de depósito **JPMD do JPMorgan** também roda na **Base** (J.P. MORGAN, 2025). Ambos aparecem com frequência em listas de "empresas usando Solana".

Verificamos os dois porque pretendíamos citá-los, e eles não resistiram à checagem. Registramos o erro aqui em vez de simplesmente omiti-lo: em um setor onde o material promocional supera em muito o material auditado, **a verificação da rede específica é parte do trabalho**, não um detalhe.

0.3.2 Tokenização de ativos do mundo real

Tokenizar um ativo é emitir um registro on-chain que representa a titularidade de algo que existe fora da blockchain: uma cota de fundo, um título público, uma ação. O ganho buscado é liquidação programável e disponibilidade contínua; o custo é que alguém, fora da rede, precisa garantir que o ativo subjacente existe — e é aí que o modelo de confiança volta a importar.

Produtos em operação na Solana, segundo levantamento da própria Solana Foundation (SOLANA FOUNDATION, 2026c) — fonte do ecossistema, a ser lida como tal: o fundo **BUIDL**, da BlackRock, com mais de US$ 600 milhões na rede; o **BENJI**, da Franklin Templeton, expandido para a Solana em fevereiro de 2025 (COINDESK, 2025a); e fundos de VanEck, Apollo, Hamilton Lane, State Street com a Galaxy, e do BNY com a Baillie Gifford. No total, a Foundation reporta US$ 3,7 bilhões em RWA não-stablecoin na rede, com 313 mil detentores, no fim de julho de 2026.

As **ações tokenizadas** merecem destaque porque são o estudo de caso que atravessa os Capítulos 3 a 5 deste livro. Os tokens **xStocks**, emitidos pela Backed Finance, acumularam US$ 25 bilhões em volume transacionado desde o lançamento, com cerca de US$ 225 milhões sob gestão e mais de 80 mil detentores on-chain em fevereiro de 2026 (THE BLOCK, 2026).

LEIA ESSES DOIS NÚMEROS JUNTOS

US$ 25 bilhões de volume contra US$ 225 milhões sob gestão significa um giro superior a **cem vezes** o patrimônio. Para um ativo cuja tese é "investir em ações sem fuso horário", isso não descreve investidores de longo prazo: descreve negociação de alta rotatividade. É a métrica de giro do Capítulo 2 aplicada fora de uma pool — e um bom exemplo de como duas métricas corretas, lidas juntas, contam uma história que nenhuma delas conta sozinha.

0.3.3 Usos não financeiros: a evidência é mais fraca

Rastreabilidade de cadeia de suprimentos, identidade digital e registros públicos são os usos mais citados — e os que têm menos números auditáveis. O **Carrefour Brasil** divulgou mapear com blockchain 100% do uso de defensivos agrícolas em produtos de marca própria, com QR code que identifica a família produtora (SERASA EXPERIAN, 2023). Vale ler a afirmação com precisão: o "100%" refere-se ao *mapeamento de defensivos em marca própria*, não à rastreabilidade integral de todos os produtos. A matéria não informa a plataforma usada, o número de SKUs nem o de fornecedores.

Não é uma crítica ao projeto, que pode ser perfeitamente sólido. É uma observação sobre o que está disponível para análise: **sem plataforma, escopo e contagem declarados, não há como medir nada**. Essa lacuna entre narrativa e número auditável é a regra, e não a exceção, nos casos não financeiros.

0.4 Um resultado metodológico: os agregadores não concordam

Ao levantar o tamanho do mercado de ativos tokenizados para este capítulo, encontramos um problema que vale mais do que o número que procurávamos. Na mesma janela de 2026, fontes diferentes reportam valores que divergem em mais de três vezes.

QUAL É O TAMANHO DO MERCADO DE ATIVOS TOKENIZADOS?

valores reportados por fontes diferentes para 2026 · a resposta depende de quem você pergunta

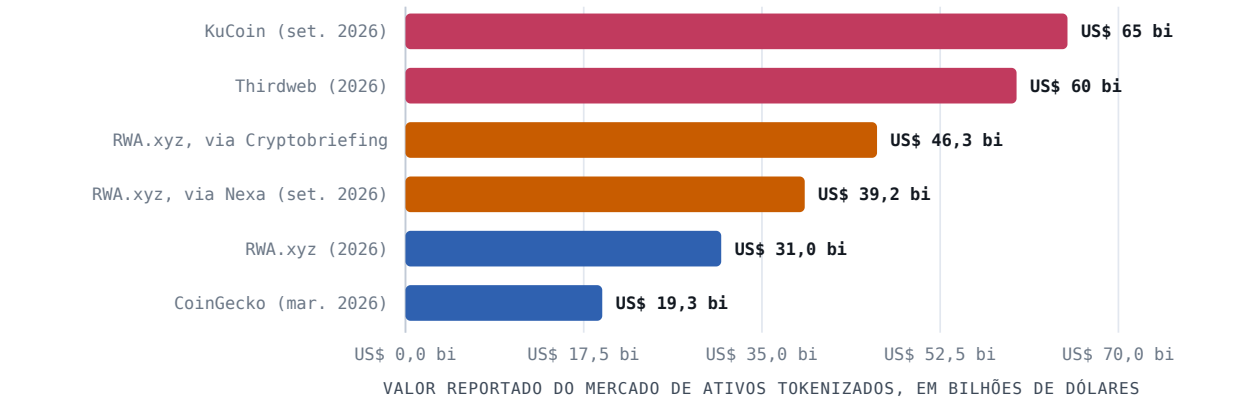


Figura 0.1 — A divergência vem de decisões metodológicas não padronizadas: incluir ou não stablecoins, ativos em redes privadas e estruturas *wrapper*. O relatório Nexa, por exemplo, registra que das 593 estruturas tokenizadas mapeadas, **460 são wrappers** — contá-las ou não muda o total. Fonte: compilação própria a partir das fontes citadas no texto. • REAL

Para um livro sobre análise quantitativa, isso não é um contratempo: é o resultado. **Um número de mercado em DeFi sem o nome do agregador e a data da consulta não significa nada.** A prática correta é citar a fonte, a data e, quando possível, a decisão metodológica que mais afeta o resultado — como fizemos com o volume bruto e ajustado de stablecoins na seção anterior.

0.5

Como a Solana vende infraestrutura a empresas e bancos

A Solana não se posiciona apenas como rede para aplicações cripto. Há uma oferta institucional explícita, com produtos, argumentos comerciais e uma organização de representação política — o **Solana Policy Institute**, criado em março de 2025 e presidido por Kristin Smith desde maio do mesmo ano, cujo financiamento não é divulgado (THE BLOCK, 2025).

0.5.1 Token Extensions: conformidade dentro do token

O produto central dessa oferta são as **Token Extensions**, anunciadas em janeiro de 2024 e descritas pela própria Solana Foundation como construídas *"em colaboração com grandes instituições reguladas"* (SOLANA FOUNDATION, 2024). A ideia comercial é direta: embutir no padrão do token os controles que um banco precisa ter, em vez de exigir que cada emissor os reimplemente.

TABELA 0.2 — TOKEN EXTENSIONS E A EXIGÊNCIA INSTITUCIONAL QUE CADA UMA ATENDE

EXTENSÃO	O QUE FAZ	EXIGÊNCIA QUE ATENDE
Transferências confidenciais	Oculta valores e saldos usando criptografia, mantendo uma chave de auditor com acesso de leitura.	Sigilo comercial sem abrir mão de auditabilidade.
Transfer hooks	Permite que o emissor controle com quais carteiras o token pode interagir.	KYC e listas de participantes autorizados.
Delegação permanente	Autoridade irrevogável do emissor sobre os tokens emitidos.	Ordens judiciais de congelamento e apreensão.
Estado padrão da conta	Contas nascem congeladas até serem habilitadas.	Habilitação só após verificação cadastral.
Taxa de transferência	Taxa cobrada no nível do protocolo do token.	Modelos de receita do emissor.

Fonte: **SOLANA FOUNDATION, 2024**. Adotantes nomeados pela própria Foundation: **Paxos** (USDP) e **GMO Trust** (stablecoins reguladas de iene e dólar). Sobre as transferências confidenciais, a documentação oficial descreve o mecanismo criptográfico mas **não declara o status de disponibilidade em mainnet** — registramos a lacuna em vez de supor.

O PARADOXO QUE A TABELA REVELA

Leia a coluna do meio inteira. Controle de quem pode receber, autoridade irrevogável do emissor, contas congeladas por padrão, valores ocultos do público. **Essas extensões reconstroem, dentro do token, exatamente as propriedades que a seção 0.1 apresentou como o problema que a blockchain veio resolver.**

Não é hipocrisia, e sim uma escolha de engenharia defensável: o que se preserva é a *liquidação compartilhada* — um só registro, uma só rede, sem reconciliação entre sistemas — enquanto o controle sobre o ativo permanece com um emissor regulado. Mas o analista precisa nomear a troca com precisão. Um ativo com delegação permanente **não** é autocustodiado no sentido do Capítulo 1, por mais que a chave esteja com o usuário. A pergunta correta nunca é "isto é descentralizado?", e sim "*o que* é descentralizado aqui, e o que não é?".

0.5.2 Ambientes permissionados

A Solana oferece também os **Solana Permissioned Environments**: instâncias privadas da máquina virtual da Solana, em que a empresa é a autoridade máxima do ambiente e pode restringir quais nós participam (SORG, 2023). Dois pontos merecem registro. O primeiro é que a própria documentação afirma que esses ambientes **não são conectados à rede principal**, e que construir uma ponte "adiciona considerações e riscos de segurança". O segundo é que a página, publicada em setembro de 2023, **não nomeia um único cliente, piloto ou implantação**. Mencionamos o produto porque ele faz parte da oferta comercial; não temos como avaliar sua adoção.

0.5.3 Quem de fato usa, e em que estágio

A distinção entre **anúncio**, **piloto** e **produção** é onde a maior parte da cobertura do setor falha. A Tabela 0.3 aplica essa separação.

TABELA 0.3 — INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E A SOLANA: O QUE ESTÁ CONFIRMADO ● REAL

INSTITUIÇÃO	O QUE É, CONCRETAMENTE	ESTÁGIO	DATA
Citi	Tokenizou uma letra de câmbio e executou emissão, transferência de titularidade e liquidação final na Solana, via plataforma proprietária, sem reconciliação fora da rede.	Produção valor não divulgado	fev. 2026
BlackRock	Fundo BUIDL, com mais de US$ 600 milhões na rede.	Produção	mar. 2025
Franklin Templeton	Fundo BENJI (US$ 594 mi) expandido para a Solana.	Produção	fev. 2025
PayPal / Paxos	PYUSD; 25,8% do total resgatável emitido na Solana.	Produção	mai. 2024
Visa	Liquidação em USDC na Solana com dois bancos parceiros.	Produção nos EUA a Solana classifica como piloto	dez. 2025
Western Union	Stablecoin USDPT, emitida pelo Anchorage Digital Bank.	Lançado	mai. 2026
Société Générale-FORGE	Stablecoin USDCV em Ethereum e Solana.	Lançado	jun. 2025
Fiserv	Stablecoin FIUSD com Paxos e Circle.	Anúncio → lançado	jun. 2025
R3 / Corda	Parceria para levar ativos regulados do Corda à rede pública.	Anúncio migração em produção não confirmada	mai. 2025

Fontes primárias e jornalísticas citadas nas referências do capítulo. **Não confirmados** e deliberadamente excluídos: Shopify e JPMorgan (ambos na rede Base), Bank of America (sem evidência de uso ou teste na Solana) e os casos corporativos de ambientes permissionados, mencionados apenas por fonte do próprio ecossistema.

0.5.4 O contra-argumento que o setor prefere não citar

Seria desonesto apresentar a adoção institucional sem o movimento que vai na direção oposta. Em junho de 2026, **JPMorgan, Citi e Bank of America** — os três maiores bancos americanos — planejavam uma rede compartilhada de **depósitos tokenizados**, operada pela The Clearing House, com lançamento previsto até o primeiro semestre de 2027. A motivação declarada é manter depósitos dentro do sistema bancário regulado, *como defesa contra as stablecoins* (GODBOLE, 2026).

Ou seja: no segmento de maior porte, a escolha por uma blockchain pública sem permissão está longe de decidida. Os mesmos bancos que tokenizam ativos em redes públicas constroem, em paralelo, uma rede permissionada de propriedade própria.

Há ainda a avaliação do **Sygnum Bank**, banco suíço de ativos digitais, para quem *"ainda não vemos sinais convincentes de que a Solana seria a escolha preferida"* das instituições financeiras tradicionais. O argumento é econômico: a receita da rede seria menos estável por estar concentrada em ativos especulativos, e a receita do Ethereum ainda a superaria em duas a duas vezes e meia. O caminho apontado para fechar essa distância é exatamente crescer em receita estável vinda de tokenização e stablecoins (COINTELEGRAPH, 2025b).

APLICAÇÃO QUANTITATIVA

0.6

Medindo a rede: o que é real e o que é marketing

Números de desempenho de blockchain são um campo minado, e aprender a atravessá-lo é um exercício quantitativo em si. A regra é simples: **prefira sempre um número que você consiga recalcular**.

A Solana processou **8,92 bilhões de transações não-voto** bem-sucedidas no terceiro trimestre de 2026, segundo dados da Allium. Dividindo por 92 dias de 86.400 segundos, chegamos a aproximadamente **1.122 transações por segundo** em média. Esse número é auditável: qualquer pessoa pode refazer a divisão e questionar a fonte do numerador.

CÁLCULO 0.1 — TPS médio real a partir de um total trimestral

$$\text{TPS} = \frac{8{,}92 \times 10^{9} \text{ transações}}{92 \text{ dias} \times 86.400 \text{ s}} \approx \mathbf{1.122}$$

Transações não-voto — excluem as transações internas de consenso entre validadores, que não representam atividade econômica

Por que a média importa — é a métrica que um sistema de produção precisa sustentar; o pico diz o que a rede aguenta, não o que ela faz

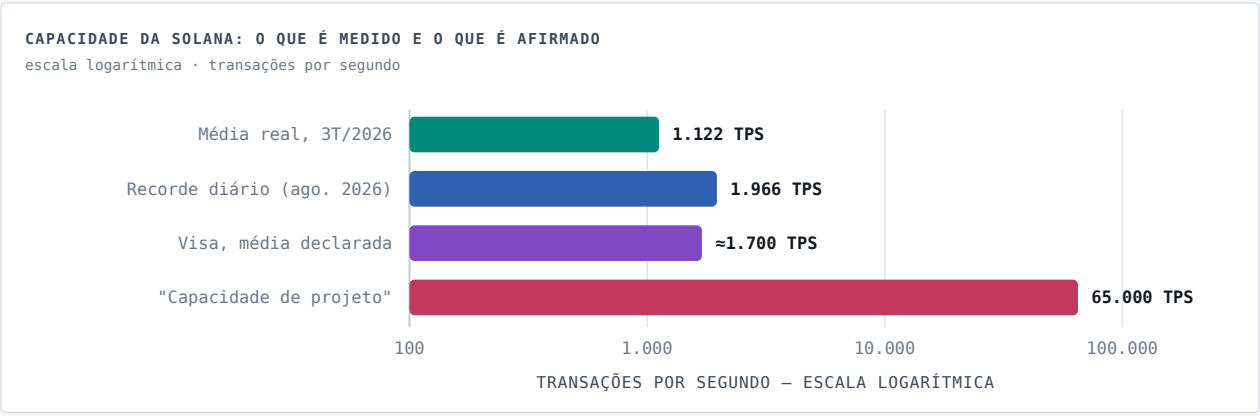


Figura 0.2 — Entre a média auditável e o número de marketing mais repetido há um fator de quase 60. Nenhum dos dois é "falso" — eles medem coisas diferentes, e é por isso que a unidade e a origem precisam vir junto. O recorde diário e o teto teórico vêm, respectivamente, de fonte do ecossistema e de uma afirmação sem origem primária localizável. Fonte: cálculo próprio sobre dados Allium (CRYPTO.NEWS, 2026); demais valores conforme citado no texto. ● REAL / ● ESTIMADO

TRÊS NÚMEROS QUE ESTE LIVRO RECUSA

65.000 TPS — capacidade de projeto, repetida em dezenas de fontes sem origem primária verificável. É número de marketing.
1 milhão de TPS do Firedancer — obtido em ambiente de teste, nunca em rede principal.
Finalidade de 150 ms após o Alpenglow — a própria página oficial declara que é *"uma expectativa, não uma constante"*, e não apresenta medição em produção (SOLANA FOUNDATION, 2026d).

0.7

Confiabilidade: o histórico e o risco que restou

Vender infraestrutura a um banco exige responder a uma pergunta que nenhum material promocional gosta de abordar: *e quando cai?* A Solana teve um histórico significativo de interrupções entre 2020 e 2024.

INTERRUPÇÕES TOTAIS DA REDE SOLANA, 2020–2024

duração em horas · nenhuma parada total documentada após fevereiro de 2024

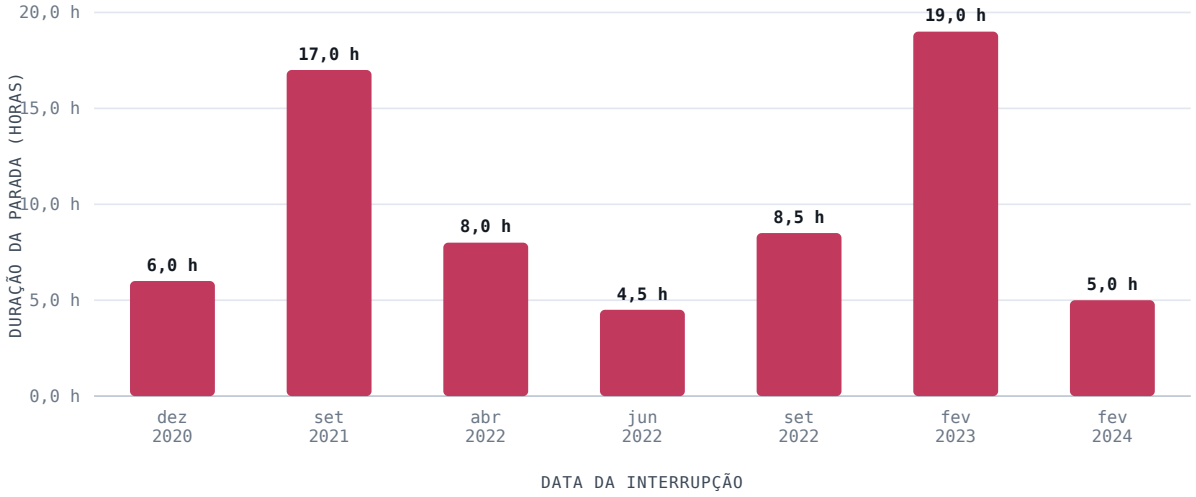


Figura 0.3 — As causas variam — enxurrada de transações de bots, bug de propagação de blocos, falha de escolha de *fork*, loop no cache de compilação —, mas o padrão é comum a sistemas jovens de alta capacidade: os limites aparecem sob carga real, não em teste. Fonte: elaboração própria a partir de HELIUS, 2026b. ● REAL

Desde fevereiro de 2024 não há parada total documentada, e materiais do ecossistema divulgam "100% de uptime" desde então. A afirmação é tecnicamente correta quanto a paradas completas — e incompleta como avaliação de risco, porque omite o episódio mais instrutivo de todos.

12 DE AGOSTO DE 2026: A MARGEM DE 4,5 PONTOS

Uma falha de roteamento (BGP) em um provedor de hospedagem propagou uma rota malformada e isolou doze de seus *datacenters* na Europa e na Ásia. **102 dos 699 validadores** saíram do ar, levando **28,83% do SOL em stake** à condição de inativo. A rede para de finalizar blocos quando esse valor atinge **33,34%**.

A margem foi de **4,51 pontos percentuais**. A rede não parou, a degradação durou cerca de meia hora, e a página de status oficial não registrou incidente (LEE, 2026).

A lição é a que mais importa para quem avalia a rede como infraestrutura: **o risco residual da Solana deixou de ser majoritariamente bug de software e passou a ser concentração** — de validadores em poucos provedores de hospedagem e de stake em poucas implementações de cliente. Em outubro de 2025, uma única família de cliente concentrava mais de 70% do stake; o Ethereum trata manter qualquer cliente abaixo de 33% como requisito duro de segurança (MATOS, 2025).

É justamente esse tipo de risco que o **Firedancer**, implementação independente de validador desenvolvida pela Jump Crypto, pretende reduzir: um segundo cliente diminui o impacto de um bug em qualquer um deles. Ele entrou em rede principal em dezembro de 2025, inicialmente com menos de 1% do stake (MATOS, 2025). E o **Alpenglow**, aprovado em governança com 98,27% dos votos a favor e 52% do stake participando, foi ativado na época 1064, em 21 de outubro de 2026, substituindo o mecanismo de votação do consenso (SOLANA FOUNDATION, 2026d).

0.8

O Brasil: regulação, Drex e tokenização

O leitor brasileiro opera sob um arcabouço que mudou substancialmente entre 2022 e 2026, e que vale conhecer antes de desenhar qualquer projeto.

A **Lei 14.478/2022** estabeleceu as diretrizes para prestadoras de serviços de ativos virtuais (BRASIL, 2022). Sua regulamentação veio com as **Resoluções BCB nº 519, 520 e 521**, de 10 de novembro de 2025, em vigor desde **2 de fevereiro de 2026**. Elas criam a figura da Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais, organizam o setor em três modalidades — intermediação, custódia e corretora — e aplicam ao segmento exigências de segregação patrimonial, prevenção à lavagem de dinheiro, governança e cibersegurança equivalentes às de instituição de pagamento (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2025; CSMV ADVOGADOS, 2025).

No mercado de capitais, a CVM manteve como marco o **Parecer de Orientação nº 40/2022**, que trata de quando um criptoativo é valor mobiliário (CVM, 2022). Em outubro de 2026, a **Resolução CVM nº 249/2026** criou um **Programa Piloto DLT** para testar o ciclo completo da tokenização — emissão, oferta, negociação, custódia e liquidação. O desenho é deliberadamente conservador: **veda a participação de investidores reais e o uso de valores mobiliários reais**, operando com tokens fictícios e sem conferir autorização para atividade regulada (INACIO, 2026).

Quanto ao **Drex**, o projeto de moeda digital do Banco Central, o registro honesto é de dificuldade técnica. Em fevereiro de 2025, o BCB decidiu não incluir novos casos de uso na segunda fase do piloto, declarando que, "apesar de avanços importantes, as soluções testadas apresentam limitações" (FINSIDERS BRASIL, 2025). O obstáculo central é a **privacidade dos dados** em uma rede compartilhada — o problema de conciliar sigilo bancário com verificabilidade distribuída, que é a mesma tensão que as transferências confidenciais da seção 0.5.1 tentam resolver em outro contexto.

> **VERIFICAÇÃO PENDENTE**
>
> Há indicações de mudança arquitetural no Drex ao longo de 2026, inclusive a possibilidade de a solução final não usar blockchain. Não conseguimos confirmar isso em comunicado oficial do Banco Central até a data de fechamento desta edição, e por isso não afirmamos. **Consulte o site do BCB antes de citar o estado atual do projeto.**

Fechando o capítulo

Blockchain resolve um problema específico — registro compartilhado entre partes que não confiam umas nas outras — e cobra caro por isso. O teste da Tabela 0.1 separa os casos em que o preço se justifica daqueles em que um banco de dados resolveria melhor, e o encerramento do TradeLens mostra que o obstáculo costuma ser de governança, não de tecnologia.

Fora da criptomoeda, os usos com evidência mais sólida são financeiros: stablecoins como trilho de pagamento e tokenização de ativos. A Solana construiu uma oferta institucional em torno disso, cujo produto central — as Token Extensions — reintroduz controles centralizados dentro do token, preservando a liquidação compartilhada e abrindo mão de parte da autocustódia. Casos em produção existem e são verificáveis; outros tantos, amplamente divulgados, não resistem à checagem.

Fica também o hábito que o restante do livro vai exigir: **recalcule o número, nomeie o agregador, declare a data e distinga anúncio de produção**. O **Capítulo 1** leva essa postura para a comparação entre o sistema financeiro tradicional e o descentralizado.

Glossário do capítulo

Hash	Resumo criptográfico de um dado; mudar o dado muda o resumo, o que permite detectar alterações.
Consenso	Mecanismo pelo qual participantes concordam sobre a ordem e a validade dos registros.
Proof of History	Relógio criptográfico verificável da Solana, que comprova a ordem dos eventos sem negociação prévia.
Stablecoin	Token cujo valor é mantido próximo ao de uma moeda de referência, em geral por lastro.
Tokenização (RWA)	Emissão de um registro on-chain que representa a titularidade de um ativo do mundo real.
Wrapper	Estrutura que embrulha um ativo existente em um token; infla contagens de "ativos tokenizados".
Transação não-voto	Transação de atividade econômica, excluídas as de consenso entre validadores.
Stake delinquente	Parcela do stake cujos validadores pararam de votar; acima de 33,34%, a rede não finaliza blocos.
SPSAV	Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais, figura criada pela regulação do BCB em 2025.
Depósito tokenizado	Representação on-chain de um depósito bancário, emitida por um banco regulado.

1

CAPÍTULO 1 · FUNDAMENTOS

TradFi × DeFi: a evolução dos mercados financeiros

Dois arranjos para resolver o mesmo problema — como estranhos negociam dinheiro sem confiar uns nos outros. Um resolve com instituições; o outro, com código. Nenhum resolve de graça.

AO FINAL DESTE CAPÍTULO, VOCÊ DEVERÁ SER CAPAZ DE

1. descrever como o sistema financeiro tradicional organiza confiança, e qual o papel econômico de cada intermediário;
2. explicar o que um contrato inteligente substitui — e o que ele *não* substitui;
3. comparar TradFi e DeFi por função, e não pelo rótulo "centralizado × descentralizado";
4. distinguir custódia institucional de autocustódia, e identificar o risco próprio de cada uma;
5. reconhecer os limites do pseudonimato e as obrigações éticas de quem faz análise on-chain;
6. calcular três métricas introdutórias — volume, custo efetivo e desvio de preço entre mercados.

AVISO DE RISCO E NATUREZA DOS DADOS

Capítulo didático; não é recomendação de investimento. As três métricas da Aplicação Quantitativa usam valores ● ESTIMADO de ordem de grandeza, com fonte e data citadas, e ● SIMULADO onde indicado. **Nenhum número deste capítulo é resultado de extração on-chain reproduzível.** A primeira medição com procedimento completo aparece no Capítulo 2, e o roteiro para dados reais, na seção 2.9.

Se você chegou até aqui, provavelmente já ouviu alguém falar de DeFi como se fosse óbvio o que isso significa. Não é. E foi exatamente essa dúvida que motivou este capítulo.

Antes de mergulharmos em pools de liquidez, oráculos e Value at Risk, precisamos de um chão comum: de onde viemos — o sistema financeiro tradicional, o *TradFi* — e para onde a infraestrutura está indo. Este não é um livro sobre "o fim dos bancos". É um livro sobre dados, métricas e raciocínio quantitativo aplicados a um mercado novo, cheio de ineficiências interessantes de medir. E para medir algo direito, primeiro é preciso entender o que está sendo medido.

1.1

TradFi: o legado de Wall Street

TradFi é a abreviação de *traditional finance*: o sistema que conhecemos há séculos — bancos, corretoras, bolsas, câmaras de compensação, depositárias centrais, seguradoras e o arcabouço regulatório que organiza todos eles.

Por mais de um século, o coração desse sistema bateu em um prédio na esquina da Wall Street com a Broad Street: a Bolsa de Valores de Nova York. Ali, negociar não era um clique. Era um corpo a corpo.

1.1.1 O pregão físico e a descoberta de preço

No sistema de pregão viva-voz (*open outcry*), centenas de corretores se aglomeravam no piso de negociação, cada um representando ordens de clientes. Não havia telas nem algoritmos — havia gritaria e sinais de mão codificados. Para executar uma ordem, o corretor precisava gritar preço e quantidade e competir com dezenas de outras vozes, na esperança de que alguém aceitasse a contraparte antes que o preço mudasse.

Esse caos aparente era, na verdade, um mecanismo de **descoberta de preço**: o valor de um ativo emergia do confronto direto entre milhares de intenções de compra e venda. O mecanismo dependia inteiramente de intermediários humanos — corretores, especialistas, câmaras de compensação — que validavam, registravam e garantiam que a ordem gritada virasse uma transação liquidada.

INTERMEDIAÇÃO NÃO É SINÔNIMO DE LENTIDÃO

É tentador ler a história do TradFi como uma lista de gargalos. Seria um erro analítico. Câmaras de compensação, depositárias e corretoras entregam funções concretas: controle de acesso, supervisão, compensação multilateral, gestão de risco de contraparte e **resolução de disputas**. Algumas etapas adicionam custo e prazo; outras reduzem risco sistêmico. O mercado tradicional de hoje, além disso, é majoritariamente eletrônico e muito rápido. E o DeFi também tem congestionamento, falhas e intermediários técnicos — só que diferentes. A comparação útil é função por função, não narrativa contra narrativa.

1.2

DeFi: a confiança migra para o código

DeFi é a abreviação de *decentralized finance*: um conjunto de serviços financeiros — troca de ativos, empréstimo, geração de rendimento — construídos sobre blockchains públicas, que funcionam com dependência reduzida de bancos, corretoras ou outras instituições centrais.

Em vez de uma instituição decidir se você pode tomar um empréstimo, um **contrato inteligente** — um programa que roda na blockchain e segue regras fixas — libera o empréstimo assim que a garantia exigida é depositada. Em vez de uma bolsa casar compradores e vendedores, um protocolo calcula o preço por uma fórmula matemática. A confiança sai da instituição e migra para o código.

DETERMINÍSTICO NÃO QUER DIZER CORRETO

Um contrato inteligente executa exatamente o que está escrito. Isso é uma garantia de *previsibilidade*, não de *acerto*. Um contrato mal escrito executa o erro com a mesma fidelidade com que executaria o acerto — e sem uma diretoria para reverter a operação. A pergunta analítica correta não é "existe confiança aqui?", mas **onde ela está concentrada e como pode ser auditada**.

1.2.1 DeFi é um espectro, não um estado

"Descentralizado" é um adjetivo que precisa ser verificado protocolo a protocolo. Em qualquer aplicação real, há pelo menos sete pontos onde a confiança volta a se concentrar:

- **Segurança do contrato** — quem auditou, quando, e o que a auditoria cobriu;
- **Governança** — quem pode alterar parâmetros, com que quórum e prazo;
- **Chaves administrativas** — se existe uma chave capaz de pausar, atualizar ou drenar o contrato;
- **Oráculos** — de onde vem o preço externo de que o protocolo depende (Capítulo 5);
- **Validadores** — quem ordena e confirma as transações, e com que concentração;
- **Ativos de garantia** — muitos são emitidos por entidades centralizadas, como stablecoins lastreadas;
- **Interfaces e RPCs** — o site e o provedor de acesso que você de fato usa.

Cada item é uma dependência mensurável. Ao longo do livro, eles reaparecem como fontes de risco quantificáveis, não como ressalvas retóricas.

1.2.2 Uma linha do tempo curta

As primeiras aplicações práticas surgiram por volta de **2017**, com produtos capazes de emprestar e de emitir uma moeda estável sem um banco por trás. O termo "DeFi" só foi cunhado em **2018**, por um grupo pequeno de desenvolvedores na rede Ethereum. Em **2020**, no episódio que ficou conhecido como *DeFi Summer*, o valor depositado nesses protocolos saltou de menos de US$ 1 bilhão para mais de US$ 10 bilhões em poucos meses. De lá para cá, o perfil de quem participa mudou: já não é só gente buscando rendimento alto, mas também fundos e empresas usando os protocolos como infraestrutura.

1.2.3 Por que a Solana é o laboratório deste livro

O crescimento do DeFi na Ethereum teve um efeito colateral: a rede ficou congestionada e cara, abrindo espaço para alternativas mais rápidas e baratas. É nesse contexto que a Solana se consolidou como uma das principais redes para aplicações DeFi (SOLANA FOUNDATION, 2026).

Para os fins deste livro, três propriedades importam: execução pública e verificável, custo de rede geralmente baixo e blocos frequentes. Juntas, elas produzem **alta granularidade de dados** — swaps, posições e liquidações individuais, com carimbo de tempo. É isso que torna a rede um bom laboratório, e não uma suposta superioridade sobre as demais.

O QUE REGISTRAR EM TODA ANÁLISE ON-CHAIN

① versão e data da documentação consultada · ② intervalo de slots e critério de confirmação (processado / confirmado / finalizado) · ③ provedor de RPC ou de dados · ④ programas e endereços analisados · ⑤ fuso horário e janela de coleta (sempre UTC) · ⑥ tratamento de falhas, reorganizações e transações não concluídas

Sem esses seis itens, um resultado on-chain não é reprodutível — e um resultado não reprodutível não é um resultado.

1.3 Dois paradigmas de confiança

A característica central do TradFi é a **intermediação institucional**. Cada etapa passa por uma entidade regulada, que assume responsabilidade legal e é fiscalizada por órgãos como a CVM, no Brasil, ou a SEC, nos Estados Unidos. Esse modelo levou décadas para amadurecer e resolve um problema real: como confiar em desconhecidos quando há dinheiro envolvido.

No TradFi, confiamos em intermediários: pessoas jurídicas com CNPJ, contrato social, obrigações legais e interesses próprios. No DeFi, confiamos em protocolos: código aberto e auditável, que executa exatamente o que está escrito.

Nenhum dos dois é intrinsecamente superior. Um protocolo mal escrito pode perder milhões em minutos, sem uma diretoria para explicar o ocorrido. Um intermediário pode ser mais lento e custoso, mas oferece canais legais e suporte para recorrer. **São duas formas radicalmente diferentes de gerenciar risco de contraparte**, com perfis de falha diferentes — e é exatamente isso que as torna comparáveis em números.

1.3.1 Estudo de caso: mercados isolados em um protocolo de crédito

Um exemplo prático no ecossistema Solana é a **Kamino Finance**, um mercado de crédito descentralizado que combina empréstimo, tomada de crédito e gestão de liquidez em um único protocolo. Não existe ali um gerente de relacionamento avaliando seu perfil: existem parâmetros de colateral, curvas de taxa de juros e limiares de liquidação definidos em código.

O desenho de **mercados isolados** é uma resposta direta ao risco de contágio: uma falha em um mercado de ativo de cauda longa não deve contaminar o pool principal de SOL e stablecoins. Se um ativo experimental sofrer forte desvalorização ou apresentar problema em seu contrato, o impacto fica confinado ao mercado isolado onde ele foi listado.

ONDE O EXEMPLO PRECISA DE HONESTIDADE

É comum descrever esse desenho como "regras sem intervenção humana". A descrição é imprecisa. Os parâmetros — qual ativo é aceito, com que limiar, em que mercado — **são definidos e ajustados por governança**. O que o código garante é que a regra vigente seja aplicada de forma uniforme e previsível a todos; *qual* é a regra continua sendo uma decisão humana. A diferença em relação ao TradFi é a **observabilidade** dessa decisão, não a sua ausência.

1.4

Custódia e autocustódia

Custódia responde a uma pergunta: quem efetivamente controla o ativo? No TradFi, a resposta quase sempre é uma instituição — e isso vale até para o investidor pessoa física mais cuidadoso. Sua ação na B3 não está fisicamente com você: ela está registrada em uma cadeia que vai da depositária central ao custodiante e à corretora.

Isso fica muito claro em um cenário específico. Quando o cliente opera alavancado — com margem, operações a termo ou derivativos — e o mercado se move contra ele, a corretora tem o direito contratual de **liquidar forçadamente** os ativos da carteira para cobrir a dívida, sem pedir autorização no momento exato. Pior: se o valor liquidado não cobrir o prejuízo, o cliente pode ficar devendo o saldo residual, sujeito a juros e, em alguns casos, multa contratual.

RELATO DE EXPERIÊNCIA · CASO IDENTIFICADO, NÃO REPRESENTATIVO

Um dos integrantes deste grupo passou por essa situação: teve a posição em derivativo alavancado liquidada pela corretora após um movimento desfavorável e ainda arcou com uma cobrança adicional. O relato ilustra um **risco possível** do modelo de custódia institucional, e não uma regra geral do TradFi nem uma frequência estatística. Não é evidência; é motivação.

No DeFi, a **autocustódia** é a norma: você controla as credenciais que autorizam movimentações e, com elas, controla diretamente os ativos. Não existe corretora que possa, por conta própria, vender sua posição. A liberdade tem o seu próprio conjunto de responsabilidades, resumido em uma frase clássica — *not your keys, not your coins*. O inverso também é verdadeiro: se as chaves são suas, qualquer descuido com elas também é inteiramente seu. Não existe "esqueci minha senha" em uma blockchain pública: uma *seed phrase* perdida significa acesso perdido para sempre.

Vale uma distinção que o senso comum ignora: autocustódia não é um regime único. *Seed phrase* em papel, carteira de hardware, *multisig*, recuperação social e contas inteligentes têm perfis de risco muito diferentes. E controlar a chave **não elimina obrigações programadas**: em um protocolo de crédito, a liquidação automática acontece quando o indicador de saúde cruza o limiar, com ou sem a sua autorização (Capítulo 4).

1.5

Transparência, pseudonimato e a ética da análise

No TradFi, toda transação relevante está amarrada a uma identidade legal — um CPF ou CNPJ. Essa identidade é conhecida pela instituição, pode ser cruzada entre bancos e corretoras e está disponível a órgãos reguladores nas hipóteses legais. Os registros são mantidos por instituições reguladas, por obrigação legal, e não são públicos em tempo real.

Na blockchain, a lógica se inverte. Uma transação é registrada em nome de um **endereço de carteira**, não de um CPF, e nada impede que uma única pessoa crie e use centenas de endereços sem vínculo formal entre eles. Cada transação é pública e rastreável — é isso que viabiliza a análise on-chain —, mas o que se perde não é a rastreabilidade da transação, e sim a certeza de que um conjunto de endereços pertence à mesma pessoa.

Por isso a palavra correta é **pseudonimato**, não anonimato. Ferramentas de análise já agrupam endereços por padrões de comportamento e reconstroem parte substancial desses fluxos. E há ruídos estruturais a tratar: bots, contas internas de exchanges, *bridges* entre redes, ativos "embrulhados" e a ausência de contexto econômico — beneficiário final, intenção, posição agregada.

REGRA ÉTICA DA ANÁLISE ON-CHAIN

Dado observado ≠ rótulo de terceiro ≠ hipótese analítica. Toda inferência de entidade publicada neste livro, ou em qualquer trabalho derivado dele, deve declarar: o nível de confiança, a fonte usada, a data da análise e a justificativa metodológica. Um endereço pseudônimo pode, em certas condições, ser associado a uma pessoa real — e publicar agrupamentos ou suspeitas sem validação pode causar dano concreto a terceiros. Transparência técnica não é verdade econômica, e não autoriza acusação.

Feita essa ressalva, está também aqui a razão de ser do livro: essa mesma característica que dificulta identificar o indivíduo é o que torna os dados de blockchain tão ricos para análise quantitativa em massa. Diferente de um banco, ninguém precisa pedir autorização para consultar volumes, preços ou fluxos de um protocolo inteiro.

1.6

Liquidez nos dois mundos

Liquidez é, no fundo, uma questão de oferta e demanda: quantas pessoas estão dispostas a vender um ativo, quantas a comprar, e a que preços. Um mercado líquido é aquele em que sempre existe alguém do outro lado, de modo que comprar ou vender não move o preço bruscamente.

Mas "líquido" não é um número único. Liquidez é **multidimensional**: *spread* entre compra e venda, *profundidade* disponível perto do preço atual, *slippage* para um dado tamanho de ordem, *volume* negociado e *velocidade de recomposição* após uma ordem grande. O Capítulo 2 transforma cada uma dessas dimensões em uma fórmula.

1.6.1 TradFi: formadores de mercado e HFT

No TradFi, grande parte da liquidez não vem de investidores comuns, mas de **formadores de mercado**: participantes que mantêm ofertas de compra e de venda de forma regular e contínua, dentro de parâmetros contratados de quantidade, *spread* e presença. A B3 mantém um programa formal de credenciamento para essa função.

FORMADOR DE MERCADO ≠ HFT

Os dois conceitos se sobrepõem, mas não são sinônimos. **Formador de mercado** é um papel contratual: há obrigação de cotar os dois lados sob certas condições. **High Frequency Trading** é uma tecnologia de execução: algoritmos que operam em altíssima velocidade. Um formador de mercado pode usar HFT; um fundo de HFT pode operar sem nenhuma obrigação de cotação, apenas consumindo liquidez. Tratar os dois como a mesma coisa leva a conclusões erradas sobre quem fornece e quem consome liquidez.

1.6.2 DeFi: pools, LPs e AMMs

Quando os criadores dos primeiros protocolos DeFi precisaram resolver o mesmo problema — garantir que sempre haja contraparte —, simplificaram a ideia dentro de um contrato inteligente. Daí nascem os **Automated Market Makers** (AMMs): em vez de um robô publicando ofertas em tempo real, uma **pool de liquidez**, formada por depósitos de usuários comuns, faz esse papel automaticamente, seguindo uma fórmula pública.

A diferença prática é grande. No TradFi, fornecer liquidez de forma competitiva exige infraestrutura cara: servidores de baixíssima latência, conexão direta com a bolsa e capital significativo. É um jogo dominado por empresas especializadas. No DeFi, qualquer pessoa com alguns dólares em cripto pode se tornar um **Liquidity Provider** (LP), depositando um par de ativos e recebendo uma fatia das taxas.

Isso não significa que o DeFi seja imune aos mesmos jogos de velocidade — eles aparecem de outra forma, por meio de bots que competem para executar primeiro dentro de um bloco, tema do Capítulo 3. E o LP assume riscos que não existem para o cliente de uma corretora: perda em relação a simplesmente manter os ativos (*impermanent loss*, formalizada no Capítulo 6), seleção adversa contra negociadores mais informados e risco de falha do contrato.

1.7

Vantagens e limitações de cada modelo

Depois de percorrer intermediação, custódia, transparência e liquidez, dá para montar um quadro mais honesto do que cada modelo realmente entrega — sem tratar nenhum dos dois como vilão ou como solução definitiva. A comparação é **por função**.

TABELA 1.1 — TRADFI E DEFI, FUNÇÃO POR FUNÇÃO

DIMENSÃO	FINANÇAS TRADICIONAIS	FINANÇAS DESCENTRALIZADAS
Coordenação	Instituições reguladas: bancos, corretoras, câmaras.	Protocolos (contratos inteligentes), com dependência de governança, oráculos e infraestrutura.
Custódia	Institucional. Posições podem ser liquidadas conforme contrato, com possível dívida residual.	Autocustódia, compartilhada ou híbrida. O controle depende da chave e das condições aceitas.
Liquidação	Institucional, via depositária e custodiante; ciclos de compensação.	Programável e on-chain; atômica dentro da transação.
Transparência	Divulgação regulada e periódica. Registros internos não são públicos em tempo real.	Dados públicos e granulares. Identidade e contexto nem sempre observáveis.
Riscos dominantes	Intermediação e contraparte; existem canais legais para recorrer.	Código, oráculo, governança e chaves administrativas; recurso legal limitado.
Acesso	Cadastro, KYC e critérios comerciais ou regulatórios.	Tecnicamente aberto; sujeito a interface, geografia, ativo e liquidez.
Funcionamento	Muitos mercados operam em horário de pregão.	Tende a operar continuamente; sujeito a congestionamento e governança.
Composabilidade	Integração via API, limitada entre sistemas legados.	Integração programável na mesma transação; risco de dependência em cascata.

Elaboração própria. A leitura correta da tabela é que os dois modelos **otimizam para coisas diferentes**, e não que um domine o outro. A distinção, aliás, vem se tornando menos nítida: uma parcela crescente do capital que entra em DeFi vem de instituições que usam esses protocolos como infraestrutura — tema do Capítulo 0.

APLICAÇÃO QUANTITATIVA

Toda a teoria deste capítulo ganha sentido quando começamos a medir. Três métricas simples abrem o caminho: **volume negociado**, **custo de transação** e **desvio de preço entre mercados**. Elas reaparecem em todos os capítulos seguintes.

1.8

Métrica 1 — Volume negociado

O volume indica o tamanho e a atividade de um mercado: quanto dinheiro circulou de fato, e não quanto o mercado "vale" no papel. No TradFi, é um número publicado pela bolsa. Na Solana, ele precisa ser reconstruído a partir dos eventos de swap emitidos pelos programas das exchanges descentralizadas.

FÓRMULA 1.1 — Volume negociado

$$\text{Volume}(t) = \Sigma \text{ valor de cada } \textit{swap} \text{ executado no período } t$$

t — janela de observação, sempre declarada em UTC

Cuidado principal — uma ordem roteada por três pools é *uma* negociação, não três. Somar as pernas da mesma rota produz dupla contagem.

O volume não mede liquidez nem usuários únicos. Uma pool com volume alto e profundidade baixa é uma pool onde pouco capital gira muitas vezes — informação útil, mas diferente.

1.9

Métrica 2 — Custo efetivo de transação

Aqui está o erro mais comum nas comparações entre TradFi e DeFi: comparar a taxa de rede da blockchain com a corretagem da corretora. São parcelas pequenas dos dois lados. O custo que importa é o **custo efetivo**, que inclui o que o preço fez contra você.

FÓRMULA 1.2 — Custo efetivo de uma operação em DeFi

$$\text{Custo}_{ef} = \textit{taxa de rede} + \textit{priorização} + \textit{taxa do protocolo} + \textit{criação de conta} + \textit{impacto de preço} + \textit{slippage} + \textit{custo de falha}$$

taxa de rede — custo base por assinatura, cobrado mesmo quando a transação falha
priorização — valor opcional pago para disputar inclusão no bloco
taxa do protocolo — percentual cobrado pela pool sobre o valor negociado
criação de conta — depósito de *rent* quando o usuário ainda não tem a conta do token
impacto de preço — deslocamento do preço causado pela própria ordem (Cap. 3)
slippage — diferença entre o preço cotado e o preço executado (Cap. 3)
custo de falha — taxa paga em transações revertidas, e valor extraído por terceiros (MEV)

No TradFi, a decomposição equivalente seria: corretagem + emolumentos de bolsa e liquidação + *spread* pago ao atravessar o livro + impacto de mercado da ordem. **Os dois lados têm custos invisíveis**; a diferença é que no DeFi todos os componentes são públicos e podem ser reconstruídos transação a transação.

A Figura 1.1 mostra a ordem de grandeza das parcelas *visíveis* em uma operação pequena na Solana, com a taxa-base vinda da documentação oficial e o restante calculado a partir dela.

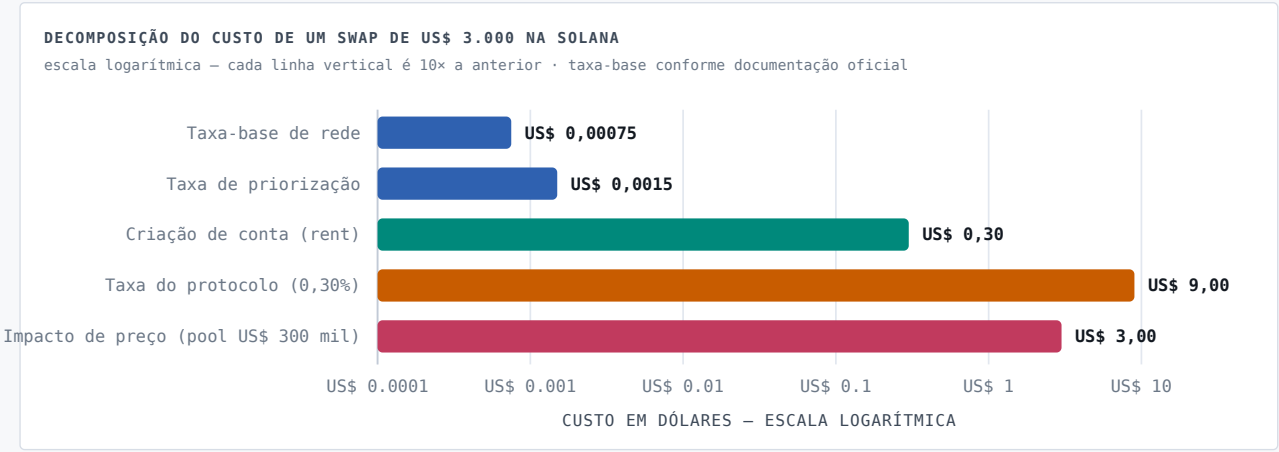


Figura 1.1 — Componentes do custo de uma operação, em dólares. A taxa de rede, que domina o debate público, é a *menor* parcela: a taxa do protocolo e o impacto de preço são duas ordens de grandeza maiores. Fonte: elaboração própria a partir de SOLANA FOUNDATION, 2026a; impacto de preço calculado sobre a pool didática do Capítulo 2 ● SIMULADO.

1.10

Métrica 3 — Desvio de preço entre mercados

Uma forma simples de medir a eficiência de um mercado é observar o desvio de preço entre duas fontes diferentes para o mesmo ativo, no mesmo instante — por exemplo, o preço de SOL em uma corretora centralizada contra o preço de SOL em uma pool da Solana. Quanto menor e mais rápido esse desvio se corrigir, mais eficiente é o mercado.

FÓRMULA 1.3 — Desvio de preço entre dois mercados

$$\text{Desvio} = \frac{|P_A - P_B|}{P_B} \times 100\ \%$$

P_A, P_B — preço do mesmo ativo em dois mercados, no mesmo instante

Exigência — as duas cotações precisam ser *executáveis* para o mesmo tamanho de ordem. Comparar um preço de tela com um preço médio de execução mede outra coisa.

Um exemplo • SIMULADO: se o SOL está a US$ 150,00 em uma CEX e a US$ 150,30 em uma DEX, o desvio é de 0,2%. Esse *spread* tende a ser fechado por bots de arbitragem, que restabelecem o alinhamento — um processo que o Capítulo 3 modela em detalhe, incluindo a razão pela qual desvios pequenos *persistem* em vez de desaparecerem.

UM PONTO NÃO PROVA EFICIÊNCIA

Um único par de cotações é uma observação, não uma medida de eficiência. Afirmar que um mercado é eficiente exige uma série temporal, um critério de convergência e um tratamento de custos — o que o Capítulo 5 desenvolve com razão de variância e correlação defasada.

Fechando o capítulo

TradFi e DeFi resolvem o mesmo problema — permitir que estranhos negociem com segurança — alocando a confiança em lugares diferentes: em instituições reguladas, de um lado; em código aberto, validadores e governança, de outro. Nenhum dos arranjos elimina a confiança; eles a tornam *observável* de maneiras distintas.

Vimos que custódia, transparência e liquidez não são atributos binários, e que as três métricas introdutórias deste capítulo já exigem decisões metodológicas explícitas. O **Capítulo 2 abre a máquina**: onde exatamente a liquidez de uma DEX é criada, quem a fornece, e com que fórmula o preço é calculado.

Glossário do capítulo

TradFi	Sistema financeiro tradicional, organizado por instituições reguladas.
DeFi	Serviços financeiros construídos sobre blockchains públicas, com dependência reduzida de intermediários tradicionais.
Contrato inteligente	Programa publicado na blockchain que executa regras fixas de forma determinística.
Custódia	Controle efetivo sobre um ativo; no TradFi é institucional, no DeFi tende a ser do detentor da chave.
Pseudonimato	Registro público vinculado a endereços, e não a identidades legais; não equivale a anonimato.
Formador de mercado	Participante com obrigação contratual de manter ofertas de compra e venda.
Liquidity Provider (LP)	Quem deposita ativos em uma pool e recebe parte das taxas pagas pelos negociadores.
Custo efetivo	Soma de todas as parcelas que separam o preço cotado do resultado financeiro real da operação.

2

CAPÍTULO 2 · FUNDAMENTOS

A infraestrutura dos mercados DeFi

Quando alguém diz "troquei SOL por USDC em uma DEX", o que aconteceu tecnicamente? Quem era a contraparte? De onde veio o preço? Este capítulo abre a máquina.

AO FINAL DESTE CAPÍTULO, VOCÊ DEVERÁ SER CAPAZ DE

1. descrever, etapa por etapa, onde e como uma negociação acontece em uma CEX e em uma DEX;
2. explicar o que é uma pool de liquidez, de onde vem a liquidez e qual o papel econômico dos LPs;
3. distinguir AMMs de produto constante (CPMM), de *stable-swap* e de liquidez concentrada (CLMM);
4. calcular a quantidade recebida em um swap, com e sem taxa, e interpretar o resultado;
5. interpretar o TVL e reconhecer por que ele não equivale à profundidade de mercado;
6. medir profundidade e eficiência de capital, e comparar modelos de liquidez em cenário controlado.

AVISO DE RISCO E NATUREZA DOS DADOS

Todos os valores numéricos deste capítulo — reservas, preços, volumes, TVL, posições de LP — são `● SIMULADO` e didáticos: foram construídos para exercitar as fórmulas e **não representam extração on-chain reproduzível**. O preço de US$ 150 por SOL é hipotético, como no Capítulo 1. Os únicos parâmetros vindos de documentação oficial são a taxa-base e a fórmula da taxa de priorização da Solana (SOLANA FOUNDATION, 2026a) e as faixas de taxa da Uniswap (UNISWAP, 2026a). O roteiro para repetir as medições com dados reais está na seção 2.9.

O Capítulo 1 terminou com uma ideia simples: TradFi e DeFi são dois arranjos para organizar a confiança em torno do dinheiro. Falta abrir a máquina. Em que momento a operação deixou de ser uma intenção e virou um registro definitivo?

Responder a essas perguntas é o objetivo deste capítulo: **entender onde a liquidez é criada e como as negociações acontecem**. Antes de medir quanto custa negociar — tema do Capítulo 3 —, é preciso saber em que estrutura a negociação ocorre, porque o custo, o preço e o risco de uma operação são consequência direta dessa estrutura.

2.1

Exchanges centralizadas e descentralizadas

Uma **exchange** é a infraestrutura que reúne intenções de compra e de venda, organiza a liquidez, determina o preço de execução e conduz a operação até a liquidação. Sua função econômica é reduzir o custo de encontrar uma contraparte e concentrar a descoberta de preço em um único ambiente, em vez de deixá-la espalhada em negociações bilaterais. O Capítulo 1 mostrou isso no pregão da NYSE; o que muda entre os modelos é o *mecanismo* que cumpre essas funções.

Em uma **CEX**, uma empresa opera todo o ciclo. O usuário deposita ativos sob a custódia da plataforma e passa a ter um saldo registrado no banco de dados dela. As ordens entram em um livro de ofertas mantido pela exchange, onde um motor de *matching* as casa por critério de preço e tempo. Ao casar duas ordens, a plataforma apenas atualiza os saldos internos: a liquidação é um registro interno, e a blockchain só é acionada nos depósitos e saques.

Em uma **DEX**, o usuário mantém as chaves da carteira e assina uma transação que invoca um programa publicado na blockchain. A contraparte pode ser um livro de ofertas on-chain ou, mais comumente, uma pool de liquidez cujo preço resulta de uma fórmula. A validação é feita pelos validadores da rede, e a liquidação acontece na própria transação. Em blockchains como a Solana, uma transação é **atômica**: ou todas as suas instruções são executadas, ou nenhuma é — o que elimina o intervalo entre "executar" e "liquidar" que existe em sistemas com câmaras de compensação (WERNER et al., 2021; XU et al., 2021).

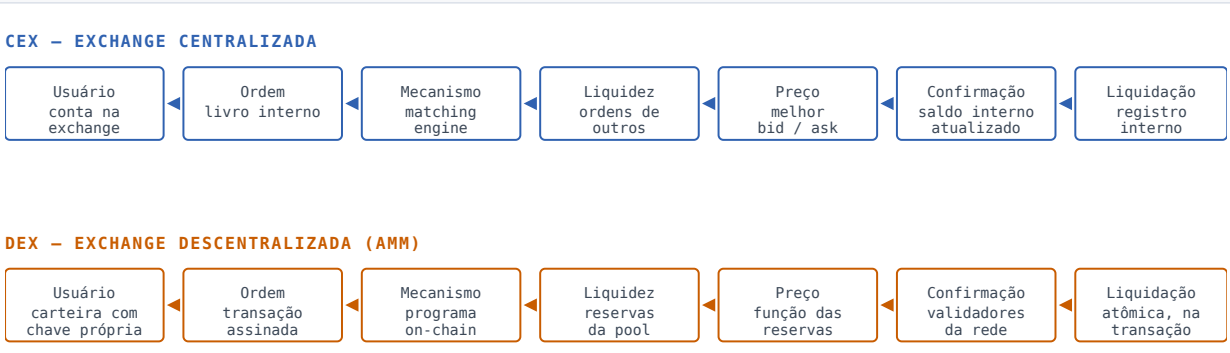


Figura 2.1 — Fluxo de uma negociação: usuário → ordem → mecanismo de execução → liquidez → preço → confirmação → liquidação. Ilustração conceitual de autoria própria (simplificada); arquiteturas reais variam por plataforma.

A Figura 2.1 sugere uma leitura que o Capítulo 1 já antecipou: **não se trata de "com intermediário" contra "sem intermediário"**, e sim de componentes diferentes e de formas diferentes de coordenação. Uma DEX também depende de atores intermediários técnicos — a carteira e a interface usadas para montar a transação, o provedor de RPC que a envia, os agregadores que escolhem a rota, os validadores, os oráculos e, em muitos casos, chaves administrativas.

2.2

DEXs na Solana

Na Solana, o estado de uma pool de liquidez fica armazenado em **contas** (*accounts*), e a lógica do swap reside em um programa. Para negociar, o usuário monta uma transação com as instruções e as contas envolvidas, assina com sua chave e a envia a um nó RPC, que a encaminha aos validadores.

Roteamento. O mesmo par de ativos pode ter várias pools, com taxas e profundidades distintas. Por isso, muitos usuários negociam por meio de **agregadores**, que comparam rotas e podem dividir uma ordem entre pools ou encadeá-las em mais de uma perna (JUPITER, 2026). Isso tem uma consequência metodológica já anunciada no Capítulo 1: somar o volume de swaps exige evitar dupla contagem das pernas de uma mesma rota.

Nem toda DEX é igual. O que varia é o mecanismo de liquidez. A Orca, por exemplo, documenta dois tipos de pool: as *Splash Pools*, mais simples, e as pools de liquidez concentrada, nas quais o LP escolhe uma faixa de preço e que são parametrizadas por um espaçamento de *ticks* (ORCA, 2026). Outras DEXs da Solana operam com livros de ofertas on-chain ou com curvas dinâmicas.

Custos e confirmação. Na Solana, a taxa-base é de 5.000 *lamports* por assinatura, e há uma taxa de priorização opcional, calculada como *limite de unidades de computação* × *preço por unidade* (em micro-lamports) ÷ 1.000.000 (SOLANA FOUNDATION, 2026a). Como 1 SOL equivale a 10^9 lamports, uma transação com uma assinatura, limite de 200.000 unidades e preço de 50.000 micro-lamports por unidade paga 15.000 lamports, isto é, 0,000015 SOL — cerca de US$ 0,00225 ao preço hipotético de US$ 150. Para efeito de comparação, a taxa de 0,30% de uma pool sobre um swap de US$ 3.000 é de US$ 9,00. **O custo de rede costuma ser pequeno diante da taxa do protocolo e do impacto no preço**, que só se tornam visíveis quando a operação é medida por inteiro.

A confirmação também é graduada: a transação pode ser observada como processada, confirmada ou finalizada, e a escolha do nível define o que se considera "ocorrido" em uma análise (SOLANA FOUNDATION, 2026b).

2.3

Pools de liquidez

Uma **pool de liquidez** é um conjunto de reservas de dois ou mais ativos, mantido sob o controle de um contrato inteligente, que serve de contraparte para quem deseja negociar aqueles ativos. Ela existe porque, sem livro de ofertas, é preciso que alguém esteja sempre disposto a comprar e a vender. A pool substitui o formador de mercado humano por um estoque de ativos depositado antecipadamente. A liquidez é **criada** quando os LPs depositam e **consumida** quando os traders trocam.

Considere a pool didática **SOL/USDC** que acompanha todo o livro. As reservas são x = 1.000 SOL e y = 150.000 USDC; o preço marginal, dado pela razão entre as reservas, é 150 USDC por SOL; e o valor total depositado é US$ 300.000.

TABELA 2.1 — UM SWAP DE 3.000 USDC NA POOL DIDÁTICA, SEM TAXA • SIMULADO

ETAPA	RESERVA DE SOL (X)	RESERVA DE USDC (Y)	PREÇO MARGINAL (Y ÷ X)
Estado inicial	1.000,0000	150.000,00	150,00
Operação	−19,6078	+3.000,00	—
Estado final	980,3922	153.000,00	156,06

O usuário entrega 3.000 USDC e a reserva de USDC sobe para 153.000. A pool devolve SOL até que o produto das reservas volte ao valor original: 150.000.000 ÷ 153.000 = 980,3922, de modo que saem **19,6078 SOL**. O preço médio pago foi 3.000 ÷ 19,6078 = **153,00** USDC por SOL, e o novo preço marginal é **156,06**.

O ponto central é a relação entre **reservas e capacidade de negociação**: a mesma ordem de 3.000 USDC em uma pool com o dobro das reservas retira 19,8020 SOL a um preço médio de 151,50 — cerca de 1% melhor. Quanto maiores as reservas em relação ao tamanho da ordem, menor o deslocamento do preço.

2.4

Automated Market Makers

Um **AMM** é um protocolo em que uma regra matemática substitui o livro de ofertas. Em vez de casar ordens, o contrato mantém uma **função invariante** sobre as reservas e aceita qualquer troca que preserve essa condição. O preço deixa de ser o resultado de ofertas e passa a ser uma propriedade da curva: a cada par de reservas corresponde um preço marginal, dado pela inclinação da curva naquele ponto.

Por que isso pode substituir um livro de ofertas? Porque a contraparte passa a estar **sempre disponível**, 24 horas por dia, mesmo para ativos com poucos participantes, e porque o mecanismo é simples de auditar e de executar dentro de uma transação. Manter um livro de ofertas inteiramente on-chain exige registrar e cancelar ordens continuamente, o que historicamente foi caro em redes de baixa capacidade; a existência de livros on-chain na Solana mostra que isso depende da infraestrutura, não de uma impossibilidade (XU et al., 2021).

TABELA 2.2 — TRÊS MODELOS DE AMM

MODELO	IDEIA DA CURVA	ONDE A LIQUIDEZ FICA	LIMITAÇÃO PRINCIPAL
CPMM produto constante	x · y = k; a mais simples.	Distribuída por todos os preços, de zero ao infinito.	Baixa eficiência de capital: a maior parte atende preços improváveis.
Stable-swap	Combina soma constante e produto constante; um parâmetro de amplificação concentra a liquidez perto de uma paridade (EGOROV, 2019).	Concentrada em torno de uma paridade, de forma passiva.	Adequada a ativos de preço próximo; perde eficiência se a paridade se rompe.
CLMM liquidez concentrada	Mesma lógica do produto constante, mas dentro de uma faixa [Pa; Pb] escolhida pelo LP.	Concentrada na faixa escolhida pelo LP.	Exige gestão ativa da faixa; fora dela, a posição deixa de render.

2.5

O CPMM e a conta que você precisa saber fazer

O CPMM é o AMM mais conhecido e o ponto de partida para os demais. Sua regra é uma única equação, e dela decorre tudo o que vem a seguir.

FÓRMULA 2.1 — Invariante e preço marginal

$$x \cdot y = k \qquad P = \frac{y}{x}$$

x — reserva do ativo A (aqui, SOL) · **y** — reserva do ativo B (aqui, USDC)
k — o produto das reservas, mantido constante por cada troca
P — preço de 1 unidade de A em unidades de B, válido para uma operação infinitesimal

O gráfico dessa equação é a hipérbole da Figura 2.2. Seu significado econômico é direto: como o produto é fixo, retirar um ativo da pool exige aumentar a reserva do outro de forma *mais que proporcional*, e as reservas nunca chegam a zero. Quanto mais escasso o ativo que sai, mais caro ele fica.

CURVA DO PRODUTO CONSTANTE — POOL SOL/USDC DIDÁTICA

x · y = k, com k = 150.000.000 · o swap da Tabela 2.1 move o estado ao longo da curva

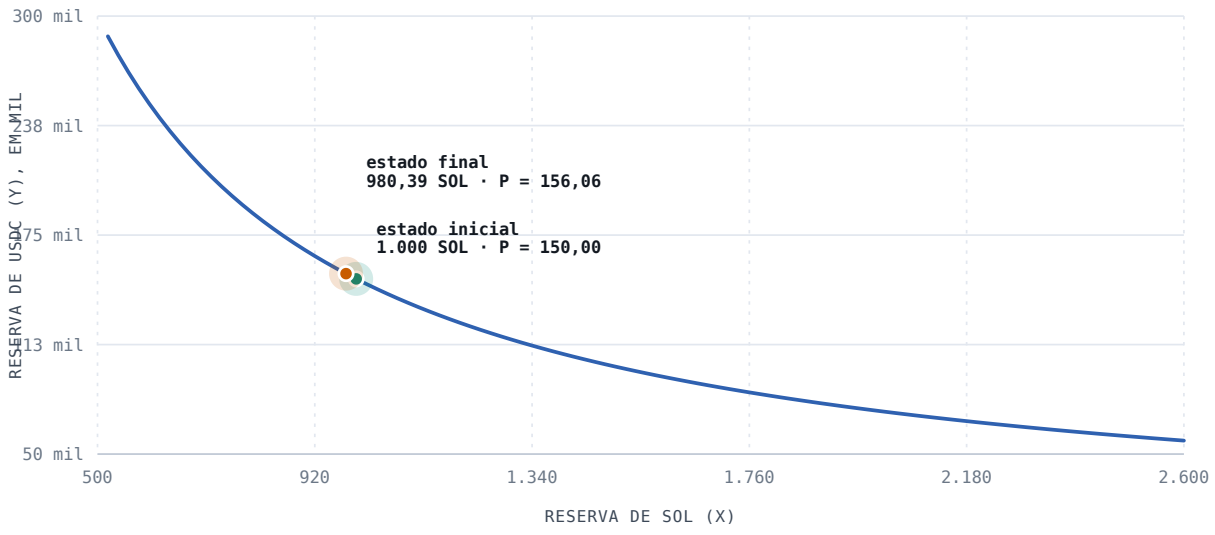


Figura 2.2 — A operação da Tabela 2.1 sobre a curva x · y = k. Unidades: SOL no eixo horizontal, mil USDC no eixo vertical. Fonte: elaboração própria. • SIMULADO

Com taxa. Protocolos no estilo da Uniswap v2 cobram uma taxa proporcional φ sobre o ativo entregue (ADAMS; ZINSMEISTER; ROBINSON, 2020). Apenas a parcela γ = 1 − φ entra no cálculo da curva; a taxa fica na pool, para os LPs. Essa única fórmula cobre os dois casos: com φ = 0, ela é a fórmula sem taxa.

FÓRMULA 2.2 — Quantidade recebida em um swap de CPMM

$$\Delta y = \frac{y \cdot \gamma \cdot \Delta x}{x + \gamma \cdot \Delta x} \quad \text{com } \gamma = 1 - \varphi$$

Δx — quantidade entregue à pool · **Δy** — quantidade recebida
x, y — reservas antes da operação (x é o ativo entregue, y o recebido)
φ — taxa do protocolo (0,003 para 0,30%) · **γ** — fração do valor entregue que efetivamente move a curva

EXEMPLO RESOLVIDO • SIMULADO **— COMPRAR SOL COM 3.000 USDC, TAXA DE 0,30%**

Aqui a entrada é o USDC, então x = 150.000 USDC e y = 1.000 SOL.
① Taxa: 0,30% × 3.000 = **9,00 USDC**. Entra na curva: 2.991 USDC.
② ΔSOL = 1.000 × 2.991 ÷ (150.000 + 2.991) = 2.991.000 ÷ 152.991 = **19,5502 SOL**.
③ Reservas finais: 980,4498 SOL e 153.000,00 USDC (os 3.000 ficam na pool, taxa inclusive).
④ Preço médio pago: 3.000 ÷ 19,5502 = **153,45**. Preço marginal final: **156,05**.

É importante **separar a taxa da alteração de preço**. Sem taxa, o usuário receberia 19,6078 SOL; com taxa, recebe 19,5502 — uma redução de 0,0576 SOL (0,29%), que é remuneração paga aos LPs. O deslocamento do preço marginal de 150,00 para 156,05 é outra coisa: decorre da curva e do tamanho da ordem em relação às reservas. Os dois efeitos se somam no custo final, mas têm causas distintas e serão tratados separadamente no Capítulo 3.

SIMULADOR · SWAP EM UMA POOL CPMM — arraste para ver como o custo cresce • SIMULADO

Tamanho da ordem de compra: **3.000 USDC**

Tamanho da pool (TVL): **US$ 300.000**

Taxa do protocolo φ: **0,30%**

SOL RECEBIDO	PREÇO MÉDIO	DESVIO DO PREÇO MÉDIO	PREÇO MARGINAL FINAL	TAXA PAGA AOS LPS	CUSTO TOTAL VS. 150
19,5502	153,45	2,30%	156,05	US$ 9,00	US$ 67,47

Pool SOL/USDC com preço inicial de 150 USDC por SOL. O "custo total" é a diferença entre o que foi pago e o que a mesma quantidade custaria ao preço inicial — isto é, taxa + impacto de preço somados.

2.6

Liquidez concentrada (CLMM)

No CPMM, cada dólar depositado sustenta a liquidez de *todos* os preços possíveis — inclusive US$ 1 e US$ 10.000 por SOL, que dificilmente serão negociados. Uma grande parcela do capital fica, na prática, parada. É esse desperdício que o CLMM procura reduzir.

No **CLMM**, o LP escolhe uma faixa de preço [*Pa*; *Pb*] e sua liquidez só existe dentro dela. A ideia foi popularizada pela Uniswap v3 (ADAMS et al., 2021), e pools de liquidez concentrada também existem na Solana (ORCA, 2026). Quando o preço está dentro da faixa, a posição negocia como um CPMM com reservas "virtuais" maiores; quando sai, deixa de participar das negociações.

A matemática usa a raiz quadrada do preço. A medida de **liquidez** L de uma posição é dada em unidades de $\sqrt{(x \cdot y)}$, e é ela que determina quanta profundidade o capital oferece:

FÓRMULA 2.3 — Valor de uma posição concentrada (Pa ≤ P ≤ Pb)

$$V = L \cdot \left(2 \cdot \sqrt{P} - \frac{P}{\sqrt{Pb}} - \sqrt{Pa}\right)$$

V — valor da posição em USDC · **L** — liquidez da posição · **P** — preço atual

Pa, Pb — limites inferior e superior da faixa, múltiplos do espaçamento de *ticks* da pool

Como usar — fixado o capital V, inverte-se a fórmula para obter L. Quanto mais estreita a faixa, maior o L para o mesmo V.

EFICIÊNCIA DE CAPITAL ● SIMULADO **— US$ 30.000 A P = 150, TRÊS FAIXAS**

Faixa completa (CPMM): L = V ÷ (2·√P) = 30.000 ÷ 24,4949 = **1.224,7**.
Faixa estreita [135; 165]: √150 = 12,2474, √135 = 11,6190, √165 = 12,8452 → V = L × (24,4949 − 11,6775 − 11,6190) = L × 1,1985, logo L = 30.000 ÷ 1,1985 = **25.032,1**.

TABELA 2.3 — MESMO CAPITAL (US$ 30.000), TRÊS FAIXAS DE PREÇO ● SIMULADO **; P = 150**

CONFIGURAÇÃO	LIQUIDEZ L	FATOR L ÷ L₀	COMPOSIÇÃO INICIAL	PROFUNDIDADE +2% (USDC)	ATÉ +5% (USDC)
Faixa completa (CPMM)	1.224,7	1,00×	100,00 SOL + 15.000,00 USDC	149,26	370,43
Faixa ampla [75; 300]	4.181,5	3,41×	100,00 SOL + 15.000,00 USDC	509,60	1.264,71
Faixa estreita [135; 165]	25.032,1	**20,44×**	95,12 SOL + 15.732,61 USDC	3.050,61	7.570,99

L₀ = liquidez da faixa completa. Fonte: cálculo próprio a partir das fórmulas desta seção.

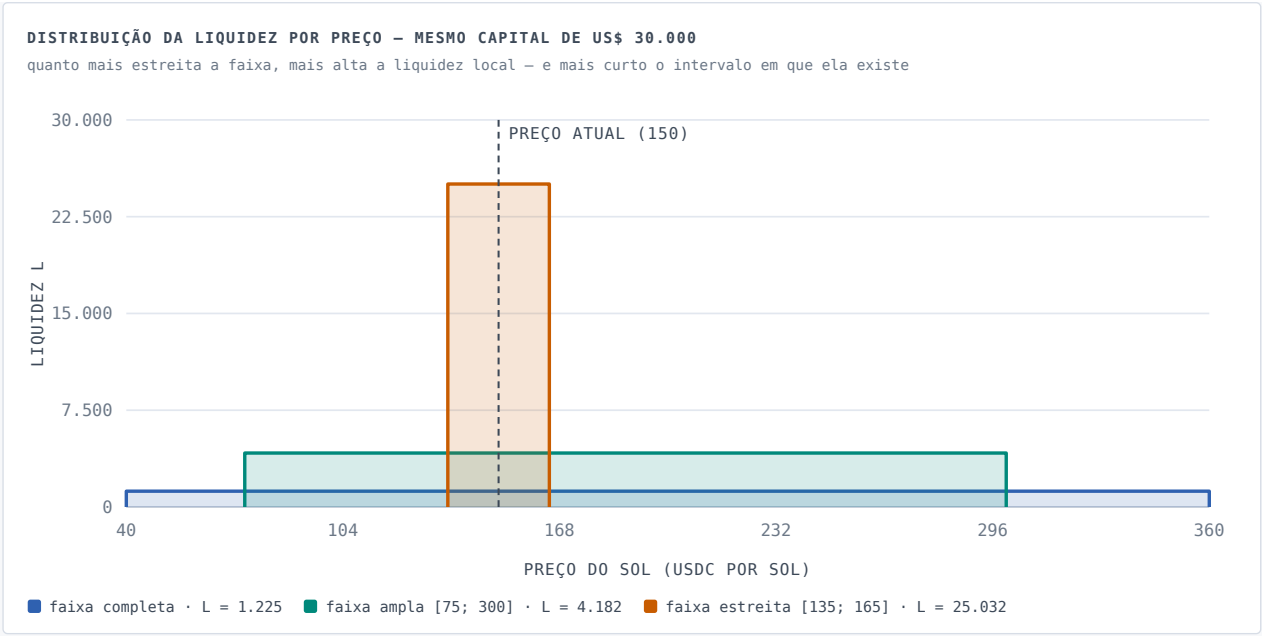


Figura 2.3 — Distribuição da liquidez por preço para o mesmo capital. Unidades: preço em USDC por SOL; L em unidades de √(SOL·USDC).

Fonte: elaboração própria. • SIMULADO

O resultado quantifica a eficiência de capital: com o mesmo dinheiro, a faixa estreita oferece **20,44 vezes** a liquidez da faixa completa *enquanto o preço permanecer dentro de [135; 165]*. O preço dessa concentração aparece em duas frentes. Primeiro, a posição passa a exigir acompanhamento: se o preço sair da faixa, ela deixa de render e pode ficar toda em um único ativo. Segundo, reposicionar é uma nova operação, com custos de rede e de protocolo. E a perda relativa a simplesmente manter os ativos é mais intensa em faixas estreitas — formalizada no Capítulo 6.

2.7

TVL, LPs e o que o TVL não diz

O **TVL** (*Total Value Locked*) é o valor total, em moeda de referência, dos ativos depositados em um protocolo ou pool. Para a pool da Tabela 2.1: 1.000 × 150 + 150.000 × 1 = US$ 300.000. Ele é útil para comparar a escala de pools e protocolos e para avaliar quanto capital estaria exposto a uma falha; agregadores como o DefiLlama publicam séries por rede e por protocolo (DEFILLAMA, 2026).

Mas o TVL tem limitações sérias: varia com os preços dos ativos mesmo sem depósitos ou saques; depende das convenções de cada agregador; pode contar o mesmo capital mais de uma vez quando ele é reutilizado entre protocolos; e, sobretudo, **não diz como esse capital está distribuído**.

TVL NÃO É PROFUNDIDADE DE MERCADO

Duas pools podem ter o mesmo TVL e capacidades muito diferentes de absorver ordens. **O TVL informa quanto capital existe; a profundidade informa quanta negociação cabe perto do preço atual.** Confundir os dois é o erro mais frequente na leitura de painéis de DeFi.

TABELA 2.4 — TRÊS POOLS COM TVL IDÊNTICO E PROFUNDIDADES DIFERENTES ● SIMULADO; P = 150

POOL	TVL (US$)	PROFUNDIDADE DE COMPRA +2%	PROFUNDIDADE DE VENDA −2%	CAPITAL EM LIQUIDEZ ATIVA
A — CPMM, faixa completa	600.000	2.985,15	3.015,15	100%
B — CLMM [135; 165]	600.000	**61.012,22**	61.625,45	100%
C — CLMM [100; 130] (fora da faixa)	600.000	0,00	0,00	0%

Profundidade em USDC, conforme a definição da seção 2.9. A pool C tem todo o seu capital em USDC, abaixo do preço de mercado: existe no painel de TVL e não serve de contraparte a ninguém. Fonte: cálculo próprio.

Os LPs são os agentes que fornecem as reservas: usuários comuns, protocolos e, cada vez mais, participantes profissionais. Nos AMMs do estilo Uniswap v2, o depósito respeita a proporção atual das reservas e gera *tokens* de LP fungíveis; nos modelos de liquidez concentrada, gera uma posição individualizada, não fungível (ADAMS et al., 2021).

CICLO DE UM LP ● SIMULADO — 1% DE UMA POOL CPMM

Depósito: 10 SOL + 1.500 USDC = US$ 3.000 (1% das reservas).
Ocorre o swap da seção 2.5 (3.000 USDC, taxa de 0,30%). A taxa de 9 USDC rende ao LP 1% × 9 = **0,09 USDC**.
Ao retirar 1%: 9,8045 SOL + 1.530,00 USDC, que ao preço marginal de 156,05 valem **US$ 3.060,01**.
Se tivesse apenas mantido os 10 SOL e os 1.500 USDC, teria 10 × 156,05 + 1.500 = **US$ 3.060,51**.

A diferença de **US$ 0,51 a menos** é a perda em relação a manter os ativos, já líquida das taxas. A composição também mudou: o LP saiu com menos SOL e mais USDC. Fornecer liquidez é uma **atividade econômica com receita e custos**, não um rendimento automático.

APLICAÇÃO QUANTITATIVA

2.8

Medindo profundidade de mercado

A **profundidade** de uma pool é a quantidade que ela permite negociar sem que o preço se afaste além de um limite. Para medi-la, precisamos de uma faixa de tolerância *d* em torno do preço inicial e da quantidade negociável dentro dela.

FÓRMULA 2.4 — Profundidade de compra e de venda em um CPMM

$$D^{+}(d) = y_0 \cdot (\sqrt{1+d} - 1) \qquad D^{-}(d) = y_0 \cdot (1 - \sqrt{1-d})$$

D⁺ — USDC que devem ser entregues para o preço marginal subir d
D⁻ — USDC recebidos por quem vende SOL até o preço cair d
y₀ — reserva inicial de USDC · **d** — variação tolerada (0,02 para 2%)

Para a pool didática (y_0 = 150.000) e d = 2%: D^{+} = 150.000 × (√1,02 − 1) = **1.492,57 USDC**, e D^{-} = **1.507,58 USDC**. Em palavras: essa pool absorve cerca de US$ 1,5 mil de compras antes de o preço se deslocar 2%.

TABELA 2.5 — CAPACIDADE DE ABSORÇÃO POR TAMANHO DE ORDEM ● SIMULADO; SEM TAXA

POOL	ORDEM (USDC)	% DE Y_0	SOL RECEBIDO	PREÇO MÉDIO	DESVIO	PREÇO MARGINAL FINAL
S — TVL 300 mil	300	0,2%	1,9960	150,30	+0,20%	150,60
S — TVL 300 mil	3.000	2,0%	19,6078	153,00	+2,00%	156,06
S — TVL 300 mil	30.000	20,0%	166,6667	180,00	+20,00%	216,00
D — TVL 600 mil	300	0,1%	1,9980	150,15	+0,10%	150,30
D — TVL 600 mil	3.000	1,0%	19,8020	151,50	+1,00%	153,02
D — TVL 600 mil	30.000	10,0%	181,8182	165,00	+10,00%	181,50

Fonte: cálculo próprio. Duas observações. Em um CPMM sem taxa, o desvio do preço médio é **exatamente $\Delta y \div y_0$**: a ordem que consome 20% da reserva paga em média 20% a mais. E dobrar as reservas reduz o desvio à metade para a mesma ordem. A profundidade não é um número fixo: é a relação entre o tamanho da ordem e o tamanho das reservas *naquela faixa de preço*.

COMO REPETIR ESTAS MEDIÇÕES COM DADOS REAIS NA SOLANA

① Escolha uma pool de um protocolo específico e registre a versão da documentação consultada, o endereço da pool e do programa, o slot ou horário UTC da leitura, o nível de confirmação e o provedor de RPC.
② Leia as reservas (em CPMM) ou a liquidez, o preço atual e os limites de ticks (em CLMM).
③ Normalize os tokens pelas casas decimais e aplique as fórmulas deste capítulo.
④ Compare o resultado com uma cotação executável de um agregador para o mesmo tamanho de ordem.
⑤ Marque toda tabela resultante como **dados reais**, com fonte e data de consulta.

2.9

Métricas de liquidez e eficiência de pools

Nenhuma métrica isolada descreve a liquidez de uma pool. A Tabela 2.6 reúne as seis que usaremos ao longo do livro, com definição, interpretação e limitações. Nenhuma foi criada para este capítulo: são indicadores de uso corrente ou decorrem diretamente das definições anteriores.

TABELA 2.6 — AS SEIS MÉTRICAS DE LIQUIDEZ USADAS NO LIVRO

MÉTRICA	DEFINIÇÃO	INTERPRETAÇÃO	LIMITAÇÃO
TVL	Σ (quantidade × preço) dos ativos da pool.	Escala do capital comprometido.	Varia com preços; não mostra a distribuição; pode haver dupla contagem.
Volume	Σ do valor dos swaps no período.	Atividade de negociação.	Exige evitar dupla contagem de rotas; sensível a negociações artificiais.
Giro	Volume ÷ TVL, no mesmo período.	Quantas vezes o capital "girou".	Um valor alto pode refletir TVL pequeno, e não boa liquidez.
Profundidade $D\pm(d)$	USDC negociáveis até o preço variar d.	Capacidade de absorver ordens perto do preço atual.	Depende da faixa e do modelo; ignora a recomposição após a ordem.
Liquidez ativa	Soma das posições cuja faixa contém o preço atual.	Parcela do capital que de fato é contraparte hoje.	Em CPMM é sempre 100%; muda a cada movimento.
Taxas geradas	φ × Volume; rendimento = taxas ÷ TVL.	Receita bruta dos LPs no período.	Não desconta a perda em relação a manter os ativos nem custos.

Exemplo ● SIMULADO: duas pools com TVL de US$ 300.000 e taxa de 0,30% apresentam, em 24 horas, volumes de US$ 90.000 e US$ 9.000. O giro é 0,30 e 0,03; as taxas geradas, US$ 270 e US$ 27; o rendimento de taxas, 0,090% e 0,009% ao dia. Com o mesmo TVL, uma teve atividade dez vezes maior — o que não prova que seja *melhor*: as métricas respondem a perguntas diferentes e devem ser lidas em conjunto.

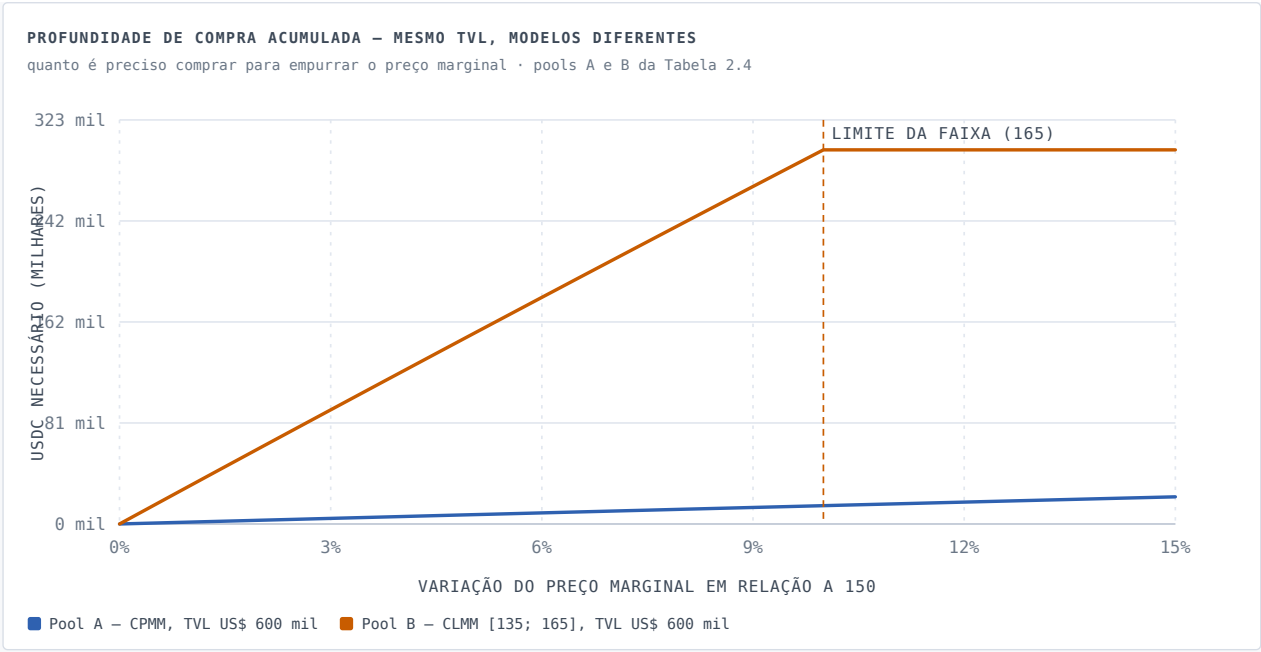


Figura 2.4 — A pool B (CLMM) absorve 20,44 vezes mais capital por dólar de TVL — *até* o preço atingir 165, quando sua liquidez se esgota e a curva estaciona. A pool A continua oferecendo SOL a preços crescentes, sem limite. Fonte: elaboração própria. • SIMULADO

Os números mostram diferenças mensuráveis, e cada uma depende de uma condição. A pool B entrega 20,44 vezes a profundidade por dólar de TVL, e uma ordem de US$ 30.000 desloca seu preço médio em 0,49%, contra 10,00% na pool A. Mas essa vantagem vale **dentro da faixa**. A eficiência é, portanto, uma propriedade do par *modelo de liquidez + faixa + condição de mercado*, e não do modelo em abstrato.

2.10

Os dois modelos de referência, e seus equivalentes na Solana

A Uniswap v2 e a v3 são as duas referências arquiteturais mais citadas para CPMM e CLMM. Ambas são implementadas para a *Ethereum Virtual Machine* e **não são protocolos da Solana**: aparecem aqui como modelos de AMM. A Solana tem protocolos com mecanismos análogos, mas suas taxas, parâmetros e estruturas de contas são próprios, e qualquer comparação numérica entre redes exigiria dados reais e metodologia específica.

TABELA 2.7 — OS DOIS MODELOS, E ONDE ENCONTRÁ-LOS EM CADA ECOSSISTEMA

ASPECTO	CPMM (MODELO: UNISWAP V2)	CLMM (MODELO: UNISWAP V3)
Liquidez	Uniforme em toda a curva.	Concentrada em faixas escolhidas pelo LP.
Posição do LP	Token fungível; fração da pool.	Posição individual, não fungível, com faixa própria.
Taxas do LP	Acumuladas nas reservas; recebidas na retirada.	Distribuídas às posições na faixa ativa; não reinvestidas automaticamente.
Gestão	Passiva: depositar e retirar.	Ativa: escolher faixa, acompanhar e reposicionar.
Preço fora da faixa	Não se aplica.	A posição fica em um só ativo e deixa de gerar taxas.
Equivalentes na Solana	Pools de produto constante de DEXs como Raydium e Orca (*Splash Pools*).	Pools de liquidez concentrada, como as *Whirlpools* da Orca (ORCA, 2026), além de desenhos com faixas discretas.

A última linha indica **onde procurar** cada modelo na rede que serve de laboratório ao livro; não é uma equivalência numérica. Parâmetros, taxas e estruturas de conta diferem, e devem ser lidos na documentação de cada protocolo, com versão e data.

TABELA 2.8 — CENÁRIO CONTROLADO: US$ 1.000.000 EM UM ATIVO VOLÁTIL A P = 100 • SIMULADO

MEDIDA	FAIXA COMPLETA	FAIXA [80; 120]	FAIXA [95; 105]
Liquidez L	50.000	518.936	2.023.452
Fator de eficiência f = L ÷ L_0	1,00×	10,38×	**40,47×**
Profundidade de compra até +1%	2.493,78	25.882,27	100.920,93
Profundidade de compra até +5%	12.347,54	128.151,72	499.693,05
Valor final ÷ manter os ativos − 1, com P → 110	−0,11%	−1,18%	**−3,50%**

Fonte: cálculo próprio a partir das fórmulas das seções 2.5 e 2.6; sem taxas. Não há, nesses números, um modelo "melhor": cada um corresponde a uma escolha diferente entre profundidade oferecida, exposição ao movimento do preço e esforço de gestão.

Fechando o capítulo

Vimos que CEX e DEX cumprem as mesmas funções — receber a ordem, encontrar liquidez, formar o preço e liquidar — com componentes diferentes: a primeira concentra custódia e execução em um operador, e a segunda distribui essas tarefas entre carteira, programa, rede, roteadores e oráculos.

No **CPMM**, a regra $x \cdot y = k$ oferece liquidez a todos os preços e permite calcular, com uma única fórmula, o que se recebe em uma troca; no **CLMM**, a liquidez é concentrada e a eficiência de capital aumenta ao custo de gestão ativa e de risco de sair da faixa. O **TVL** mede o capital depositado, mas não a **profundidade**, que depende de como esse capital está distribuído em torno do preço.

Compreender essa infraestrutura é condição para interpretar qualquer negociação: sem saber onde está a liquidez, o preço pago em um swap parece um número arbitrário. O **Capítulo 3** explica o que acontece quando uma negociação usa essa liquidez — como o preço médio se separa do preço marginal, como se modela o impacto de uma ordem e qual o papel das taxas e da arbitragem.

Glossário do capítulo

CEX / DEX	Exchange centralizada, operada por uma empresa / descentralizada, operada por contratos na blockchain.
Pool de liquidez	Reservas de dois ou mais ativos sob um contrato, que servem de contraparte às negociações.
AMM	Protocolo em que uma fórmula matemática substitui o livro de ofertas.
CPMM	AMM de produto constante, regido por $x \cdot y = k$.
CLMM	AMM de liquidez concentrada, em que o LP escolhe uma faixa de preço.
Preço marginal	Preço de uma operação infinitesimal; a inclinação da curva no ponto atual.
Profundidade	Quanto se pode negociar antes de o preço se deslocar além de um limite dado.
TVL	Valor total dos ativos depositados em uma pool ou protocolo.
Liquidez ativa	Parcela do capital cuja faixa contém o preço atual, e que portanto negocia.
Giro	Razão entre volume e TVL no mesmo período.

3

CAPÍTULO 3 · ANÁLISE QUANTITATIVA

Mecânica de mercado: swaps, slippage e price impact

O Capítulo 2 mostrou onde está a liquidez. Agora medimos o que acontece quando alguém a consome — e descobrimos que o preço cotado na tela quase nunca é o preço pago.

AO FINAL DESTE CAPÍTULO, VOCÊ DEVERÁ SER CAPAZ DE

1. descrever, passo a passo, o que ocorre em um swap em uma pool de liquidez;
2. distinguir **preço marginal**, **preço médio de execução**, **price impact**, **slippage** e **taxa**;
3. calcular o custo real de uma troca em um AMM de produto constante;
4. explicar por que a arbitragem alinha o preço da pool e por que desvios pequenos persistem;
5. interpretar quanto giro uma pool precisa para que o LP não tenha prejuízo;
6. avaliar os limites da precificação on-chain de ativos com mercado de referência intermitente.

AVISO DE RISCO E NATUREZA DOS DADOS

Capítulo didático; não é recomendação de investimento. Os valores numéricos das seções 3.1 a 3.8 são ● SIMULADO, usando a mesma pool hipotética do Capítulo 2 (SOL a US$ 150). Os dados de mercado citados na seção 3.8 vêm de reportagens e relatórios públicos de terceiros, datados de 2026, e **devem ser reverificados**. Protocolos de AMMs proprietárias são de código fechado; o modelo da seção 3.7 é uma simplificação conceitual, não a descrição do algoritmo de nenhum protocolo real.

3.1

O que acontece em um swap

Um **swap** é a operação em que o trader entrega uma quantidade de um ativo à pool e recebe do outro, com as quantidades determinadas pela regra do AMM. Na Solana, a sequência típica é:

1. o usuário, ou o roteador de um agregador, escolhe o par, a quantidade e a **tolerância máxima de desvio** aceita;
2. uma transação é assinada e enviada à rede, com taxa-base e, quando há disputa por inclusão, taxa de priorização;
3. o programa da pool calcula a quantidade a entregar, verifica a tolerância e atualiza as reservas;
4. se a tolerância for violada, a transação **falha** — e o usuário paga a taxa de rede mesmo assim.

O ponto central, que organiza todo o capítulo: **o preço de execução não é conhecido com certeza quando a ordem é assinada**. Entre assinar e executar, o estado da pool pode mudar por ordens de outros participantes.

3.1.1 Entrada fixa, saída fixa e o dilema da tolerância

Um swap pode ser especificado de duas formas. Em **entrada fixa** (*exact-in*), a mais comum, o usuário entrega uma quantidade e exige receber *pelo menos* um mínimo. Em **saída fixa** (*exact-out*), quer receber uma quantidade exata e aceita pagar *no máximo* um teto.

A tolerância τ liga as duas coisas à cotação exibida na tela: o mínimo aceito é (1 − τ) × cotação. Daí um dilema prático que todo usuário enfrenta sem saber: uma **tolerância pequena** protege contra execução ruim, mas aumenta a taxa de falha — e cada falha custa taxa de rede sem entregar nada. Uma **tolerância grande** garante execução, mas autoriza o mercado (ou um atacante) a entregar um preço bem pior.

3.1.2 Roteamento: por que dividir a ordem funciona

A maior parte dos swaps de varejo não vai direto a uma pool: passa por um agregador que simula rotas diretas, em vários saltos e divididas entre pools. Para pools CPMM com o mesmo preço, a regra ótima é simples: **dividir a ordem em proporção à profundidade de cada pool**.

DIVISÃO DE ORDEM ● SIMULADO — MESMO PREÇO DE 150,00 EM DUAS POOLS, SEM TAXA

```
Pool A: 1.000 SOL / 150.000 USDC. Pool B: 500 SOL / 75.000 USDC. Ordem: 3.000 USDC.
Tudo na pool A → 19,6078 SOL · preço médio 153,00 · desvio 2,00%
2.000 na A + 1.000 na B → 19,7368 SOL · preço médio 152,00 · desvio 1,33%
```

O desvio cai para 3.000 ÷ 225.000 = 1,33%, exatamente como se a ordem fosse executada em uma pool única com as reservas somadas. Já **dividir a ordem dentro da mesma pool não ajuda**: com taxa de 0,30%, três ordens sequenciais de 1.000 USDC rendem 19,5502 SOL — idêntico à ordem única, e com o triplo do custo de rede.

3.2

Três preços, três custos

Quase toda confusão sobre o custo de negociar em DeFi vem de misturar três preços diferentes. Separá-los é o passo analítico mais importante deste capítulo.

FÓRMULA 3.1 — Os três preços de uma operação

MARGINAL $P_0 = \frac{y}{x}$ — o preço antes da ordem, válido só para quantidade infinitesimal

MÉDIO $\bar{P} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ — o que você realmente pagou por unidade

FINAL $P_1 = \frac{y + \Delta y}{x - \Delta x}$ — o preço que o próximo comprador encontra

Price impact = $(P_1 - P_0) \div P_0$ — quanto a *sua* ordem deslocou o mercado

Desvio do preço médio = $(\bar{P} - P_0) \div P_0$ — quanto você pagou a mais do que o preço de tela

Slippage — diferença entre o preço *cotado* e o *executado*, causada por mudanças de estado entre assinar e executar

Taxa — parcela φ retida para os LPs; soma-se às anteriores, mas tem causa distinta

UMA DISTINÇÃO QUE O USO CORRENTE APAGA

Na linguagem informal, "slippage" vira um guarda-chuva para tudo. Neste livro, **price impact** é determinístico: dada a pool e o tamanho da ordem, é calculável antes de enviar. **Slippage** é estocástico: depende do que outros participantes fizerem entre a cotação e a execução. Um é um custo que você escolhe; o outro, um risco que você corre. Modelos que os tratam como a mesma coisa não conseguem separar o efeito do tamanho da ordem do efeito da volatilidade.

O CUSTO CRESCE MAIS RÁPIDO QUE A ORDEM

pool de US$ 300 mil, sem taxa · desvio do preço médio e price impact por tamanho de ordem

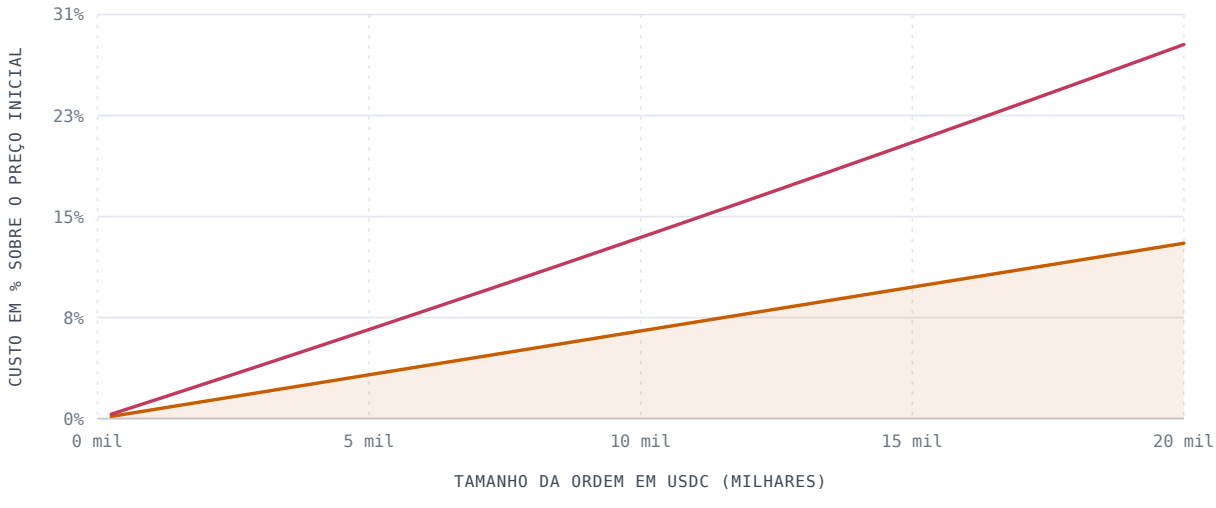


Figura 3.1 — Multiplicar a ordem por dez multiplica o desvio do preço médio por dez, mas o price impact por *mais* de dez. A não linearidade é a razão pela qual ordens grandes devem ser divididas no tempo ou entre pools. Fonte: elaboração própria. • SIMULADO

TABELA 3.1 — CUSTO DE UMA COMPRA DE SOL NA POOL DIDÁTICA ● SIMULADO; X = 1.000 SOL, Y = 150.000 USDC, SEM TAXA

ORDEM (USDC)	SOL RECEBIDO	PREÇO MÉDIO	DESVIO DO MÉDIO	PREÇO MARGINAL FINAL	PRICE IMPACT
1.500	9,9010	151,50	1,00%	153,02	2,01%
3.000	19,6078	153,00	2,00%	156,06	4,04%
15.000	90,9091	165,00	10,00%	181,50	21,00%

Com taxa de 0,30% sobre a ordem de 3.000 USDC, o usuário recebe 19,5502 SOL a um preço médio de 153,45 — um custo adicional de 0,29% sobre o caso sem taxa, coerente com φ. Fonte: cálculo próprio.

3.2.1 Um caso de extração: o ataque *sandwich*

A tolerância de execução tem um custo que não aparece na cotação. Um atacante que observa uma ordem pendente com tolerância folgada pode inserir uma compra *antes* dela, deixar a ordem da vítima executar a um preço pior e vender logo *depois*, embolsando a diferença. A vítima recebe menos do que a cotação indicava, mas acima do mínimo que autorizou — portanto, a transação não falha.

Esse é um caso particular do que a literatura chama de **valor extraível** por quem controla a ordenação das transações (DAIAN et al., 2020). A defesa não é uma tolerância arbitrariamente pequena, que apenas troca extração por falhas: é tolerância calibrada ao tamanho da ordem e à volatilidade do par, além do uso de rotas e mecanismos que reduzam a exposição.

3.3

A taxa como preço do risco do LP

Para o trader, a taxa é custo. Para o LP, é **receita que compensa um risco específico**: negociar contra quem sabe mais. Sempre que o preço de mercado se move, a pool fica momentaneamente desatualizada, e o primeiro a notar — um arbitrador — compra barato da pool ou vende caro para ela. O LP é, estruturalmente, o lado desinformado da negociação.

Um resultado conhecido da literatura, a **perda em relação ao rebalanceamento** (*loss-versus-rebalancing*, LVR), quantifica isso: em um CPMM cujo preço segue um movimento browniano geométrico de volatilidade anual σ, o LP perde para os arbitradores, em valor esperado, uma fração previsível do valor da pool por unidade de tempo (MILIONIS et al., 2024).

FÓRMULA 3.2 — Perda para arbitradores e giro mínimo de equilíbrio

$$\text{LVR} \approx \frac{\sigma^2}{8} \qquad \text{giro mínimo} = \frac{\sigma^2}{8 \cdot \varphi}$$

LVR — perda esperada para arbitradores, como fração do valor da pool, ao ano
σ — volatilidade anual do par · **φ** — taxa cobrada pela pool
giro mínimo — volume ÷ TVL ao ano necessário para que as taxas cubram essa perda, supondo que todo o volume pague φ

A leitura é direta e tem consequência prática: **pools de ativos mais voláteis precisam de muito mais giro — ou de taxas maiores — para que fornecer liquidez não seja pior do que simplesmente manter os ativos**. É a mesma métrica de giro da Tabela 2.6, agora com um critério de suficiência.

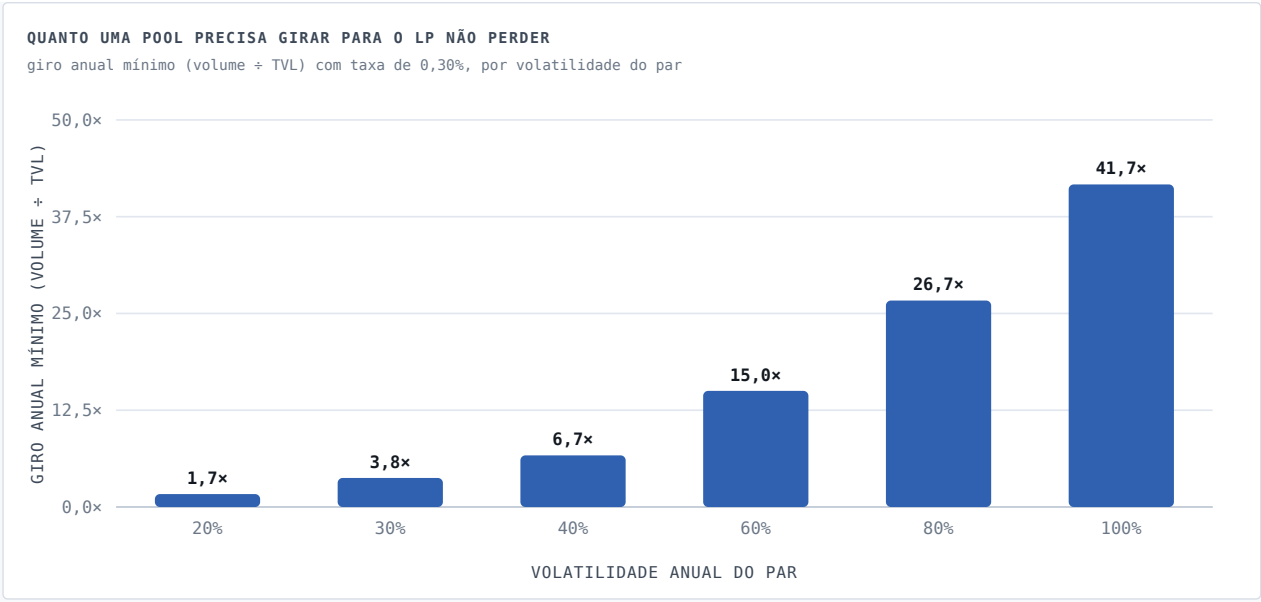


Figura 3.2 — Como a perda cresce com o *quadrado* da volatilidade, dobrar a volatilidade quadruplica a exigência de giro. Um par a 100% de volatilidade anual precisa girar quase 42 vezes seu TVL por ano — cerca de 11% do TVL por dia — só para empatar. Fonte: elaboração própria a partir de MILIONIS et al., 2024. ● ESTIMADO

3.4

Arbitragem: o mecanismo que alinha preços

Se o preço marginal da pool diverge do preço de um mercado de referência além do custo de operar, há lucro em negociar até igualá-los. Esse processo mantém o preço da pool ancorado no mercado externo — e as perdas dos LPs são o contraponto.

FÓRMULA 3.3 — Volume ótimo de arbitragem em um CPMM

$$y^* = \sqrt{k \cdot P_{\text{ext}}} \qquad \Delta y^* = y^* - y$$

y* — reserva de USDC que faz o preço marginal da pool igualar o preço externo

P_{ext} — preço no mercado de referência · **k** — invariante da pool

Consequência — a operação ótima é *limitada*: a partir de Δy*, negociar mais *reduz* o lucro.

3.4.1 A banda de não arbitragem

Com taxa φ, só vale a pena arbitrar quando o desvio supera aproximadamente a própria taxa, mais os custos de rede. Existe, portanto, uma **banda de não arbitragem** em torno do preço externo — de cerca de ±0,30% para uma pool com taxa de 0,30% — dentro da qual o preço da pool pode divergir sem que ninguém opere. Esse é o motivo pelo qual pequenos desvios *persistem* em vez de desaparecerem, e por que afirmar que "o mercado é eficiente" exige dizer *com que tolerância*.

ARBITRAGEM ENTRE DUAS DEXS ● SIMULADO **— E O QUE AS TAXAS FAZEM COM ELA**

Pool A: 1.000 SOL / 150.000 USDC (preço 150,00). Pool B: 800 SOL / 122.400 USDC (preço 153,00).
Sem taxas → entrada ótima ≈ 663 USDC · 4,40 SOL negociados · lucro bruto ≈ **US$ 6,60**
Com 0,30% em cada pool → entrada ótima ≈ 464 USDC · 3,07 SOL · lucro bruto ≈ **US$ 3,21**

As duas taxas consomem **cerca de metade** do lucro bruto e reduzem o volume ótimo em 30%. Antes de qualquer custo de rede, o lucro é de poucos dólares — e, em disputas competitivas por inclusão no bloco, parte relevante dele é repassada a validadores. Por isso a arbitragem é um negócio de volume e velocidade, e não de margem.

3.4.2 Quatro formas da mesma operação

- **CEX × DEX** — a pool segue um preço formado em exchange centralizada. Exige saldo nos dois lados, com inventário pré-posicionado.
- **DEX × DEX** — duas pools com o mesmo par. Pode ser executada em uma **única transação atômica**, sem risco de ficar com uma perna só.
- **Triangular** — uma rota $A \to B \to C \to A$ cujo produto das taxas de câmbio excede os custos acumulados de cada perna.
- **Criação e resgate** — para ativos tokenizados, explora a diferença entre o token e o ativo subjacente (seção 3.8).

3.5

Eficiência de preços e quem paga por ela

Medir eficiência exige mais do que comparar dois preços em um instante. Três medidas dão uma primeira leitura séria: o **desvio médio absoluto** entre a pool e a referência ao longo de uma janela; a **meia-vida do desvio**, isto é, quanto tempo leva, em média, para que metade de um afastamento seja corrigida; e a **fração do tempo fora da banda** de não arbitragem — porque dentro da banda o desvio não é ineficiência, é custo de transação.

> **A EFICIÊNCIA TEM UM FINANCIADOR**
>
> O preço da pool acompanha o mercado porque arbitradores lucram ao corrigi-lo. Esse lucro sai do bolso dos LPs: é exatamente a perda da Fórmula 3.2. Dito de outro modo, **os provedores de liquidez financiam a descoberta de preço**, e as taxas são a compensação que torna esse arranjo sustentável. Quando as taxas não cobrem a perda, a liquidez migra — e a eficiência se deteriora.

3.6

Além do CPMM: AMMs proprietárias

Uma parcela crescente do fluxo em redes rápidas não é atendida por pools passivas, mas por **formadores de mercado que operam contratos próprios**, atualizando cotações a cada bloco com base em preços externos. A hipótese de funcionamento é que esse operador reduz a seleção adversa porque *atualiza a cotação antes do arbitrador*, e protege o fluxo de varejo de certas formas de extração.

Em troca, o usuário depende de um **operador único**: o risco de contraparte e de código fechado é maior que em uma pool aberta, e a própria qualidade da execução passa a ser uma afirmação difícil de auditar de fora. A medida apropriada aqui é o **spread efetivo** — a diferença entre o preço executado e o ponto médio do mercado no instante da ordem — comparado entre rotas, separando por tamanho de ordem e por volatilidade. O Capítulo 6 retoma esse *trade-off* ao tratar de risco de contraparte.

3.7

Estudo de caso: ações tokenizadas em AMMs

Este estudo de caso atravessa os Capítulos 3, 4 e 5, e serve a um propósito: testar os conceitos do livro contra um ativo que **quebra uma hipótese implícita** em quase toda a teoria de AMM — a de que existe um mercado de referência contínuo.

Uma **ação tokenizada** é um token que representa exposição a uma ação negociada em bolsa. O token circula 24 horas por dia em uma blockchain; a ação, não. Nos fins de semana e fora do pregão, **não existe preço externo ao qual ancorar**.

O mecanismo que normalmente ancora o token ao ativo é a **criação e resgate**: participantes autorizados podem trocar o token pela ação subjacente, e vice-versa. Enquanto esse canal funciona e está aberto, a arbitragem mantém os preços próximos. Quando ele fecha — fim de semana, feriado, suspensão de negociação, evento corporativo —, o preço do token passa a refletir apenas **expectativa**, e o desvio em relação ao último preço de bolsa pode crescer sem limite definido.

> **A CONSEQUÊNCIA QUANTITATIVA**
>
> Toda fórmula de profundidade, slippage e arbitragem deste capítulo continua válida para esses ativos. O que deixa de valer é a **interpretação**: um desvio de 2% em relação ao preço de fechamento não indica ineficiência de mercado quando a bolsa está fechada há 40 horas. Medir eficiência nesses ativos exige *separar a janela de pregão da janela sem âncora* — e relatar as duas separadamente. Fazer a média das duas produz um número que não descreve nenhuma das situações.

Há ainda um ponto que o Capítulo 5 desenvolve: se o oráculo que alimenta um protocolo usa o próprio token como fonte fora do pregão, e o token é precificado por um mercado fino, cria-se um **ciclo de dependência** em que um preço manipulado contamina os demais sistemas.

3.8

Roteiro para dados reais da Solana

As seções anteriores entregaram as fórmulas e os exemplos controlados. Substituí-los por medição exige um procedimento declarado. Este é o roteiro que propomos, a ser executado e documentado conforme os seis itens do Capítulo 1:

1. escolher um par líquido (SOL/USDC) e um período fixo, declarado em UTC;
2. coletar os swaps e, quando houver, o preço de referência externo na mesma janela;
3. calcular, **por faixa de tamanho de ordem**, o slippage realizado = (preço executado − preço de referência) ÷ preço de referência;
4. comparar rotas por AMM passivo e por AMM proprietária, **separando** tamanho de ordem e volatilidade — sem essa separação, a comparação mede composição de fluxo, não qualidade de execução;
5. repetir para um token de ação tokenizada, comparando horas de mercado aberto e fechado.

NENHUM RESULTADO REAL É APRESENTADO NESTA EDIÇÃO

O roteiro acima é uma **proposta metodológica**, e a sua execução é o próximo passo natural deste trabalho. Declarar isso explicitamente é parte da regra editorial do livro: um roteiro não é um resultado.

Fechando o capítulo

O custo de negociar em um AMM tem quatro componentes com causas distintas: a **taxa**, que remunera o LP; o **price impact**, determinístico e calculável antes de enviar a ordem; o **slippage**, estocástico e dependente do que outros fizerem; e o **custo de rede**, que na Solana costuma ser a menor parcela. Confundi-los impede diagnosticar o que encarece uma operação.

Vimos também que o preço da pool só acompanha o mercado porque arbitradores lucram ao corrigi-lo, e que esse lucro é financiado pelos LPs — o que estabelece um piso de giro abaixo do qual fornecer liquidez destrói valor. O **Capítulo 4** leva essa lógica para o crédito: o que acontece quando o ativo não é trocado, mas depositado como garantia de uma dívida.

Glossário do capítulo

Swap	Troca de um ativo por outro em uma pool, com quantidades dadas pela regra do AMM.
Preço médio	Razão entre o total entregue e o total recebido; o preço efetivamente pago.
Price impact	Deslocamento do preço marginal causado pela própria ordem; determinístico.
Slippage	Diferença entre o preço cotado e o executado, por mudança de estado entre assinar e executar.
Tolerância (τ)	Desvio máximo que o usuário autoriza; abaixo dele, a transação falha.
LVR	Perda esperada do LP para arbitradores, em relação a uma carteira rebalanceada.
Banda de não arbitragem	Intervalo de desvio em que arbitrar não cobre os custos, e o desvio persiste.
Sandwich	Extração que cerca a ordem da vítima com uma compra antes e uma venda depois.
Spread efetivo	Diferença entre o preço executado e o ponto médio do mercado no instante da ordem.

CAPÍTULO 4 · ANÁLISE QUANTITATIVA

4 Crédito descentralizado e geração de rendimento

Emprestar sem analisar o tomador só funciona se a garantia valer mais que a dívida — e se for possível vendê-la a tempo. Este capítulo mede as duas condições.

AO FINAL DESTE CAPÍTULO, VOCÊ DEVERÁ SER CAPAZ DE

1. explicar como um mercado de crédito on-chain define taxas sem analisar o tomador;
2. calcular o **Health Factor**, o LTV e o preço de liquidação de uma posição;
3. descrever uma liquidação passo a passo e identificar quando ela gera dívida incobrável;
4. estimar a probabilidade de uma posição ser liquidada em um dado horizonte;
5. distinguir rendimento orgânico de rendimento de incentivos, e reconhecer alavancagem recursiva;
6. avaliar por que a liquidez de venda do colateral determina se uma queda vira crise.

AVISO DE RISCO E NATUREZA DOS DADOS

Capítulo didático; não é recomendação de investimento. **Operações alavancadas em protocolos de crédito podem levar à perda total do colateral**, e a liquidação é automática e não negociável. Todos os valores são `● SIMULADO`, com parâmetros declarados em cada exemplo. Os dados de mercado sobre ativos tokenizados vêm de fontes públicas de 2026 e devem ser reverificados.

Um banco decide se você merece crédito olhando para quem você é: renda, histórico, garantias, relacionamento. Um protocolo DeFi não sabe quem você é e não tem como executar uma dívida em juízo. Ele resolve o problema de um jeito brutalmente simples: **exige mais garantia do que empresta, e vende a garantia automaticamente quando ela encolhe demais**.

Toda a engenharia do crédito descentralizado decorre dessa escolha. E toda a sua fragilidade também.

4.1

Emprestar e tomar emprestado

Em um mercado de crédito on-chain, quem deposita um ativo não empresta a uma pessoa específica: deposita em um **pool comum**, do qual qualquer tomador habilitado pode sacar mediante garantia. O depositante recebe em troca um recibo cujo valor cresce com o tempo — o rendimento não chega como um pagamento à parte, mas fica **embutido no preço do recibo**. Para medir retorno, portanto, o que se acompanha é a variação desse índice, não um fluxo de juros.

A variável que governa o mercado é a **utilização**: a fração do que foi depositado que está emprestada. Ela determina a taxa de juros por meio de uma curva definida em código, e não por negociação. Tipicamente, a curva é suave até um ponto de inflexão — a utilização-alvo — e sobe abruptamente depois dele.

POR QUE A CURVA TEM UM "JOELHO"

A inclinação abrupta após a utilização-alvo não é um detalhe de calibração: é o mecanismo que protege a **liquidez de saque**. Se a utilização chegasse a 100%, os depositantes não conseguiriam retirar seus fundos. Encarecer violentamente o crédito perto desse ponto incentiva tomadores a pagar e novos depositantes a entrar. O "joelho" da curva é, portanto, um preço de escassez de liquidez — e um bom lugar para procurar sinais de estresse em um protocolo.

Um caso particular merece menção: os **empréstimos atômicos** (*flash loans*), em que se toma qualquer quantia sem garantia, desde que a dívida seja paga *dentro da mesma transação*. Não é um truque: decorre diretamente da atomicidade descrita no Capítulo 2. Se o pagamento não ocorre, a transação inteira é revertida, e o empréstimo nunca existiu.

4.2

Colateral, sobrecolateralização e saúde da posição

Para tomar emprestado, o usuário deposita um ativo como **colateral**. Cada ativo aceito tem dois parâmetros definidos por governança: o **LTV máximo**, que limita quanto se pode tomar na abertura, e o **limiar de liquidação** (LT), um pouco mais alto, a partir do qual a posição se torna liquidável. A diferença entre os dois é a folga que o tomador tem antes de ser liquidado.

A saúde de uma posição se resume a um número.

FÓRMULA 4.1 — Health Factor, LTV e preço de liquidação

$$\mathrm{HF} = \frac{LT \cdot C}{D} \qquad \mathrm{LTV} = \frac{D}{C} \qquad P_{\mathrm{liq}} = \frac{D}{LT \cdot n}$$

C — valor do colateral em dólares · **D** — dívida em dólares · **n** — quantidade de unidades do colateral
LT — limiar de liquidação do ativo (0,80 para 80%)
A regra — a posição é liquidável quando **HF < 1**. Com vários colaterais, LT é a média ponderada pelos valores.
Atenção — os juros da dívida reduzem o HF com o tempo, mesmo sem nenhuma mudança de preço.

TABELA 4.1 — SAÚDE DE UMA POSIÇÃO: 100 SOL A US$ 150 COMO COLATERAL • SIMULADO; **LT = 80%, LTV MÁXIMO = 75%**

DÍVIDA (USDC)	LTV	HEALTH FACTOR	PREÇO DE LIQUIDAÇÃO	QUEDA ATÉ LIQUIDAR
6.000	40,0%	2,00	US$ 75,00	−50,0%
8.000	53,3%	1,50	US$ 100,00	−33,3%
10.000	66,7%	1,20	US$ 125,00	−16,7%
11.250 *(máximo)*	75,0%	1,07	US$ 140,63	−6,25%

O tomador que usa o LTV máximo fica a **6,25% de queda** da liquidação — para um ativo cuja volatilidade anual costuma passar de 60%, isso é uma tarde de mercado. **O LTV máximo existe para limitar a abertura da posição, não para ser usado.** Guias de uso sugerem manter o HF acima de 1,5 e, para posições que não serão monitoradas diariamente, acima de 2,0. Fonte: cálculo próprio.

SIMULADOR · SAÚDE DE UMA POSIÇÃO DE CRÉDITO — veja o preço de liquidação se mover • SIMULADO

Colateral depositado — 100 SOL

Dívida tomada — 8.000 USDC

Preço do SOL — US$ 150

LTV ATUAL	HEALTH FACTOR	PREÇO DE LIQUIDAÇÃO	QUEDA ATÉ LIQUIDAR	SITUAÇÃO
53,3%	1,50	US$ 100,00	-33,3%	Saudável

LT = 80%, LTV máximo = 75%. A posição é liquidável quando HF cai abaixo de 1,00. Note que a faixa entre o LTV máximo e o limiar de liquidação é estreita — e que os juros corroem o HF mesmo com o preço parado.

4.3

Liquidação: como funciona e quando falha

Quando o HF cai abaixo de 1, qualquer pessoa pode liquidar a posição. O liquidante paga parte da dívida em nome do tomador — limitada pelo **fator de fechamento**, tipicamente 50% por transação — e recebe em troca colateral de valor equivalente **mais um bônus**, em geral de poucos pontos percentuais. Em seguida, costuma vender esse colateral no mercado (Capítulo 3) para realizar o lucro.

O custo para o tomador é o bônus pago. Para o sistema, a liquidação **funciona enquanto o bônus cobre os custos do liquidante** — e falha exatamente quando não cobre.

UMA LIQUIDAÇÃO PASSO A PASSO ● SIMULADO

Posição: 100 SOL, dívida de US$ 8.000, LT = 80%. A US$ 100, HF = 1,00.
O preço cai para **US$ 95**; HF = 0,95. Um liquidante age, com fator de fechamento de 50% e bônus de 5%:

Dívida repaga pelo liquidante → US$ 4.000
Colateral recebido → US$ 4.200 (4.000 × 1,05) = 44,21 SOL a US$ 95
Colateral restante → 55,79 SOL = US$ 5.300 · Dívida restante → US$ 4.000
Novo Health Factor → 0,80 × 5.300 ÷ 4.000 = **1,06**
Custo para o tomador → **US$ 200**, o bônus pago ao liquidante

4.3.1 Quando a liquidação não resolve: dívida incobrável

O mecanismo acima pressupõe uma queda gradual, em que há tempo de agir. Um **salto** de preço quebra essa premissa.

CENÁRIO DE LACUNA ● SIMULADO — O PREÇO CAI DIRETO A US$ 80

Com 100 SOL a US$ 80, o colateral vale US$ 8.000 e a dívida também. Como o colateral vale menos que a dívida acrescida do bônus (8.000 < 8.400), **nenhuma sequência de liquidações restabelece a saúde da posição**. Após a primeira rodada o HF cai para 0,76, e sobra um prejuízo de aproximadamente **US$ 381** — a *dívida incobrável*, absorvida pelos depositantes ou pelo protocolo.

A conclusão é estrutural, e vale para qualquer protocolo de crédito automatizado: **o limiar de liquidação protege contra quedas, não contra saltos.** Ele pressupõe que exista um preço intermediário no qual alguém possa agir. Oráculo atrasado, congestionamento de rede e lacuna de abertura em ativos com pregão produzem exatamente o salto que o desenho não cobre.

Os pontos de falha são sempre os mesmos quatro: **oráculo** desatualizado ou manipulável (Capítulo 5); **congestionamento** que atrasa os liquidantes no momento em que mais se precisa deles; **liquidez insuficiente** para vender o colateral, o que faz o liquidante perder dinheiro e simplesmente não agir; e **correlação** entre colaterais em um episódio de estresse.

4.4

De onde vem o rendimento

A pergunta que todo analista deve fazer diante de um rendimento anunciado é: **quem paga por ele?** Há apenas quatro respostas honestas.

- **Juros de tomadores** — alguém está pagando para alavancar uma posição. Sustentável enquanto houver demanda por crédito.
- **Taxas de negociação** — pagas por quem usa a liquidez, como visto no Capítulo 3. Sustentável enquanto houver volume.
- **Recompensas de validação** — emissão da própria rede paga a quem ajuda a protegê-la. É diluição dos demais detentores, e sustentável por desenho do protocolo.
- **Incentivos em token** — o protocolo distribui seu próprio token para atrair capital. **Não é receita**: é despesa de aquisição de usuários, paga em um ativo cujo preço o próprio programa pressiona.

Os três primeiros são **rendimento orgânico**; o quarto é **rendimento de incentivos**. Separá-los é a primeira coisa a fazer ao avaliar qualquer oportunidade — e é também a mais frequentemente omitida nos painéis que exibem apenas o número agregado.

ALAVANCAGEM RECURSIVA: ONDE O RENDIMENTO VIRA RISCO

Uma estratégia comum consiste em depositar um ativo que já rende, tomar emprestado contra ele, comprar mais do mesmo ativo e repetir. Cada volta multiplica a exposição ao rendimento — e também ao risco. O resultado é uma posição em que uma queda modesta no preço, ou uma alta na taxa de juros tomada, aciona liquidação. Quando muitos participantes montam a mesma estrutura, suas liquidações ocorrem *ao mesmo tempo*, e é aí que a seção seguinte se torna relevante.

4.5

Probabilidade de liquidação

Saber que uma posição é liquidada a US$ 100 é menos útil do que saber *com que probabilidade* o preço chega lá. Supondo que o preço do colateral siga um movimento browniano geométrico sem tendência, a probabilidade de **tocar** o preço de liquidação em algum momento até o horizonte T tem forma fechada.

FÓRMULA 4.2 — Probabilidade de atingir o preço de liquidação até T

$$P \approx 2 \cdot \Phi\left(\frac{\ln(P_{liq} \div P_0)}{\sigma \cdot \sqrt{T}} \right)$$

Φ — função de distribuição acumulada da normal padrão

σ — volatilidade anual do colateral · **T** — horizonte em anos

Hipóteses — monitoramento contínuo, sem tendência e sem saltos. Por ignorar saltos e atraso de oráculo, o resultado é um *limite inferior* do risco real.

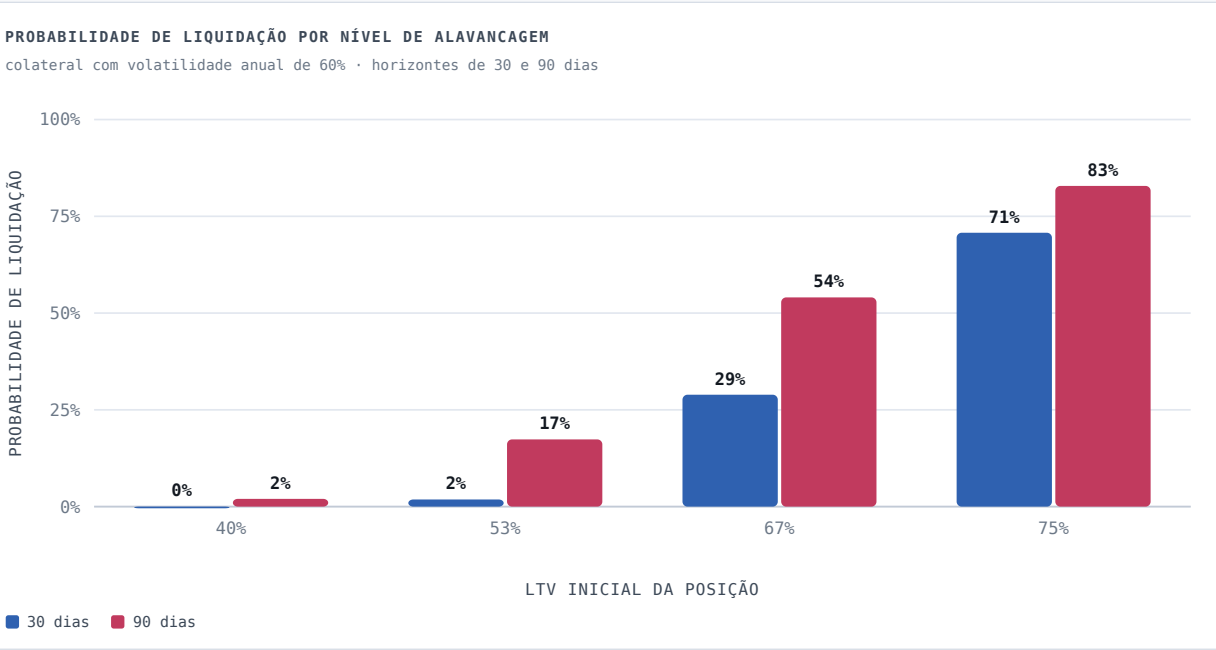


Figura 4.1 — Uma posição com LTV de 53% parece segura em 30 dias (1,8%), mas tem **uma chance em seis** de ser liquidada em 90 dias. O risco cresce com o horizonte e com o quadrado da volatilidade, e as duas coisas quase nunca aparecem no painel do protocolo. Fonte: elaboração própria pela Fórmula 4.2. • SIMULADO

TABELA 4.2 — PROBABILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR LTV, VOLATILIDADE E HORIZONTE ● SIMULADO

DÍVIDA (LTV)	$P_{LIQ} \div P_0$	Σ=60%, 30 D	Σ=60%, 90 D	Σ=100%, 30 D	Σ=100%, 90 D
6.000 (40%)	0,500	0,01%	2,0%	1,6%	16,3%
8.000 (53%)	0,667	1,8%	17,4%	15,7%	41,4%
10.000 (67%)	0,833	28,9%	54,1%	52,5%	71,4%
11.250 (75%)	0,938	70,8%	82,9%	82,2%	89,7%

Fonte: cálculo próprio. Leitura: a coluna de LTV 75% mostra por que o LTV máximo não é um alvo — em qualquer cenário, a liquidação é o desfecho mais provável.

4.6

Cascatas: quando a liquidação vira o problema

Cada liquidação individual é benigna: alguém paga a dívida, o sistema se equilibra. O risco aparece quando muitas acontecem juntas, porque cada liquidante **vende o colateral no mercado**, empurrando o preço para baixo — o que aciona a liquidação seguinte.

Simulamos um mercado de crédito sintético para medir isso: 2.000 posições, US$ 200 milhões de colateral em SOL, LTV inicial entre 30% e 70%, limiar de 80%, bônus de 5%, volatilidade de 80% ao ano, horizonte de 30 dias. Cada liquidação vende o colateral em uma pool agregada de profundidade *D*, e o impacto no preço decai 70% ao dia, representando a reposição de liquidez por arbitradores.

O QUE DECIDE SE UMA QUEDA VIRA CRISE NÃO É A QUEDA

dívida incobrável média em 100 trajetórias, por profundidade de venda disponível

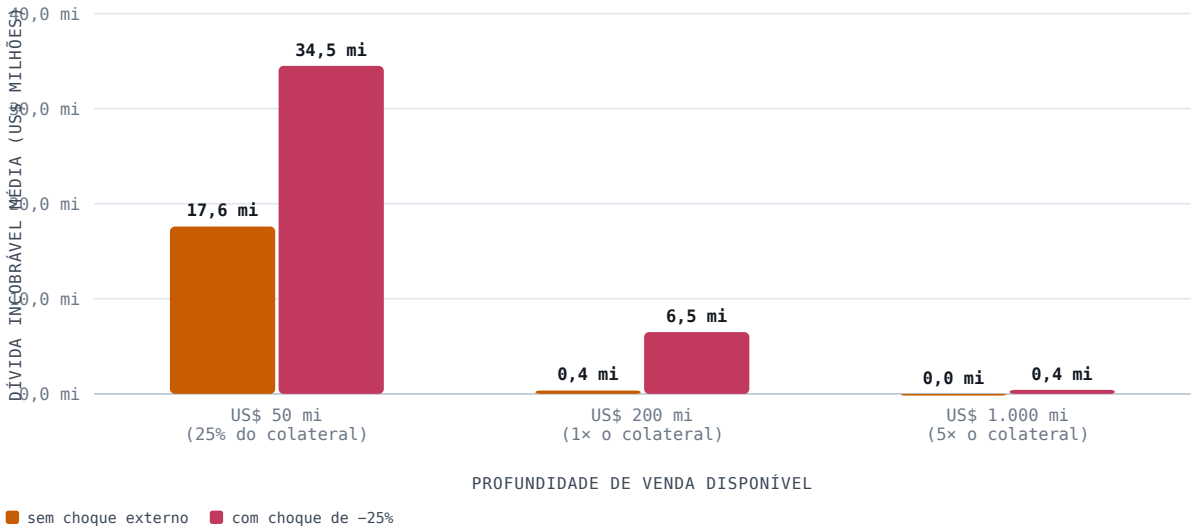


Figura 4.2 — Com profundidade de venda equivalente a 25% do colateral do mercado (US$ 50 mi), a espiral gera dívida incobrável mesmo *sem* nenhum choque externo. Com profundidade cinco vezes o colateral, nem um choque de −25% produz perda relevante. Fonte: elaboração própria. ● SIMULADO

TABELA 4.3 — SIMULAÇÃO DE CASCATA EM UM MERCADO DE CRÉDITO SINTÉTICO ● SIMULADO; MÉDIA DE 100 TRAJETÓRIAS

PROFUNDIDADE D	CHOQUE	VOLUME LIQUIDADO	POSIÇÕES LIQUIDADAS	DÍVIDA INCOBRÁVEL	PIOR IMPACTO NO PREÇO
US$ 50 mi	nenhum	US$ 37,2 mi	53,0%	US$ 17,6 mi	−47,5%
US$ 50 mi	−25%	US$ 67,7 mi	99,0%	US$ 34,5 mi	−87,6%
US$ 200 mi	nenhum	US$ 39,8 mi	41,4%	US$ 0,35 mi	−25,7%
US$ 200 mi	−25%	US$ 94,5 mi	97,3%	US$ 6,5 mi	−58,8%
US$ 1.000 mi	nenhum	US$ 11,0 mi	13,2%	≈ 0	−1,0%
US$ 1.000 mi	−25%	US$ 45,9 mi	49,0%	US$ 0,42 mi	−6,3%

Modelo estilizado: um único ativo, todos os liquidantes vendendo na mesma pool, sem entrada de capital novo. Fonte: cálculo próprio. **A variável decisiva é a razão entre a profundidade de venda e o colateral do mercado** — e é essa razão, não o LTV, que deveria calibrar os tetos de depósito de um protocolo.

A PONTE ENTRE OS CAPÍTULOS

Esta é a conexão mais importante do livro. A profundidade da Tabela 4.3 é *exatamente* a profundidade D±(d) definida na Fórmula 2.4 do Capítulo 2. Um parâmetro de risco de crédito se resolve com uma medida de liquidez de mercado. **Avaliar um protocolo de crédito sem medir a liquidez do colateral é avaliar metade do sistema** — e é a metade que não quebra.

4.7

Estudo de caso: ações tokenizadas como colateral

Retomamos o fio condutor do Capítulo 3, agora no crédito. Aceitar uma ação tokenizada como garantia parece atraente: é um ativo com histórico longo, volatilidade geralmente menor que a de criptoativos e preço de referência público. Três diferenças, porém, mudam completamente o cálculo de risco.

A primeira é a **lacuna de horário**. A liquidação exige vender o colateral; se a bolsa está fechada, o liquidante não tem como se desfazer da posição a um preço confiável. Ele então exige um desconto maior — ou não age. É o cenário de salto da seção 4.3.1, só que previsível: acontece toda sexta à noite.

A segunda é o **risco de emissor**. Entre o token e a ação há uma entidade que custodia o ativo e honra o resgate. Esse é um risco de contraparte que não existe em um colateral nativo, e que não aparece em nenhuma métrica on-chain.

A terceira é a **liquidez de venda**, e aqui a Tabela 4.3 dá a régua. Um token com US$ 225 milhões sob gestão distribuídos por dezenas de ativos tem, por ativo, uma profundidade modesta. Pela simulação, o teto de depósito aceitável como colateral deveria ser calibrado pela profundidade da pool do token — não pelo volume negociado da ação na bolsa, que é outro mercado.

A REGRA DO TAMANHO MÁXIMO

Decorre diretamente da seção 4.6: **o teto de depósito de um colateral deve ser função da profundidade disponível para vendê-lo sob estresse**, não do seu valor de mercado nem do seu TVL. Um ativo com US$ 1 bilhão de capitalização e US$ 2 milhões de profundidade é, para fins de liquidação, um ativo de US$ 2 milhões.

Fechando o capítulo

O crédito descentralizado substitui a análise do tomador por três mecanismos: sobrecolateralização, um indicador de saúde calculável a qualquer momento e liquidação automática. O arranjo funciona bem para quedas graduais em ativos líquidos, e falha de forma previsível em três situações — saltos de preço, oráculo defasado e liquidez insuficiente para vender a garantia.

A simulação de cascata mostrou que a variável decisiva não é o LTV médio das posições, e sim a razão entre a profundidade de venda e o colateral total. O **Capítulo 5** trata da dependência que atravessou todo este capítulo sem ser examinada: de onde vem o preço que aciona a liquidação.

Glossário do capítulo

Colateral	Ativo depositado como garantia de um empréstimo.
LTV	Razão entre dívida e valor do colateral.
Limiar de liquidação (LT)	LTV a partir do qual a posição pode ser liquidada.
Health Factor	Indicador de saúde; abaixo de 1,00 a posição é liquidável.
Fator de fechamento	Fração máxima da dívida que um liquidante pode pagar por transação.
Bônus de liquidação	Desconto recebido pelo liquidante; é o custo do tomador e o incentivo do sistema.
Dívida incobrável	Prejuízo que resta quando o colateral não cobre a dívida mais o bônus.
Utilização	Fração do depositado que está emprestada; determina a taxa de juros.
Flash loan	Empréstimo sem garantia que precisa ser pago na mesma transação.
Rendimento orgânico	Rendimento pago por receita real do sistema, em oposição a incentivos em token.

5

CAPÍTULO 5 · ANÁLISE QUANTITATIVA

Derivativos, oráculos e eficiência de mercado

Um contrato inteligente é cego: só enxerga o que está na própria blockchain. Tudo o que depende de um preço externo depende de quem o traz para dentro — e esse é o elo mais frágil do sistema.

AO FINAL DESTE CAPÍTULO, VOCÊ DEVERÁ SER CAPAZ DE

1. explicar por que contratos inteligentes precisam de oráculos e quais são seus modos de falha;
2. distinguir futuros, perpétuos e opções, e comparar derivativos listados com perpétuos on-chain;
3. calcular a **base** e o **funding rate** de um perpétuo, e anualizar ambos;
4. avaliar uma estratégia de *carry* e identificar onde está o seu risco real;
5. modelar uma arbitragem estatística como reversão à média com custos;
6. medir eficiência informacional e **dimensionar o custo de manipular um oráculo**.

AVISO DE RISCO E NATUREZA DOS DADOS

Capítulo didático; não é recomendação de investimento. **Derivativos alavancados podem causar perda superior ao capital depositado em certas estruturas**, e perpétuos sobre ativos do mundo real são produtos novos, com regulação em evolução. Os exemplos numéricos são

`● SIMULADO` ou `● ESTIMADO`, com parâmetros declarados. Dados de mercado vêm de fontes públicas de 2025 e 2026 e devem ser reverificados.

Os quatro capítulos anteriores trataram de coisas que a blockchain sabe por si: reservas de uma pool, saldo de uma conta, estado de um contrato. Este capítulo trata do que ela *não* sabe.

Um contrato que liquida uma posição precisa saber o preço do SOL. Esse preço não existe na blockchain — existe no mundo, em dezenas de mercados. Alguém precisa escrevê-lo em uma conta on-chain, e a partir desse momento **o protocolo não confia mais em código: confia em quem escreveu**. Toda a liquidação automática do Capítulo 4 repousa sobre essa suposição.

5.1

Oráculos: três arquiteturas, três perfis de falha

Um **oráculo** é o mecanismo que traz informação externa para dentro da blockchain. As soluções em uso se organizam em três famílias, e a escolha entre elas é um trade-off explícito entre custo, latência e resistência a manipulação.

TABELA 5.1 — ARQUITETURAS DE ORÁCULO E SEUS MODOS DE FALHA

ARQUITETURA	COMO FUNCIONA	VANTAGEM	MODO DE FALHA DOMINANTE
Preço da própria pool	O contrato lê o preço marginal de um AMM on-chain.	Barato, sempre disponível, sem dependência externa.	**Manipulável**: quem move a pool move o oráculo. Quantificado na seção 5.6.
Média temporal (TWAP)	Média do preço da pool ao longo de uma janela.	Manipular exige sustentar o desvio por toda a janela — muito mais caro.	**Defasagem**: em queda rápida, reporta um preço alto demais e atrasa liquidações.
Rede de publicadores	Várias fontes assinam preços, agregados com medida robusta e intervalo de confiança (PYTH NETWORK, 2026; CHAINLINK, 2026).	Reflete o mercado global, não uma pool; publica incerteza.	**Fonte mais fraca**: se os publicadores lerem o mesmo mercado fino, a agregação não protege.

Elaboração própria a partir da documentação citada. **O que verificar em qualquer oráculo, antes de usar:** quantas fontes independentes alimentam o feed; qual a frequência de atualização e o desvio mínimo que dispara uma nova publicação; se há intervalo de confiança e o que o protocolo faz quando ele se alarga; e qual o comportamento esperado quando o feed fica obsoleto — rejeitar a operação é seguro, usar o último valor conhecido não é.

A REGRA DO ELO MAIS FRACO

Agregar dez fontes não ajuda se as dez lerem o mesmo mercado pouco líquido. **A qualidade de um oráculo é limitada pela qualidade da sua fonte mais frágil**, não pela média das fontes. Em ativos de mercado intermitente, essa fonte costuma ser justamente aquela que continua funcionando quando as outras fecham — ou seja, a pior delas.

5.2

Derivativos: do futuro listado ao perpétuo on-chain

Um **derivativo** é um contrato cujo valor depende do preço de outro ativo. Três formas interessam aqui: o **futuro**, com data de vencimento definida; a **opção**, que dá o direito, mas não a obrigação, de negociar a um preço; e o **perpétuo**, que é um futuro sem vencimento — instrumento que praticamente não existe no mercado tradicional e domina o volume de derivativos em cripto.

No Brasil, a B3 lista futuros de Bitcoin, Ethereum e Solana e, mais recentemente, opções sobre esses futuros, com programa formal de formador de mercado (B3, 2026a; B3, 2026b). É uma referência útil: o mesmo subjacente negociado em ambiente regulado e em protocolo on-chain permite comparar os dois desenhos sem trocar de ativo.

A **base** é a diferença entre o preço do derivativo e o do ativo à vista. Em um futuro com vencimento, ela converge necessariamente a zero no vencimento — é essa âncora que torna a arbitragem de futuros um exercício de prazo definido. Um perpétuo não tem vencimento e, portanto, **não tem essa âncora**. Precisa de outra.

5.3

Funding rate: a âncora do perpétuo

O **funding** é um pagamento periódico entre comprados e vendidos que prende o preço do perpétuo ao índice. Se o perpétuo negocia acima do índice, os comprados pagam aos vendidos, o que estimula vendas e puxa o preço para baixo. Se negocia abaixo, o fluxo se inverte.

FÓRMULA 5.1 — Funding rate e pagamento por intervalo

$$F = P + I \quad \text{com } P = \frac{\text{mark} - \text{índice}}{\text{índice}} \qquad \text{pagamento} = \text{nocional} \times F$$

P — componente de prêmio: quanto o perpétuo está acima do índice · **I** — componente de juros, fixo por plataforma
Anualização — para intervalos de 8 horas, multiplique F por 3 × 365 = 1.095
Cada plataforma tem sua fórmula, intervalo e limites. Leia a documentação antes de comparar números entre elas.

O funding tem três leituras, e vale manter as três na cabeça. É o **preço da alavancagem**: em mercados de alta, os comprados pagam, e manter a posição fica caro justamente quando o entusiasmo é maior. É um **termômetro de posicionamento**: funding muito alto sinaliza compra alavancada concentrada e risco de liquidações em cascata — a cascata do Capítulo 4. E é a **fonte de retorno do carry**, tratado a seguir.

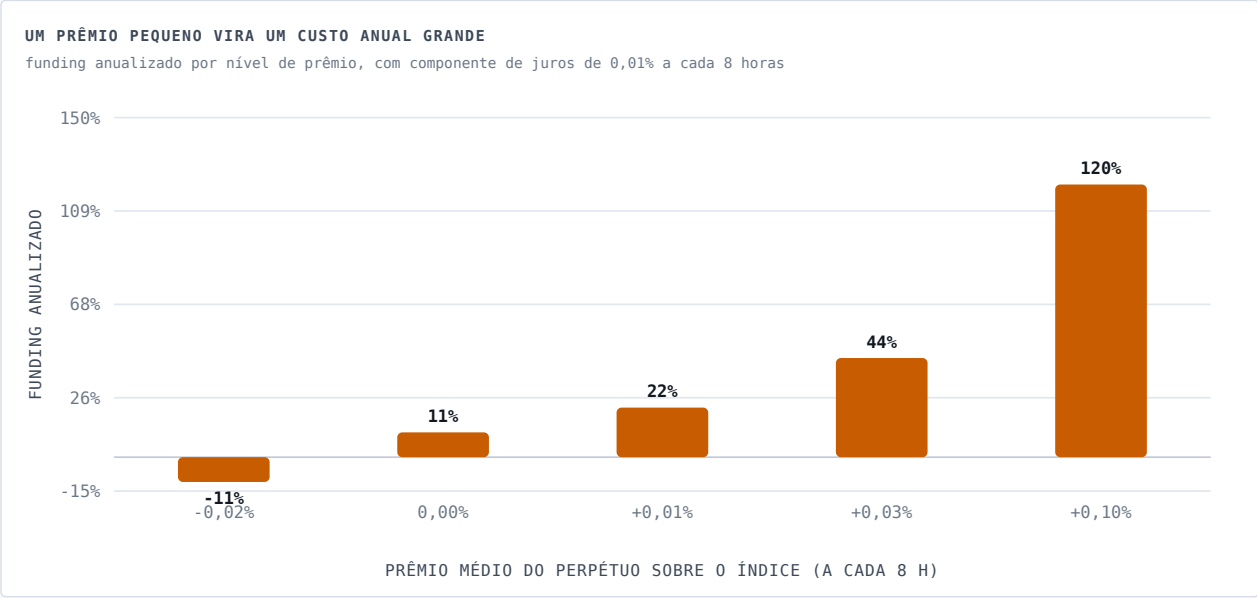


Figura 5.1 — Um prêmio de apenas 0,10% a cada oito horas equivale a mais de 120% ao ano. É a composição em 1.095 períodos que transforma um número aparentemente irrelevante em um custo que domina qualquer tese direcional. Note também que, com prêmio zero, o comprado ainda paga cerca de 11% ao ano. Fonte: elaboração própria. ● ESTIMADO

5.3.1 A estratégia de carry, e onde ela realmente quebra

Se o funding é positivo e persistente, há uma operação evidente: ficar **vendido no perpétuo e comprado no ativo à vista**, na mesma quantidade. A exposição ao preço se anula, e quem monta a estrutura recebe o funding. É a versão on-chain do clássico *cash-and-carry*.

O retorno é calculável; o risco não está onde parece. **A posição não tem risco direcional, mas tem risco de liquidação.** A perna vendida do perpétuo exige margem, e uma alta forte do ativo gera prejuízo nessa perna. Se a margem não for reforçada a tempo, ela é liquidada — e o operador fica subitamente comprado no à vista, sem proteção, depois de uma alta. O risco de uma estratégia "neutra" é o de ser desmontada à força no pior momento.

O QUE MEDIR ANTES DE MONTAR UM CARRY

① funding médio histórico e **fração de dias com funding negativo** — a média esconde a dispersão
② margem necessária para sobreviver a uma alta de dois desvios-padrão no horizonte
③ custo de ida e volta das duas pernas, incluindo impacto de preço (Cap. 3)
④ risco de contraparte e de oráculo de **cada** plataforma envolvida
⑤ capacidade: o retorno se comprime à medida que mais capital entra na mesma operação

5.4

Arbitragem estatística: quando não há garantia

A arbitragem do Capítulo 3 era determinística: dois preços do mesmo ativo, com lucro conhecido ao igualá-los. Na **arbitragem estatística** não há garantia, apenas uma relação de longo prazo entre dois preços que se afastam e voltam. Define-se um **spread** entre instrumentos relacionados e supõe-se que ele reverta a uma média.

FÓRMULA 5.2 — Reversão à média e condição de viabilidade

$$\text{meia-vida} = \frac{\ln 2}{\theta} \qquad \text{lucro por operação} \approx E - X - c$$

θ — velocidade com que o spread é atraído de volta à média (processo de Ornstein-Uhlenbeck)
E — limite de entrada · **X** — limite de saída · **c** — custo de ida e volta (taxas, impacto, funding)
A operação só é viável se E > X + c. Essa desigualdade elimina a maioria das oportunidades aparentes.

Onde aparecem spreads relevantes neste ecossistema: entre um **token e sua referência** (fricção: horário e acesso ao canal de criação e resgate); entre **perpétuo e à vista**, que é a base (fricção: margem e custo do capital); entre **perpétuos de plataformas diferentes** sobre o mesmo subjacente (fricção: transferência de capital e regras distintas fora do pregão); e entre **taxas de funding** de plataformas diferentes (fricção: capital imobilizado em dois lugares e risco de contraparte duplicado).

O ERRO CLÁSSICO: TRATAR FRICÇÃO COMO OPORTUNIDADE

Um spread que *persiste* quase nunca é dinheiro esquecido na mesa. Ele costuma indicar atrito de acesso, de horário ou de capital que o observador não está enxergando. Antes de concluir que encontrou uma oportunidade, a pergunta correta é: **o que impede outras pessoas de capturá-la?** Se não houver resposta, a hipótese mais provável é que o modelo esteja errado.

E há um risco que nenhum backtest captura: a **quebra de relação**. A reversão à média pode simplesmente deixar de valer — por exemplo, quando a bolsa fecha e desaparece a âncora que sustentava o vínculo.

5.5

Eficiência informacional: medindo com rigor

A hipótese de eficiência de mercado afirma que os preços refletem a informação disponível (FAMA, 1970). Em DeFi, três características alteram o teste: o **custo de arbitrar** cria uma banda de ineficiência permitida (Capítulo 3), dentro da qual divergir não é irracional; a **latência** do oráculo e do arbitrador introduz defasagem sistemática; e os **LPs financiam a eficiência**, pagando pela correção do preço com a perda da Fórmula 3.2.

Duas medidas bastam para uma primeira análise séria.

FÓRMULA 5.3 — Razão de variância e correlação defasada

$$\mathrm{VR}(q) = \frac{\mathrm{Var}(r^{(q)})}{q \cdot \mathrm{Var}(r)} \qquad \rho(k) = \mathrm{corr}(r^{\mathrm{pool}}_{t},\, r^{\mathrm{ref}}_{t-k})$$

VR(q) — compara a variância de retornos em q períodos com q vezes a de um período (LO; MACKINLAY, 1988)

Leitura — vale 1 em um passeio aleatório; acima de 1 indica reação lenta; abaixo de 1, reversão

ρ(k) — mede se o retorno da pool "segue" o da referência com atraso de k períodos

Em uma simulação com uma referência em passeio aleatório e uma pool que se ajusta a ela com meia-vida *h*, o padrão é claro: quanto mais lenta a pool, menor a correlação contemporânea e mais a correlação se espalha pelas defasagens seguintes. A razão de variância da pool fica sistematicamente acima de 1, enquanto a da referência permanece em torno de 1 — assinatura de um mercado que **reage, mas reage atrasado**.

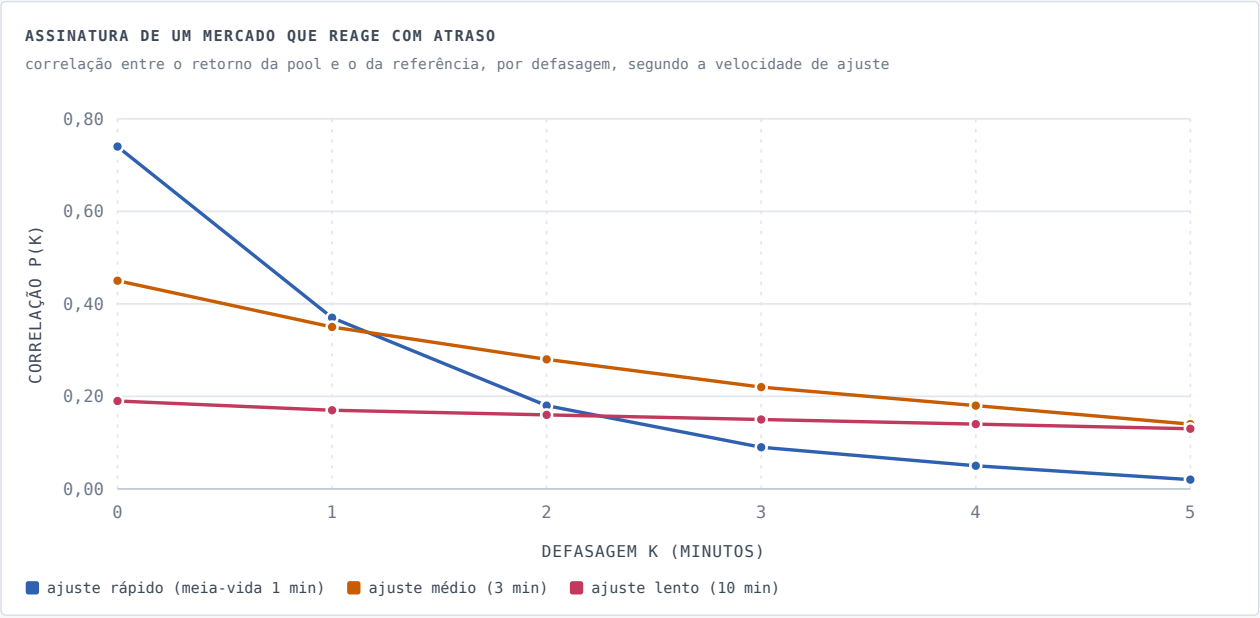


Figura 5.2 — Com ajuste rápido (meia-vida de 1 minuto), a correlação se concentra na defasagem zero e cai depressa. Com ajuste lento, ela se achata e se espalha: o preço da pool ainda contém informação de vários minutos atrás. É esse espalhamento, e não o nível de nenhuma correlação isolada, que caracteriza ineficiência. Fonte: elaboração própria, 200.000 períodos simulados. ● SIMULADO

5.6

Estudo de caso: ações tokenizadas e o ciclo de dependência

O fio condutor dos Capítulos 3 e 4 se fecha aqui, e revela o problema mais sério da estrutura. Três instrumentos podem existir sobre a mesma ação: a **ação** em bolsa, o **token** em uma pool on-chain e o **perpétuo** em uma plataforma de derivativos. Cada um tem seu próprio preço, e os três divergem precisamente quando a bolsa está fechada.

Agora considere a cadeia de dependências que isso cria. Fora do pregão, o oráculo do perpétuo pode passar a referenciar o preço do *token*, por ser a única fonte ainda viva. O token é precificado por uma pool que, fora do horário comercial, tende a ser rasa. E um protocolo de crédito que aceita esse mesmo token como colateral lê o preço do mesmo oráculo.

O CICLO DE DEPENDÊNCIA

Formou-se um circuito fechado: **uma única operação em um mercado fino define o preço do token, que define o oráculo, que define a liquidação de posições de crédito e o funding de perpétuos** — potencialmente em outras plataformas. Um preço manipulado em um canto de baixa liquidez contamina todo o resto.

Episódios desse tipo foram relatados em 2026 para perpétuos de ações estrangeiras, em que uma operação isolada em um mercado de pré-abertura pouco líquido foi retransmitida por um oráculo. O padrão, mais do que o caso, é o que importa: **em ativos de mercado intermitente, a janela sem âncora é a janela de ataque**.

APLICAÇÃO QUANTITATIVA

5.7

Quanto custa manipular um oráculo

"Oráculo manipulável" é uma ressalva vaga. Transformá-la em número é o exercício mais valioso deste capítulo — e, surpreendentemente, não exige nenhuma ferramenta nova: usa a profundidade da **Fórmula 2.4**.

Se um protocolo lê o preço de uma pool CPMM, o capital necessário para deslocar esse preço em d é exatamente a profundidade $D^{+}(d)$. O ataque é economicamente racional quando o **ganho** obtido com o preço falso supera o **custo** de produzi-lo.

FÓRMULA 5.4 — Condição de ataque economicamente racional a um oráculo

$$\text{ganho}(d) > y_0 \cdot (\sqrt{1+d} - 1) + \text{custos}$$

d — deslocamento de preço necessário para acionar liquidações ou alterar o funding
y_0 — reserva da pool que alimenta o oráculo — *não* o TVL do protocolo atacado
custos — taxas das duas pernas, impacto ao desfazer a posição e taxa de priorização
ganho — colateral adquirido com desconto nas liquidações acionadas, ou valor extraído via funding

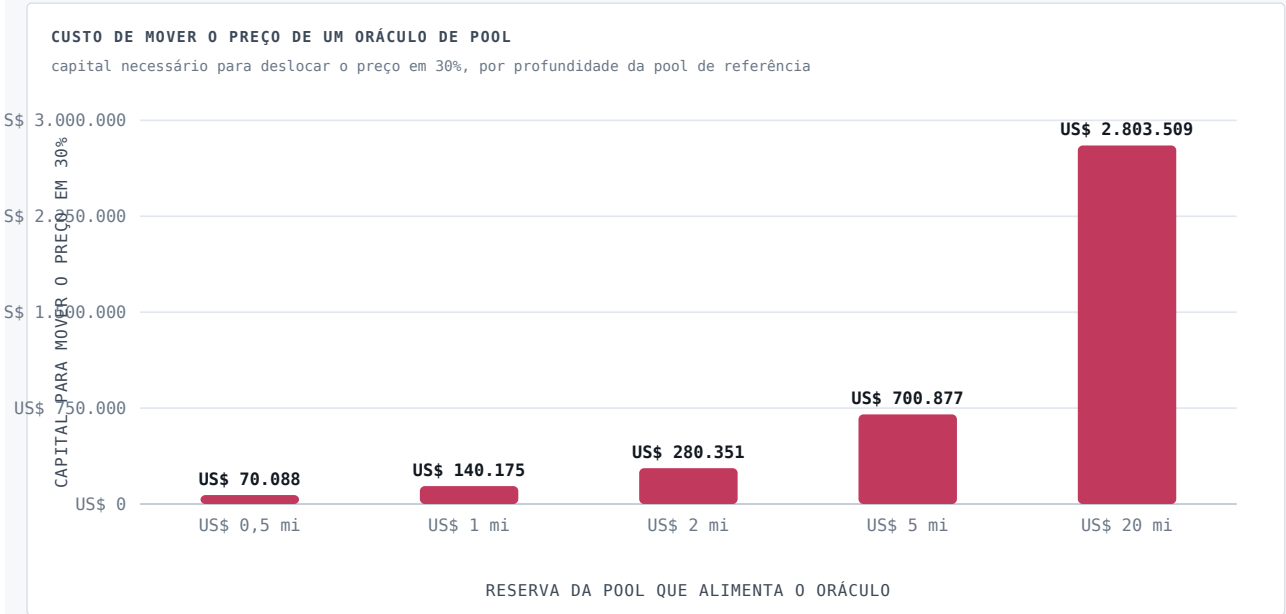


Figura 5.3 — Uma pool com US$ 2 milhões de reserva pode ter seu preço movido em 30% com cerca de **US$ 281 mil**. Se um protocolo de crédito com US$ 50 milhões emprestados lê essa pool como oráculo, o ataque é largamente lucrativo. **A segurança de um protocolo é limitada pela profundidade da pool que ele lê, não pelo seu próprio TVL.** Fonte: elaboração própria pela Fórmula 2.4. • SIMULADO

Dessa relação saem três regras práticas, todas verificáveis antes de usar um protocolo:

- **Compare a escala, não a arquitetura.** A pergunta não é "o oráculo é bom?", mas "o capital exposto a ele é menor que o custo de movê-lo?". Um oráculo excelente alimentando um protocolo grande demais ainda é um risco.
- **Média temporal troca manipulação por defasagem.** Um TWAP de 30 minutos exige sustentar o desvio por 30 minutos, o que multiplica o custo do ataque — e atrasa liquidações legítimas em 30 minutos. Não há escolha gratuita: há uma escolha a declarar.
- **Em ativo de mercado intermitente, meça as duas janelas.** Profundidade e desvio durante o pregão e fora dele são números diferentes, e a média dos dois não descreve nenhuma das situações.

Fechando o capítulo

Todo protocolo que depende de um preço externo transfere parte de sua segurança para o oráculo, e as três arquiteturas disponíveis trocam entre si custo, latência e resistência a manipulação — sem que nenhuma vença em tudo.

Nos derivativos, o funding é o que substitui o vencimento como âncora do perpétuo, e o que torna um prêmio aparentemente trivial em um custo anual decisivo. A estratégia de carry que dele decorre é neutra quanto ao preço e vulnerável quanto à margem. E a Fórmula 5.4 fechou o circuito do livro: a segurança de um oráculo é a profundidade da pool que ele lê — a mesma medida definida no Capítulo 2 e usada no Capítulo 4.

Restam os indicadores que consolidam tudo em linguagem de risco e retorno. É o **Capítulo 6**.

Glossário do capítulo

Oráculo	Mecanismo que traz informação externa para dentro da blockchain.
TWAP	Preço médio ponderado no tempo; encarece a manipulação ao custo de defasagem.
Perpétuo	Futuro sem vencimento, ancorado ao índice pelo funding.
Base	Diferença entre o preço do derivativo e o do ativo à vista.
Funding rate	Pagamento periódico entre comprados e vendidos que prende o perpétuo ao índice.
Carry	Estratégia de ficar vendido no perpétuo e comprado à vista para receber o funding.
Arbitragem estatística	Operação baseada em reversão à média de um spread, sem garantia de convergência.
Meia-vida	Tempo médio para que metade de um desvio seja revertida.
Razão de variância	Teste de passeio aleatório; valores acima de 1 indicam reação lenta.
Ciclo de dependência	Circuito em que um mercado fino alimenta um oráculo do qual outros sistemas dependem.

6

CAPÍTULO 6 · CONSOLIDAÇÃO

Risco, retorno e volatilidade em DeFi

Os indicadores clássicos de finanças funcionam aqui — desde que você saiba o que eles não medem. E o que eles não medem é justamente o que costuma destruir capital em DeFi.

AO FINAL DESTE CAPÍTULO, VOCÊ DEVERÁ SER CAPAZ DE

1. medir retorno e volatilidade de uma posição on-chain sem os erros mais comuns de anualização;
2. calcular a **perda em relação a manter os ativos** de um LP e separá-la do resultado das taxas;
3. interpretar Sharpe, Sortino e *drawdown*, e dizer o que cada um esconde;
4. calcular um VaR e explicar por que ele é insuficiente para riscos de DeFi;
5. avaliar riscos que não são volatilidade: código, oráculo, governança e contraparte;
6. aplicar um **framework de avaliação de protocolo** que integre todos os capítulos anteriores.

AVISO DE RISCO E NATUREZA DOS DADOS

Capítulo didático; não é recomendação de investimento. Os indicadores aqui apresentados **descrevem o passado e não preveem o futuro**; em DeFi, as maiores perdas históricas vieram de eventos que nenhum deles capturava. Todos os valores são `● SIMULADO`, com parâmetros declarados. O *scorecard* da seção 6.7 é uma proposta de autoria própria, não um padrão de mercado.

Chegamos ao ponto em que as peças se encaixam. O Capítulo 2 mediu liquidez, o 3 mediu custo de execução, o 4 mediu risco de crédito e o 5 mediu dependência de informação externa. Falta a linguagem comum que permite comparar coisas diferentes: **risco e retorno**.

E falta um alerta. A caixa de ferramentas que vamos usar — Markowitz, Sharpe, VaR — foi construída para mercados onde o risco dominante é o preço se mover. Em DeFi, o risco dominante costuma ser outro: um contrato com falha, um oráculo enganado, uma chave administrativa usada. **Aplicar os indicadores clássicos sem essa ressalva produz números tecnicamente corretos e perigosamente incompletos.**

6.1

Medir retorno sem enganar a si mesmo

A primeira armadilha aparece antes de qualquer fórmula. Em um protocolo de crédito, como vimos no Capítulo 4, o rendimento está embutido no preço de um recibo; em uma pool, vem de taxas acumuladas e da mudança de composição da posição. **Em nenhum dos dois casos existe um "pagamento" a somar.** O que se mede é a variação do valor total da posição, marcada a mercado, entre dois instantes.

Daí decorrem três cuidados que decidem se o número final significa alguma coisa:

- **Use retornos logarítmicos** para agregar no tempo. Eles somam, enquanto retornos simples compõem — e somar retornos simples é o erro mais comum em planilhas de DeFi.
- **Mercados on-chain operam 365 dias por ano.** Anualizar com 252 dias úteis, como se faz em bolsa, subestima a volatilidade em cerca de 20%. Declare a convenção adotada.
- **APR não é APY.** Taxa nominal e taxa com capitalização divergem muito em patamares altos: 100% ao ano com capitalização diária vira cerca de 171%. Painéis exibem ora uma, ora outra, raramente com o rótulo correto.

O PROBLEMA DA JANELA CURTA

Anualizar o rendimento de sete dias multiplicando por 52 é prática corrente nos painéis de DeFi, e é estatisticamente indefensável. Sete dias de uma pool volátil contêm ruído suficiente para produzir qualquer número desejado, e o viés é sistemático: períodos de alta atividade — que geram taxas altas — são precisamente os de maior perda para os LPs. **Rendimentos anualizados a partir de janelas curtas são a principal fonte de números fantasiosos no setor.**

6.2

A perda que o LP tem por fornecer liquidez

Esta é a formalização prometida desde o Capítulo 1. Quando o preço de um ativo em uma pool muda, a composição da posição do LP muda junto: ele termina com *menos* do ativo que subiu e *mais* do que caiu. Comparada a simplesmente ter mantido os dois ativos na carteira, a posição vale menos — qualquer que seja a direção do movimento.

O nome consagrado, *impermanent loss*, é infeliz: a perda só é "impermanente" se o preço voltar exatamente ao ponto de partida. Se o LP sacar com o preço deslocado, ela é definitiva. Preferimos chamá-la de **perda em relação a manter os ativos**.

FÓRMULA 6.1 — Perda em relação a manter os ativos, em um CPMM

$$\text{perda} = \frac{2 \cdot \sqrt{r}}{1 + r} - 1$$

r — razão entre o preço final e o preço inicial (1,25 para uma alta de 25%)

Propriedade central — a perda é *simétrica em r e 1/r*: dobrar de preço e cair pela metade produzem exatamente a mesma perda de 5,72%.

Não inclui taxas. O resultado líquido do LP é esta perda somada às taxas recebidas no período.

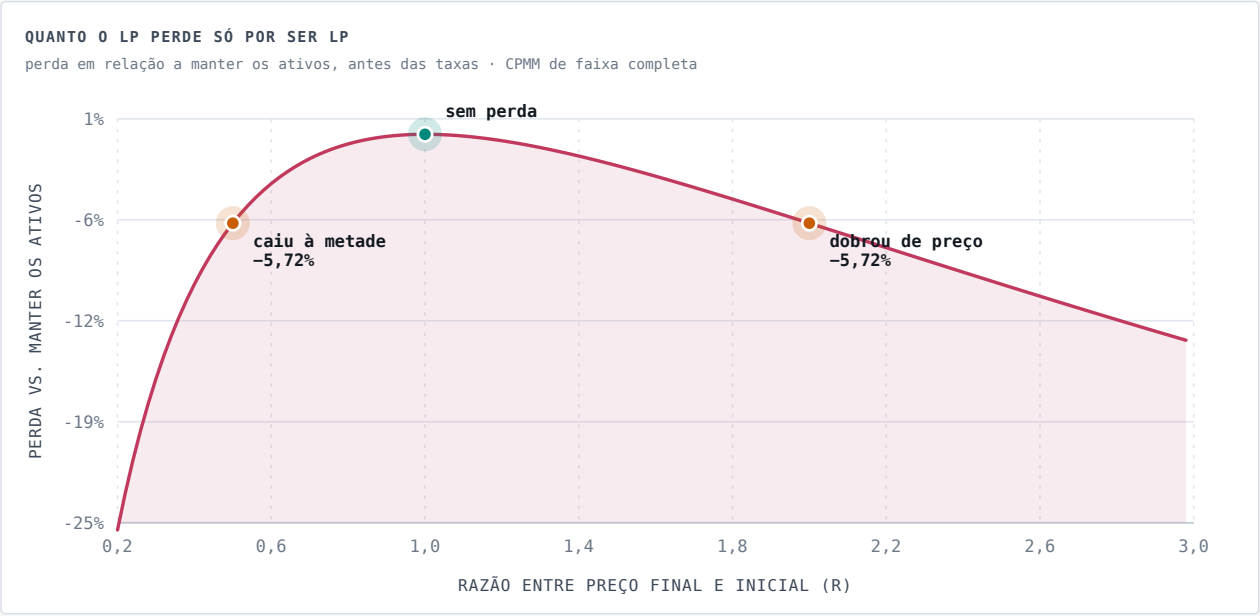


Figura 6.1 — A curva é simétrica e achatada perto de r = 1: para movimentos pequenos, a perda é quase nula, e é por isso que pools de ativos correlacionados funcionam bem. Ela acelera nas pontas — um ativo que quadruplica custa 20% ao LP. Em pools de liquidez concentrada, o mesmo efeito é amplificado pelo fator de eficiência do Capítulo 2. Fonte: elaboração própria. • SIMULADO

O FECHO DO ARGUMENTO DO CAPÍTULO 3

A Fórmula 6.1 e a Fórmula 3.2 descrevem o mesmo fenômeno por ângulos diferentes. A perda do LP *é* o lucro do arbitrador; o giro mínimo da Fórmula 3.2 é a condição para que as taxas a compensem. Fornecer liquidez é, portanto, vender uma opção: **o LP recebe um prêmio constante — as taxas — em troca de absorver movimentos de preço**. Como qualquer vendedor de opção, ganha com frequência e perde com magnitude.

6.3

Indicadores de risco-retorno, e o que cada um esconde

Os três indicadores a seguir são padrão em finanças e funcionam em DeFi, desde que lidos com as ressalvas corretas.

FÓRMULA 6.2 — Índice de Sharpe e índice de Sortino

$$\text{Sharpe} = \frac{R - R_f}{\sigma} \qquad \text{Sortino} = \frac{R - R_f}{\sigma_{\text{baixa}}}$$

R — retorno do período · **R_f** — retorno livre de risco · **σ** — desvio-padrão dos retornos

σ_{baixa} — desvio-padrão apenas dos retornos abaixo do alvo
(SORTINO; PRICE, 1994)

A diferença que importa — o Sharpe
(SHARPE, 1994)
penaliza a volatilidade para cima tanto quanto para baixo. O Sortino só penaliza a que machuca.

O **drawdown máximo** completa o quadro: a maior queda percentual do valor da posição em relação a um pico anterior. Ele responde a uma pergunta que média e desvio-padrão não respondem — *qual foi o pior momento?* — e é o indicador que melhor se correlaciona com a decisão real de abandonar uma estratégia.

TRÊS RAZÕES PARA DESCONFIAR DE UM SHARPE ALTO EM DEFI

1. Rendimento de incentivos infla o numerador. Uma estratégia paga em token do protocolo exibe retorno alto e volatilidade baixa *enquanto o token não é vendido*. Marque a mercado, com o impacto de preço de sair da posição (Capítulo 3).

2. Estratégias de carry escondem a cauda. Receber funding todo dia produz uma série quase plana, com Sharpe excelente — até o dia da liquidação. É o perfil clássico de "catar moedas na frente do trator": muitos ganhos pequenos e uma perda que apaga todos.

3. Viés de sobrevivência. Protocolos que falharam saem dos painéis. Um Sharpe médio calculado sobre os que restaram descreve os sobreviventes, não a decisão que estava disponível no início do período.

6.4

VaR e por que ele não basta

O **Value at Risk** responde: qual a perda que não será excedida em 95% dos dias? É a medida de risco mais usada no mercado tradicional (JORION, 2007), e tem uma limitação conhecida que, em DeFi, se torna decisiva.

FÓRMULA 6.3 — Value at Risk e Expected Shortfall

$$\text{VaR}_\alpha = \text{quantil}_\alpha \text{ das perdas} \qquad \text{ES}_\alpha = \text{média das perdas} > \text{VaR}_\alpha$$

VaR — a perda no limite do cenário "ruim", que não será excedida com probabilidade α

ES — a perda *média* nos casos em que o VaR é excedido; responde "e se der errado, quão errado?"

Por que o ES é preferível — o VaR não é uma medida coerente de risco: pode indicar que dividir uma carteira em duas reduz o risco total
(ARTZNER et al., 1999)
. O ES não tem esse defeito.

A diferença não é acadêmica. O VaR diz onde começa a cauda; o ES diz o que há dentro dela. Para uma posição cuja distribuição de perdas tem uma cauda longa — exatamente o caso de uma estratégia alavancada ou de um LP exposto a liquidações —, dois ativos podem ter o mesmo VaR e um deles perder três vezes mais quando o cenário ruim acontece.

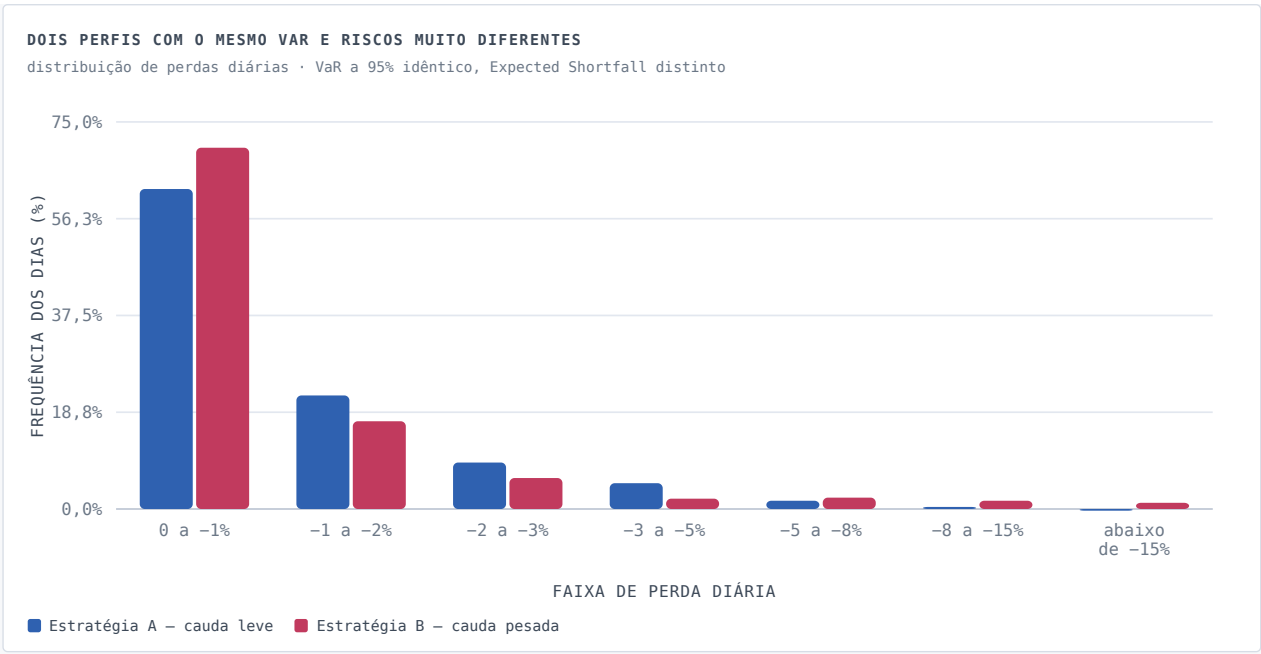


Figura 6.2 — As duas distribuições têm o mesmo VaR de 95%, marcado pela linha tracejada. Mas a estratégia de cauda pesada perde muito mais *quando* perde: seu Expected Shortfall é mais que o dobro. Um relatório de risco que informe apenas o VaR trata as duas como equivalentes. Fonte: elaboração própria. • SIMULADO

6.5

Os riscos que nenhuma série temporal contém

Aqui está o limite de toda a seção anterior. Os indicadores acima são calculados sobre retornos observados. Um protocolo que funcionou perfeitamente por dois anos tem uma série temporal excelente — e isso não diz *nada* sobre a probabilidade de seu contrato ter uma falha ainda não explorada.

Esses riscos são **binários e não amostrados**: ou não acontecem, ou destroem a posição. Não há como estimá-los a partir do histórico de preços, e tratá-los como ausentes porque não aparecem nos dados é o erro mais caro em DeFi.

TABELA 6.1 — RISCOS NÃO CAPTURADOS POR INDICADORES DE PREÇO, E COMO AVALIÁ-LOS

RISCO	PERGUNTA QUE O REVELA	EVIDÊNCIA VERIFICÁVEL	CAPÍTULO
Código	Quem auditou, quando, e o escopo cobriu a versão atual?	Relatórios de auditoria com data e commit; tempo em produção; valor histórico máximo protegido.	1
Oráculo	Qual o custo de mover o preço que este protocolo lê?	Profundidade da fonte vs. capital exposto (Fórmula 5.4); número de publicadores independentes.	5
Governança	Quem pode mudar os parâmetros, e em quanto tempo?	Existência de *timelock* e sua duração; concentração de votos; chaves administrativas ativas.	1
Liquidez	Consigo sair da posição no tamanho que tenho?	Profundidade D±(d) vs. tamanho da posição (Fórmula 2.4); liquidez ativa.	2 e 3
Crédito	A liquidação funciona sob estresse?	Razão entre profundidade de venda e colateral total (Tabela 4.3); histórico de dívida incobrável.	4
Contraparte	Existe um emissor que pode congelar ou não honrar o resgate?	Extensões de token ativas; termos de resgate; jurisdição e regulação do emissor.	0 e 4

Elaboração própria. Note que a coluna de evidência é inteiramente composta de **medidas definidas nos capítulos anteriores**. Essa é a tese do livro em uma tabela: avaliação de risco em DeFi é um exercício de medição, não de impressão.

APLICAÇÃO QUANTITATIVA

6.6

Um framework para avaliar um protocolo

Reunimos aqui, em um procedimento único, as medidas desenvolvidas ao longo do livro. A proposta é de autoria própria e tem uma regra de desenho deliberada: **cada critério exige um número verificável, e nenhum admite impressão qualitativa**. Onde o dado não existe, a nota não é "média" — é "não avaliável", e isso é, por si só, uma informação sobre o protocolo.

TABELA 6.2 — FRAMEWORK DE AVALIAÇÃO EM SEIS DIMENSÕES • PROPOSTA DE AUTORIA PRÓPRIA

DIMENSÃO	MEDIDA	FAIXA FAVORÁVEL	FAIXA DE ALERTA
1. Liquidez	Profundidade a ±2% ÷ tamanho da sua posição	acima de 10×	abaixo de 2×
2. Sustentabilidade do LP	Giro observado ÷ giro mínimo pela Fórmula 3.2	acima de 1,5×	abaixo de 1,0×
3. Composição do rendimento	Parcela orgânica do rendimento total	acima de 70%	abaixo de 30%
4. Segurança do oráculo	Custo de mover o preço em 30% ÷ capital exposto	acima de 1,0×	abaixo de 0,2×
5. Resiliência do crédito	Profundidade de venda ÷ colateral total do mercado	acima de 1,0×	abaixo de 0,3×
6. Governança	Duração do *timelock* para mudanças de parâmetro	acima de 48 h	sem timelock

Os limiares são escolhas dos autores, calibradas pelos exemplos deste livro, e devem ser ajustados ao apetite de risco de quem usa. O que não é negociável é a **estrutura**: seis dimensões independentes, cada uma com um número, cada um rastreável a uma fórmula do livro.

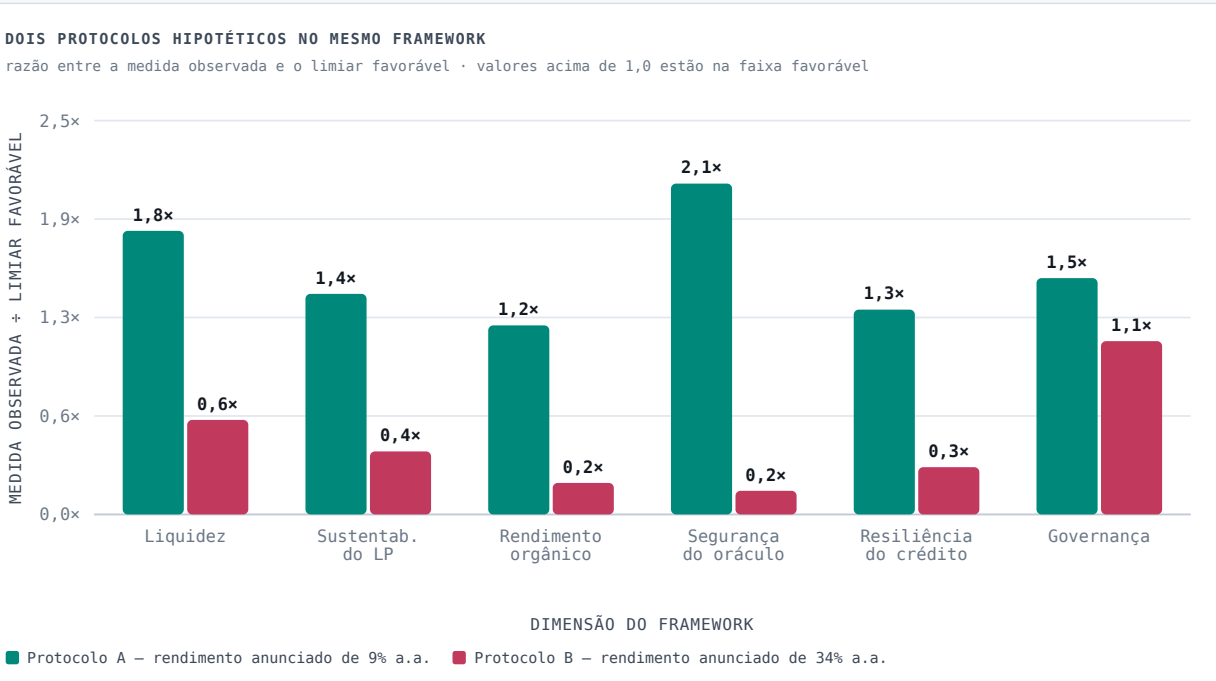


Figura 6.3 — O protocolo B exibe rendimento anunciado maior, mas falha em quatro das seis dimensões: depende de incentivos, lê um oráculo barato de manipular e não tem profundidade para liquidar seu próprio colateral. **Um único eixo abaixo de 0,2 costuma dominar todos os demais**, porque esses riscos não se diversificam — eles se realizam juntos. Fonte: elaboração própria. • SIMULADO

COMO USAR O FRAMEWORK NA PRÁTICA

Preencha as seis dimensões *antes* de olhar o rendimento anunciado. A ordem importa: o número de rendimento é âncora cognitiva poderosa, e quem o lê primeiro tende a justificar as notas seguintes. Depois, aplique a regra do elo mais fraco — a nota do protocolo é a **menor** das seis, não a média. Riscos em DeFi tendem a se realizar de forma correlacionada: a queda de preço que aciona liquidações é a mesma que esvazia a pool que o oráculo lê.

Fechando o capítulo

Os indicadores clássicos de risco e retorno são aplicáveis a DeFi e exigem três correções: retornos logarítmicos, convenção de 365 dias e desconfiança sistemática de rendimentos anualizados a partir de janelas curtas. A perda do LP em relação a manter os ativos tem forma fechada, é simétrica a altas e quedas, e completa o argumento iniciado no Capítulo 3 — fornecer liquidez é vender uma opção.

A limitação mais séria, porém, não é de cálculo. Sharpe, Sortino, drawdown e VaR descrevem o que foi amostrado; os riscos que mais destroem capital em DeFi — código, oráculo, governança, contraparte — são binários e não aparecem na série histórica. O framework da seção 6.6 existe para forçar a avaliação deles com números, e não com impressões.

Glossário do capítulo

Retorno logarítmico	$\ln(P_1 \div P_0)$; soma no tempo, ao contrário do retorno simples.
APR / APY	Taxa nominal anual / taxa anual com capitalização. Divergem muito em patamares altos.
Perda vs. manter	Diferença entre o valor da posição de LP e o de simplesmente ter mantido os ativos.
Sharpe	Retorno excedente por unidade de volatilidade total.
Sortino	Retorno excedente por unidade de volatilidade apenas de baixa.
Drawdown máximo	Maior queda do valor em relação a um pico anterior.
VaR	Perda que não será excedida com uma dada probabilidade.
Expected Shortfall	Perda média nos casos em que o VaR é excedido; medida coerente de risco.
Risco binário	Risco que não se manifesta em variações graduais: ou não ocorre, ou é severo.
Timelock	Atraso obrigatório entre aprovar e executar uma mudança de parâmetro.

7

CAPÍTULO 7 · PRÁTICA

Da teoria à carteira: corretoras, conversão e custódia

Todo o livro até aqui mediu mercados. Este capítulo mede a sua própria entrada neles: quanto custa transformar reais em cripto, onde guardá-la e de onde vem o rendimento que as plataformas oferecem.

AO FINAL DESTE CAPÍTULO, VOCÊ DEVERÁ SER CAPAZ DE

1. verificar se uma corretora está em situação regular no Brasil depois do prazo de autorização de 2026;
2. comparar corretoras por critérios mensuráveis — taxa, profundidade, custo de saque — e não por propaganda;
3. executar a rota **reais → USDT → cripto** com ordem limitada passiva e calcular quanto ela economiza;
4. decidir entre custódia na corretora, carteira de software e carteira física (*cold wallet*);
5. identificar a origem do rendimento de um produto *Earn* — e o risco que vem junto;
6. conhecer as regras de imposto e declaração que valem em 2026.

AVISO DE RISCO E NATUREZA DOS DADOS

Este capítulo é didático e **não recomenda corretora, ativo ou produto**. Corretoras são citadas como exemplos do mercado brasileiro; um dos autores usa a Bybit, e por isso ela aparece nos exemplos. As informações regulatórias e de taxas são ● REAL e têm data: **refletem o mercado em 7 de novembro de 2026**, uma semana depois do prazo de autorização do Banco Central, e podem mudar em semanas. Confira tudo na fonte

antes de agir. Os custos do simulador da seção 7.5 são ● SIMULADO, com parâmetros declarados.

Os capítulos anteriores ensinaram a medir o custo de uma negociação (Capítulo 3), o risco de um empréstimo (Capítulo 4) e a dependência de um oráculo (Capítulo 5). Tudo isso continua valendo quando quem negocia é você. A diferença é que, antes de chegar ao protocolo, existe uma camada que o leitor brasileiro atravessa quase sempre: a **corretora centralizada**, onde os reais viram cripto.

Essa camada tem custos que não aparecem no extrato — o *spread* embutido no botão "comprar", o lado do livro em que sua ordem cai — e riscos que não aparecem em nenhum gráfico de preço: a corretora quebrar, ser invadida ou deixar o país. Este capítulo trata os dois com o mesmo método do resto do livro.

7.1

O que mudou em 2026: a corretora agora precisa de autorização

Até 2025, qualquer empresa podia oferecer compra e venda de cripto a brasileiros sem licença específica. Isso acabou. As Resoluções BCB nº 519, 520 e 521, publicadas em novembro de 2025 e em vigor desde 2 de fevereiro de 2026, criaram a figura da **sociedade prestadora de serviços de ativos virtuais** (SPSAV), com exigências de capital, governança, segurança e prevenção à lavagem de dinheiro. O capital mínimo varia de **R$ 10,8 milhões a R$ 37,2 milhões**, conforme as atividades (MENDES, 2026).

As empresas que já operavam tinham até **30 de outubro de 2026** para protocolar a primeira fase do pedido de autorização. Quem não pediu precisa encerrar as atividades em até 30 dias (MARINS, 2026). E desde **6 de novembro**, pela Resolução BCB nº 589, bancos e instituições de pagamento autorizados não podem mais fazer operações com prestadoras de cripto sem autorização — o que, na prática, tende a cortar o acesso ao sistema bancário, PIX incluído, de quem ficou de fora (MENDES, 2026).

TABELA 7.1 — SITUAÇÃO DE CORRETORAS CONHECIDAS APÓS O PRAZO DE 30/10/2026 ● REAL

SITUAÇÃO	EMPRESAS
Pediram autorização	Binance, Bybit, Coinbase, Foxbit, Mercado Bitcoin, OKX, Ripio, Brasil Bitcoin; e instituições como B3, Bradesco, Itaú e Nubank
Saíram ou reduziram operação	Bitso (varejo transferido ao Mercado Bitcoin), Coinext, Lemon, NovaDAX, Uphold, CoinEx, Oobit, Bity; a Crypto.com encerrou serviços em reais
Total de registros	74 pedidos, registros ou notificações no monitor da Cainvest — contra cerca de 200 empresas antes das regras

Fontes: Marins (2026); Paraíba Business (2026). **Pedido protocolado não é autorização concedida**: em 7/11/2026 nenhuma das empresas acima havia sido confirmada como autorizada, e a lista oficial do Banco Central era esperada para as semanas seguintes.

O PRIMEIRO FILTRO É REGULATÓRIO, NÃO DE PREÇO

Antes de comparar taxas, confira se a plataforma está na lista do Banco Central — em pedido ou já autorizada. Uma corretora fora da lista não é necessariamente fraudulenta, mas vai perder o acesso ao sistema financeiro brasileiro, e o seu saldo em reais fica dependente de um encerramento ordenado que ninguém garante. Para quem mantém saldo em uma plataforma que anunciou saída, o prazo de saque é a única informação que importa.

7.2

Como comparar corretoras com números

Superada a questão regulatória, a escolha é quantitativa. Cinco medidas resolvem quase tudo:

- **Taxa maker e taxa taker.** *Maker* é quem coloca uma ordem que fica esperando no livro; *taker* é quem executa contra uma ordem que já estava lá. Muitas corretoras cobram menos de quem fornece liquidez (seção 7.5).
- **Profundidade do par em reais.** É a medida D do Capítulo 2 aplicada à corretora: quanto você consegue comprar antes de mover o preço em 1%. Em pares com pouca liquidez, o impacto de preço custa mais que a taxa.
- **Custo de entrada e saída de reais.** PIX costuma ser gratuito na entrada; o saque varia de zero a percentuais relevantes.
- **Rede e taxa de saque da cripto.** Para levar SOL a uma carteira própria, a corretora precisa sacar pela rede Solana — e cobra uma taxa fixa por isso, que pesa em valores pequenos.
- **Prova de reservas.** Publicação periódica, verificável, de que os ativos dos clientes existem. Não prova solvência sozinha, mas sua ausência é um sinal.

TABELA 7.2 — TAXAS DE NEGOCIAÇÃO À VISTA NO NÍVEL DE ENTRADA ● REAL

CORRETORA	MAKER	TAKER	DEPÓSITO VIA PIX	OBSERVAÇÃO
Binance	0,10%	0,10%	sim	Desconto pagando taxa em BNB. Restringiu novas posições de margem e empréstimo a brasileiros em 27/10/2026
Bybit	0,10%	0,10%	—	Pediu autorização ao BC. Meios de depósito em reais variam; confira na plataforma
OKX	0,08%	0,10%	—	Única do grupo com maker abaixo do taker no nível de entrada
Mercado Bitcoin	0,30%	0,70%	sim	Diferença maker–taker de 0,40 p.p.: aqui a ordem passiva faz muita diferença
Foxbit	0,25%	0,50%	sim	Corretora nacional
Coinbase	0%	até 0,60%	—	Estrutura varia por produto (compra simples × negociação avançada)

Fontes: Brapi (2026), para as corretoras com operação em reais, e Crypto.news (2026), para Binance, Bybit, OKX e Coinbase; Economic News Brasil (2026), para a restrição da Binance. "—" indica que a fonte consultada não informou. **Taxas mudam e há níveis VIP por volume**: trate a tabela como ordem de grandeza e confirme na página de taxas de cada corretora.

7.3

Cadastro e segurança da conta: o passo a passo

O cadastro é igual em quase todas as plataformas. O que varia é quanto de segurança você liga — e ela vem desligada por padrão.

1. **Crie a conta pelo endereço digitado, nunca por link** de anúncio, e-mail ou mensagem. Sites falsos de corretoras são a fraude mais comum do setor.
2. **Faça a verificação de identidade (KYC)**: documento com foto, selfie e, em níveis mais altos, comprovante de endereço. Com a regulação de 2026, identificar o cliente deixou de ser opcional.
3. **Ative a autenticação em dois fatores por aplicativo** (Google Authenticator, Authy ou similar) ou chave física. Evite SMS: o golpe de troca de chip transfere seu número para outra pessoa.
4. **Configure o código antifraude** (*anti-phishing code*): uma palavra que a corretora inclui em todos os e-mails legítimos. E-mail sem a palavra é falso.
5. **Ative a lista de endereços de saque** (*whitelist*), com carência para novos endereços. Se alguém tomar a conta, não consegue sacar para fora dela de imediato.

7.4

Colocar reais na corretora

Há quatro caminhos, com custos e riscos muito diferentes:

TABELA 7.3 — MEIOS DE DEPÓSITO EM REAIS ● ESTIMADO

MEIO	CUSTO TÍPICO	PRAZO	PRINCIPAL RISCO
PIX	geralmente zero	segundos	Enviar de conta de outra pessoa: o depósito é recusado ou bloqueado
TED	tarifa do seu banco	mesmo dia útil	Mais lento; só em dias úteis
P2P (pessoa a pessoa)	ágio no preço do anúncio	minutos	Receber dinheiro de origem ilícita (golpe da triangulação) e ter a conta bancária bloqueada
Cartão de crédito	de 2% a 5% somando taxas e câmbio	imediato	O mais caro; pode ser tratado como saque pelo banco

Faixas de custo estimadas pelos autores a partir das páginas de tarifas das plataformas; variam por corretora e mudam com frequência. Em todos os casos, **use conta de mesma titularidade** que o cadastro.

7.5

Reais → USDT → cripto: não perca no spread

Este é o ponto em que o vocabulário do Capítulo 3 vira dinheiro. Toda compra paga três componentes, mesmo quando a tela mostra "taxa zero":

FÓRMULA 7.1 — Custo de uma conversão, medido contra o preço médio

$$\text{custo} \approx \textit{taxa} + \frac{\textit{spread}}{2} + \textit{impacto}$$

taxa — maker ou taker, conforme o tipo de ordem (Tabela 7.2)

spread ÷ 2 — distância entre o preço médio e a melhor oferta do lado contrário. Quem executa a mercado paga; quem espera no livro não paga

impacto — quanto sua ordem anda o livro, que depende da profundidade D do par (Capítulo 2)

Três escolhas mudam esse custo.

A rota. Comprar SOL direto com reais usa o par SOL/BRL, em geral raso: spread largo e pouca profundidade. A rota em duas pernas — **reais para USDT, depois USDT para SOL** — passa por dois dos pares mais líquidos disponíveis ao brasileiro: o USDT/BRL, onde se concentra o fluxo local, e o SOL/USDT, que é o livro global da moeda. Mas ela paga taxa duas vezes. A rota via USDT compensa quando o spread que ela evita é maior que a taxa extra que ela cobra — e isso depende da corretora (Figura 7.1). Para moedas sem par em reais, ela é o único caminho.

O botão. As funções "Comprar cripto" e "Converter" das corretoras costumam anunciar taxa zero e embutir a margem no preço cotado. É o canal mais caro, e o único em que o custo não aparece em lugar nenhum.

O tipo de ordem. A ordem a mercado executa imediatamente contra o livro: paga taxa taker, meio spread e impacto. A **ordem limitada passiva** — com a opção *post-only*, que a cancela se fosse executar como taker — fica no livro esperando alguém vir até ela. Paga taxa maker e não paga o meio spread. É aqui que está a maior economia, em qualquer rota.

O PREÇO DA ORDEM PASSIVA

A economia não é grátis. A ordem passiva **pode não ser executada**: se o preço subir, ela fica para trás e você compra mais caro depois. E ela tende a ser executada justamente quando o mercado vem contra você — é a seleção adversa do Capítulo 5, vista do lado do pequeno investidor. Para quem acumula aos poucos, sem pressa, o custo é aceitável. Para quem precisa comprar agora, não.

SIMULADOR · QUANTO CUSTA TRANSFORMAR REAIS EM SOL

compare rota, botão e tipo de ordem · SIMULADO

Valor a converter — R$ 5.000

Spread do par direto SOL/BRL — 0,30%

Tabela de taxas (maker / taker) — 0,10% / 0,10%

0,10% / 0,10% — Binance, Bybit

BOTÃO CONVERTER	SOL/BRL A MERCADO	VIA USDT A MERCADO	SOL/BRL PASSIVA	VIA USDT PASSIVA
R$ 40,00 80 bps	R$ 12,56 25 bps	R$ 11,01 22 bps	R$ 5,00 10 bps	R$ 10,00 20 bps

Parâmetros simulados: spread de 0,03% no USDT/BRL e 0,01% no SOL/USDT; profundidade para mover o preço em 1% de R$ 20 milhões no USDT/BRL, US$ 5 milhões no SOL/USDT e R$ 2 milhões no SOL/BRL; margem embutida de 0,8% no botão "Converter". Custos medidos contra o preço médio. Na ordem passiva, supomos execução completa e que a seleção adversa consome o meio spread que ela deixaria de pagar — por isso ela custa só a taxa maker.

QUANDO A ROTA VIA USDT COMPENSA

custo de converter R$ 5.000 em SOL com ordem a mercado, em pontos-base (0,01%), conforme o spread do par direto SOL/BRL

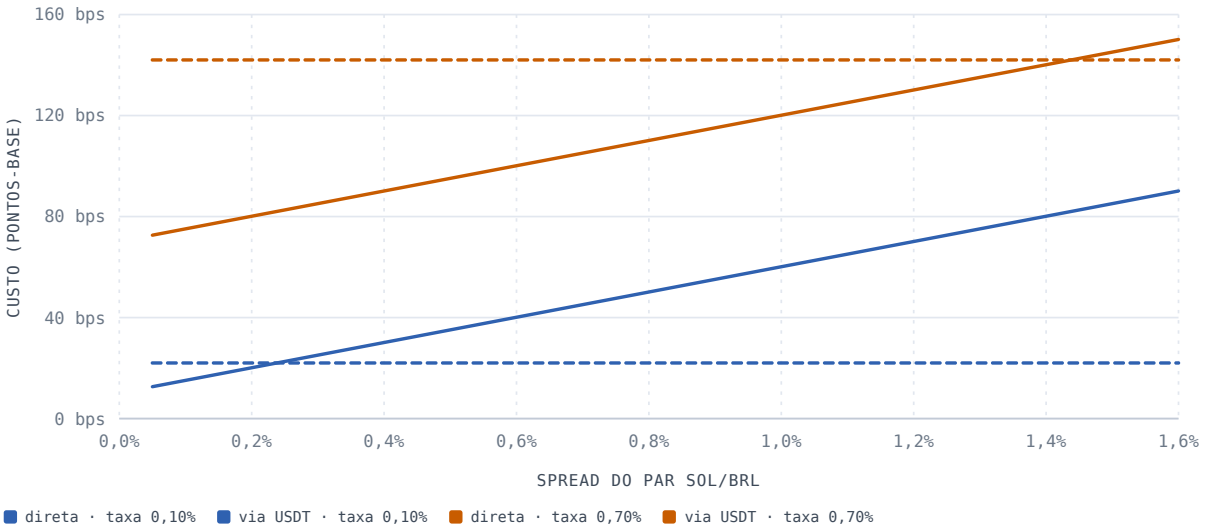


Figura 7.1 — A rota via USDT tem custo quase fixo: duas taxas taker. A rota direta fica mais cara à medida que o spread do SOL/BRL se abre. Com taxa de 0,10%, as linhas se cruzam perto de 0,25% de spread; com taxa taker de 0,70%, só perto de 1,45%. **Em corretora de taxa baixa, a rota via USDT costuma ganhar; em corretora de taxa alta, pagar a taxa duas vezes custa mais do que o spread que ela evita.**

Fonte: elaboração própria. · SIMULADO

NA PRÁTICA, EM QUALQUER CORRETORA COM PAR USDT/BRL

1. Deposite via PIX.
2. Abra o mercado à vista USDT/BRL. Escolha ordem **Limitada**, marque **Post-only** e coloque o preço igual à melhor oferta de compra do livro.
3. Executada a ordem, abra SOL/USDT e repita: Limitada, Post-only, no melhor preço de compra.
4. Se o preço se afastar e a ordem não executar em tempo razoável, reavalie: cancele e recoloque, ou aceite pagar o spread com uma ordem a mercado.

Uma observação regulatória: desde fevereiro de 2026, as novas regras do Banco Central passaram a tratar como **operação de câmbio** as transações internacionais com stablecoins, com limite de US$ 100 mil por operação quando a contraparte não é autorizada a operar câmbio (EU QUERO INVESTIR, 2025). Comprar USDT em reais dentro de uma corretora brasileira não é transferência internacional — mas enviar USDT para uma plataforma no exterior pode ser.

7.6

Custódia: corretora, carteira própria ou cold wallet

Cripto na corretora é um saldo na contabilidade da corretora: você tem um crédito contra ela, não a moeda. A expressão do setor é direta — *not your keys, not your coins*. Três episódios recentes mostram por que isso importa:

- **Celsius, julho de 2022.** A plataforma pagava rendimento sobre depósitos emprestando-os a terceiros; quando os empréstimos azedaram, congelou saques e entrou em recuperação judicial.
- **FTX, novembro de 2022.** A corretora usava depósitos de clientes em operações de uma empresa ligada; uma corrida de saques revelou o buraco em poucos dias.
- **Bybit, fevereiro de 2025.** Cerca de US$ 1,5 bilhão em ETH foi desviado de uma carteira fria da corretora, no maior roubo de cripto já registrado. O FBI atribuiu o ataque ao grupo norte-coreano conhecido como TraderTraitor/Lazarus (FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION, 2025). A corretora cobriu o prejuízo e manteve os saques — o que separa um ataque de uma falência é o capital próprio da empresa.

A alternativa é a **autocustódia**: você guarda a chave privada, e ninguém mais pode mover os fundos — nem a corretora, nem um juiz, nem você mesmo se perder a chave.

TABELA 7.4 — TRÊS FORMAS DE GUARDAR SOL

	NA CORRETORA	CARTEIRA DE SOFTWARE (*HOT*)	CARTEIRA FÍSICA (*COLD*)
Exemplos	Saldo na Binance, Bybit, Mercado Bitcoin…	Phantom, Solflare, Backpack	Ledger, Trezor (suporte a Solana desde dez./2023), Keystone
Quem tem a chave	A corretora	Você, num aparelho conectado	Você, num dispositivo que assina offline
Risco dominante	Falência, fraude ou invasão da corretora	Malware, site falso, assinar transação maliciosa	Perder a frase de recuperação
Acesso a DeFi	Não	Direto	Via carteira de software, assinando no dispositivo
Faz sentido para	Saldo que você vai negociar em breve	Valores de uso, interação com protocolos	Reserva de longo prazo

Suporte da Trezor a Solana: The Block (2023). A carteira física não elimina o risco — ela o desloca da internet para o papel onde você anotou a frase de recuperação.

CINCO REGRAS DA AUTOCUSTÓDIA

1. A frase de recuperação (12 ou 24 palavras) **nunca é digitada em computador, fotografada ou salva na nuvem**; vai para papel ou placa de metal, em dois lugares. 2. Nenhum suporte legítimo pede a frase — quem pede é golpista. 3. Compre o dispositivo do fabricante, nunca usado ou de revendedor desconhecido. 4. Na primeira transferência, envie um valor pequeno e confira a chegada antes do resto. 5. Leia o que está assinando: na Solana, uma única assinatura pode autorizar várias instruções.

A autocustódia também passou a ter acompanhamento regulatório. Desde 1º de outubro de 2026, pela Resolução BCB nº 588, transferências de US$ 10 mil ou mais entre corretoras e carteiras autocustodiadas são comunicadas especificamente ao Coaf (MENDES, 2026), e as corretoras precisam verificar quem é o titular dessas carteiras (EU QUERO INVESTIR, 2025). Não é proibição: é rastreabilidade.

7.7

Earn: de onde vem o rendimento

Quase toda corretora tem uma aba *Earn*, e quase todo protocolo anuncia um rendimento. A pergunta do livro é sempre a mesma: **quem paga, e por quê?** Rendimento sem pagador identificável é distribuição de capital de outros depositantes ou emissão de token — e nenhum dos dois dura.

TABELA 7.5 — FONTES DE RENDIMENTO PARA QUEM TEM SOL OU STABLECOINS

PRODUTO	QUEM PAGA	ORDEM DE GRANDEZA	RISCO PRINCIPAL	VER
Earn da corretora	A corretora, que empresta ou faz stake com o seu saldo	varia por produto	Contraparte: o caso Celsius	7.6
Staking nativo	O protocolo: emissão de novos SOL + taxas + MEV	≈ 5% a 7% a.a. ● REAL	Validador ruim; prazo de 2 a 4 dias para desfazer	—
Staking líquido (JitoSOL, mSOL, INF)	O mesmo staking, empacotado num token negociável	5,7% a 6,3% a.a. ● REAL	Contrato do protocolo; o token pode negociar abaixo do valor	Cap. 4
Empréstimo (Kamino e similares)	Tomadores que pagam juros	variável com a utilização	Dívida incobrável em quedas rápidas	Cap. 4
Prover liquidez	Quem negocia, via taxas	variável com o volume	Perda em relação a manter os ativos	Caps. 2 e 6

Faixas de staking: Sanctum (2026), com médias de março a maio de 2026 — INF 6,28%, mSOL 6,09%, JitoSOL 5,69%. A fonte é um provedor de staking líquido e pode favorecer o próprio produto.

O staking de SOL tem uma particularidade que muda o cálculo. Boa parte do rendimento vem da **emissão de novos SOL**, a uma inflação que começou em 8% ao ano, cai 15% a cada ano e caminha para 1,5%; em 2026 está perto de 4% (SANCTUM, 2026). Quem não faz stake não perde moedas, mas sua fatia do total diminui nesse ritmo. Por isso o rendimento de 6% não é um ganho de 6% sobre quem fica parado: **boa parte dele só compensa a diluição**. O ganho real é a diferença entre o rendimento e a inflação — e, no Capítulo 8, é como tratamos o staking ao compará-lo com outros investimentos.

RENDIMENTO ALTO É PREÇO DE RISCO

Quando um produto em stablecoin paga muito acima da Selic, alguém do outro lado está aceitando pagar esse juro — em geral, para se alavancar. Num mercado em queda, esse tomador é o primeiro a ser liquidado, e a liquidação pode falhar (Capítulo 4). O rendimento extra é a remuneração por esse risco, não um presente.

7.8

Impostos e declaração em 2026

A tributação de cripto quase mudou em 2025. A Medida Provisória nº 1.303 propunha alíquota única e o fim da isenção mensal, mas perdeu a vigência em outubro de 2025 sem ser votada. As regras anteriores continuam valendo (ESTRATÉGIA CONCURSOS, 2026):

- **Corretora no Brasil:** ganho de capital tributado de 15% a 22,5%, apurado por mês. Há isenção quando o total vendido no mês não passa de **R$ 35 mil**.
- **Corretora no exterior** (Lei nº 14.754/2023): 15% sobre o ganho, apurado uma vez por ano, na declaração. Não há isenção.
- **Declaração:** cada tipo de cripto com custo de aquisição igual ou superior a R$ 5 mil em 31 de dezembro precisa ser declarado, mesmo sem venda.
- **Informação mensal:** corretoras no Brasil informam suas operações à Receita. Em corretora estrangeira ou P2P, quem informa é você, quando as operações do mês passam de R$ 30 mil.

A regra de "onde a corretora está" ganhou peso com a regulação de 2026: uma corretora estrangeira que opera no Brasil por meio de uma SPSAV local pode mudar de regime. Na dúvida, este é o ponto para consultar um contador — não um painel de corretora.

Fechando o capítulo

A entrada no mercado cripto tem custos e riscos que o resto do livro ensina a medir. O custo de converter reais é uma aplicação direta da Fórmula 7.1: rota por pares líquidos, ordem limitada passiva e distância do botão "Converter" reduzem o custo a uma fração. A custódia é uma escolha entre riscos diferentes — da corretora, do seu computador ou da sua frase de recuperação — e não existe opção sem risco.

Em 2026 surgiu uma camada nova: a regulatória. Escolher corretora começa por conferir a lista do Banco Central, e a autocustódia passou a ser rastreada. O próximo capítulo usa tudo isso para responder à pergunta que o leitor faz desde a capa: **no fim das contas, teria valido a pena?**

Glossário do capítulo

SPSAV	Sociedade prestadora de serviços de ativos virtuais: a corretora de cripto autorizada pelo Banco Central.
KYC	*Know your customer*: verificação de identidade do cliente.
Maker / taker	Quem coloca a ordem que espera no livro / quem executa contra ela.
Post-only	Opção que cancela a ordem limitada se ela fosse executar como taker.
Spread	Diferença entre a melhor oferta de venda e a melhor de compra.
Stablecoin	Token que busca manter paridade com uma moeda, como o USDT com o dólar.
Autocustódia	Guardar a própria chave privada, sem intermediário.
Frase de recuperação	Sequência de 12 ou 24 palavras que reconstrói a chave privada.
Cold wallet	Dispositivo que guarda a chave e assina transações sem se conectar à internet.
Staking	Delegar moedas a um validador em troca de parte das recompensas da rede.
Staking líquido	Staking representado por um token negociável, como JitoSOL ou mSOL.
Prova de reservas	Demonstração verificável de que a corretora possui os ativos que deve aos clientes.

8

CAPÍTULO 8 · COMPARAÇÃO

Cripto contra o resto: uma década em números

R$ 1.000 no CDI, na bolsa, em fundos imobiliários ou em cripto, de 2016 até hoje. A resposta depende menos do ativo do que de uma pergunta que quase ninguém faz: começando quando?

AO FINAL DESTE CAPÍTULO, VOCÊ DEVERÁ SER CAPAZ DE

1. comparar investimentos de naturezas diferentes na mesma moeda, no mesmo período e com o mesmo critério;
2. reconhecer o viés de sobrevivência e o viés de data de início nas comparações que circulam na internet;
3. separar retorno de risco usando volatilidade, pior ano e maior queda (Capítulo 6);
4. medir o efeito do rendimento on-chain e da alavancagem sobre uma posição em cripto;
5. identificar seu perfil de risco e explorar a comparação que corresponde a ele.

AVISO DE RISCO E NATUREZA DOS DADOS

Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura — e, neste capítulo, essa frase não é protocolo: a seção 8.3 mostra que a mesma década produz conclusões opostas conforme o mês de entrada. As séries de preço são ● REAL, com fontes na Tabela 8.1, e vão até **31 de outubro de 2026**. O rendimento de staking e de Earn e os parâmetros de alavancagem são ● SIMULADO e ajustáveis. O questionário da seção 8.5 é didático e **não substitui a análise de perfil (suitability)** que corretoras e bancos são obrigados a fazer.

Este capítulo responde à pergunta que todo leitor de um livro sobre cripto acaba fazendo: **teria valido a pena?** A resposta honesta tem três partes. Depende de quando você entrou. Depende de quanto você aguentaria ver o saldo cair sem vender. E depende de comparar coisas comparáveis, o que quase nenhum gráfico de rede social faz.

8.1

Como comparar de forma justa

Três regras tornam a comparação defensável:

- **Mesma moeda.** Tudo em reais. Bitcoin, Ethereum, Solana e Nasdaq são cotados em dólar e foram convertidos pela taxa de câmbio do mesmo dia. Para o brasileiro, a variação do dólar faz parte do resultado — e ajudou muito em 2020 e 2024.
- **Mesmas datas.** Fechamento do último dia útil de cada ano, de dezembro de 2015 a dezembro de 2025, mais 31 de outubro de 2026. Ninguém escolhe a melhor data para cada ativo.
- **Mesmo critério de rendimento.** CDI, Ibovespa e IFIX já incorporam juros, dividendos e rendimentos reinvestidos. A Nasdaq Composite usada aqui é índice de preço, sem dividendos, o que a subestima em menos de 1 ponto percentual ao ano. Cripto não paga nada — a menos que você faça staking, que tratamos à parte.

TABELA 8.1 — SÉRIES USADAS NO CAPÍTULO ● REAL

ATIVO	SÉRIE	FONTE	DESDE
CDI	Taxa acumulada no ano	Meus Dividendos (2026a), a partir do Banco Central	2016
Ibovespa	Pontos no fechamento do ano	Meus Dividendos (2026b)	2016
IFIX	Pontos no fechamento do ano	Meus Dividendos (2026c)	2016
Nasdaq Composite	Fechamento anual e de outubro/2026, em US$	StatMuse Money (2026b, 2026c)	2016
Bitcoin	Fechamento anual e diário, em US$	StatMuse Money (2026a, 2026d)	2016
Ethereum, Solana	Fechamento anual e mensal, em US$	CoinLore (2026a, 2026b)	2016 · 2021
Dólar	PTAX de venda, variação mensal (série BCB nº 1)	Numerando (2026)	2016

A série de Solana começa em janeiro de 2021, sobre o fechamento de 2020, aproximado em US$ 1,51 a partir do preço de cerca de US$ 1,50 registrado em 1º/1/2021 (TradingView, 2026) ● ESTIMADO. O dólar de dezembro de 2015, R$ 3,9048, é o ponto de partida; os demais saem das variações da série. Fontes agregadoras podem divergir em centavos entre si: o Bitcoin, por exemplo, fechou 2025 a US$ 87.508 em uma e US$ 87.640 em outra.

O VIÉS QUE OS GRÁFICOS DE "SE VOCÊ TIVESSE INVESTIDO" ESCONDEM

Bitcoin e Ethereum estão neste capítulo **porque sobreviveram**. Em 2016, o Ethereum era um projeto experimental de um ano de idade, e muitas das criptomoedas que dividiam com ele as primeiras posições do mercado naquela época perderam quase todo o valor desde então. Escolher hoje as moedas que deram certo e perguntar quanto teriam rendido é o **viés de sobrevivência**: a comparação honesta seria com uma carteira das maiores cripto de 2016, escolhidas com a informação de 2016. Os números abaixo são reais — mas a decisão de olhar para eles é feita com o benefício do resultado.

8.2

O simulador: R$ 1.000 desde quando você quiser

O simulador abaixo usa as séries da Tabela 8.1. Todo cenário começa com R$ 1.000; escolha o mês de entrada, os ativos e, se quiser, um aporte extra a cada janeiro — o que muda bastante a história, porque quem aporta todo ano compra também nas quedas. Os atalhos montam as comparações clássicas. A escala é logarítmica por padrão: nela, a mesma inclinação significa a mesma taxa de crescimento, e um ativo que multiplicou por 250 não esmaga visualmente os que multiplicaram por 3.



Figura 8.1 — Simulador interativo. Fonte: elaboração própria a partir das séries da Tabela 8.1. REAL

Com a entrada em janeiro de 2016, o resultado é o que circula nas redes: R$ 1.000 viraram R$ 2.727 no CDI, R$ 3.874 no Ibovespa, R$ 7.053 na Nasdaq — e cerca de R$ 250 mil em Bitcoin e R$ 3,4 milhões em Ethereum. Mova o controle de entrada para janeiro de 2022 e a história se inverte.

Agora acrescente um aporte de R$ 1.000 todo janeiro, a partir de 2022. Com cinco parcelas, o Bitcoin termina em 2,03 vezes o total investido, contra 1,44 vez no CDI. A razão é a queda de 2022: quem aportava todo ano comprou Bitcoin barato no começo de 2023. **Aportes regulares não mudam o ativo; mudam o preço médio pago por ele** — e por isso a mesma janela pode favorecer o CDI para quem investiu uma vez e o Bitcoin para quem investiu todo ano.

8.3

Quando você entrou importa mais do que em quê

A Figura 8.2 repete a comparação para cada mês de janeiro possível, sempre até outubro de 2026, e mostra a **rentabilidade anualizada** — o retorno composto por ano que leva do valor inicial ao final.

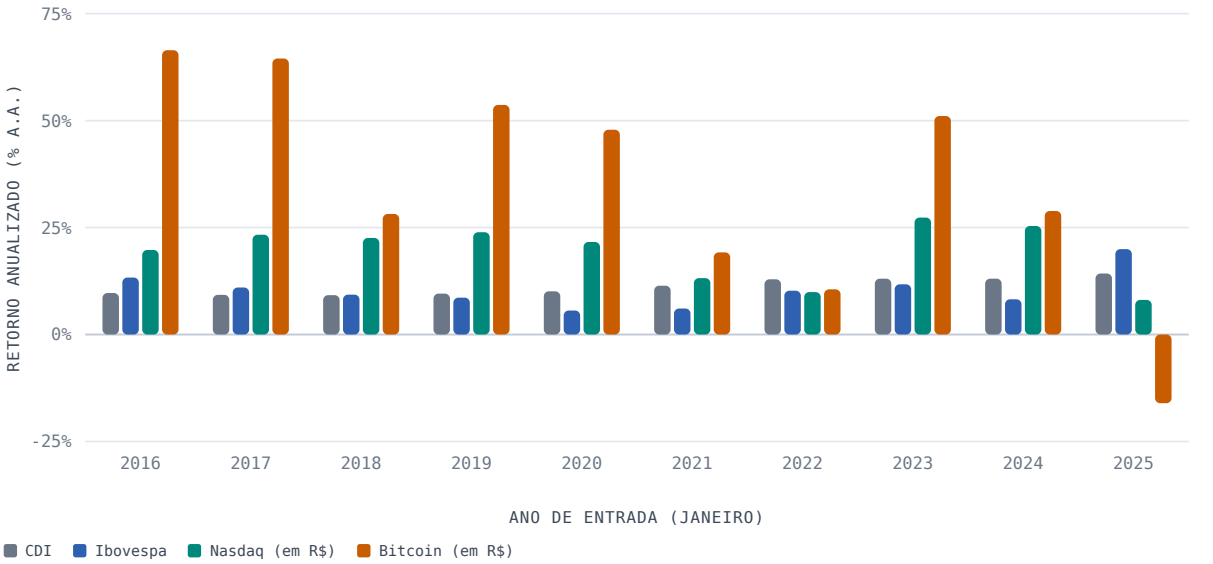


Figura 8.2 — Quem entrou em 2016, 2017, 2019 ou 2020 teve no Bitcoin um retorno que nenhum outro ativo chegou perto. Quem entrou em janeiro de 2022 teria feito melhor no CDI (12,9% a.a.) do que no Bitcoin (10,6% a.a.), na Nasdaq (9,9% a.a.) ou no Ibovespa (10,2% a.a.). E quem entrou em 2025 ou 2026 está perdendo cerca de 15% ao ano em Bitcoin, enquanto o CDI pagou mais de 14%. Fonte: elaboração própria a partir da Tabela 8.1. ● REAL

Ethereum e Solana tornam o contraste ainda mais nítido: entrando em janeiro de 2022, R$ 1.000 em Ethereum valeriam cerca de R$ 596 em outubro de 2026, e em Solana, cerca de R$ 545. No mesmo período, o CDI transformou R$ 1.000 em R$ 1.799. **A década de ouro da cripto contém um período de quase cinco anos em que ela perdeu para a renda fixa brasileira.**

Isso não é acaso. Com a Selic perto de 15%, a renda fixa brasileira cobra um custo de oportunidade raro no mundo: para valer a pena, um ativo de risco precisa render bem acima de 14% ao ano em reais. É a mesma lógica do giro mínimo do LP no Capítulo 3 — o retorno tem de pagar, antes, o que você deixou de ganhar.

8.4

O risco que o gráfico de linha esconde

Retorno sem risco é metade da informação. A Tabela 8.2 aplica as medidas do Capítulo 6 às mesmas séries, com entrada em janeiro de 2016.

TABELA 8.2 — RETORNO E RISCO EM REAIS, JAN/2016 A OUT/2026 • REAL

ATIVO	RETORNO ANUALIZADO	VOLATILIDADE ANUAL	PIOR ANO CIVIL	ANOS ACIMA DO CDI	MAIOR QUEDA DENTRO DO CICLO (US$)
CDI	9,7%	3,9%	+2,8% (2020)	—	—
Ibovespa	13,3%	16,5%	−11,9% (2021)	7 de 10	—
IFIX	9,2%	14,3%	−10,2% (2020)	5 de 10	—
Nasdaq	19,8%	31,0%	−37,4% (2022)	7 de 10	−37,8% (2021→2022)
Bitcoin	66,5%	117%	−69,0% (2018)	7 de 10	−84,1% (2017→2018) −77,3% (2021→2022)
Ethereum	111,6%	180%	−79,4% (2018)	6 de 10	—
Solana desde 2021	105,1%	290%	−94,5% (2022)	3 de 5	—

Volatilidade: desvio-padrão dos retornos anuais logarítmicos de 2016 a 2025. "Anos acima do CDI": anos civis completos em que o ativo rendeu mais que o CDI. Maior queda dentro do ciclo: da máxima de um ano à mínima do ano seguinte, em dólar, pelas máximas e mínimas anuais da StatMuse Money (2026a, 2026b). Fonte: elaboração própria.

A coluna que decide é a última. O retorno anualizado de 66,5% do Bitcoin só existiu para quem atravessou **duas quedas de mais de 75%** sem vender. Uma queda de 84% exige que o ativo suba 525% para voltar ao ponto de partida. Na prática, a maioria das pessoas que compram perto do topo vende perto do fundo — e transforma um ativo que rendeu 66% ao ano numa perda realizada.

Esse é o motivo de a próxima seção perguntar quem você é antes de mostrar mais números.

8.5

Qual é o seu perfil?

Cinco perguntas, sem resposta certa. O resultado libera, na seção 8.6, a comparação feita para o seu perfil — e você pode abrir as outras depois.

1 Quando você pode precisar deste dinheiro?

- ○ Em menos de um ano
- ○ Entre um e cinco anos
- ○ Daqui a mais de cinco anos

2 Seu investimento cai 30% em um mês. O que você faz?

- ○ Vendo, para não perder mais
- ○ Mantenho e espero recuperar
- ○ Compro mais, aproveitando o preço

3 Qual é o seu objetivo principal?

- ○ Preservar o que tenho, com rendimento acima da inflação
- ○ Crescer o patrimônio, aceitando algumas oscilações
- ○ Buscar o maior retorno possível, aceitando perdas grandes

4 Com que você já investiu?

- ○ Poupança, CDB ou Tesouro Direto
- ○ Ações, fundos imobiliários ou ETFs
- ○ Cripto, opções ou operações alavancadas

5 **Você tem reserva de emergência, e que parte do patrimônio este valor representa?**

- ○ Ainda não tenho reserva de emergência
- ○ Tenho reserva; este valor é uma parte relevante do que sobra
- ○ Tenho reserva; é uma parte pequena, que eu poderia perder

8.6

A comparação para o seu perfil

TRILHA A · CONSERVADOR

CDB × cripto: quanto risco cabe numa carteira de renda fixa

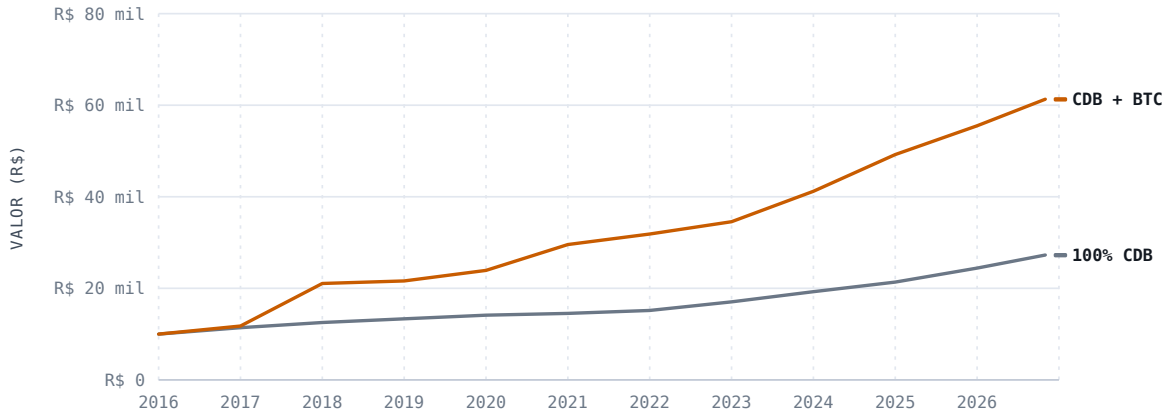
Para quem prioriza preservar o patrimônio, a pergunta útil não é "CDB ou Bitcoin?", e sim **"quanto de Bitcoin numa carteira de CDB?"**. Uma fatia pequena de um ativo muito volátil, rebalanceada uma vez por ano, muda o retorno da carteira de forma desproporcional ao risco que acrescenta — ou, entrando na hora errada, apenas acrescenta risco. O simulador mostra as duas coisas.

O rebalanceamento anual é o mecanismo: quando o Bitcoin dispara, você vende o excedente e volta ao percentual escolhido; quando ele despenca, compra até voltar. A regra força a vender caro e comprar barato sem exigir previsão.

SIMULADOR · CDB COM UMA FATIA DE BITCOIN — séries reais, parâmetros seus · ● REAL

Entrada em jan/2016 | CDB rende 100% do CDI | Fatia em Bitcoin 5%

☑ Rebalancear todo janeiro



100% CDB (bruto) · CDB + 5% Bitcoin

100% CDB, BRUTO	100% CDB, LÍQUIDO DE IR	CDB + 5% BTC, BRUTO	PIOR PERÍODO DA CARTEIRA
R$ 27.274	R$ 24.683 IR de 15,0%	R$ 61.312 +124,8% vs. CDB	+2,6%

Valor inicial de R$ 10.000. CDB com rendimento proporcional ao CDI em dias úteis. Imposto de renda do CDB pela tabela regressiva, aplicado no resgate final; ganhos com Bitcoin isentos supondo vendas mensais até R$ 35 mil (seção 7.8). Sem custos de negociação.

O QUE O SIMULADOR ENSINA

Com entrada em 2016 e 5% em Bitcoin rebalanceados, a carteira termina 125% acima do CDB puro, e nenhum ano dela fica negativo. Com entrada em 2022, o Bitcoin perdeu para o CDI — e ainda assim a carteira terminou 7% acima do CDB, porque o rebalanceamento comprou Bitcoin barato no início de 2023. Com entrada em 2025, ela termina 2,4% abaixo. **A fatia pequena limita o estrago quando a aposta dá errado; ela não garante que a aposta dê certo.** Para o perfil conservador, essa assimetria — perda pequena e limitada contra ganho potencialmente grande — é o único argumento defensável para ter cripto.

TRILHA B · MODERADO

Fundos imobiliários × cripto com rendimento on-chain

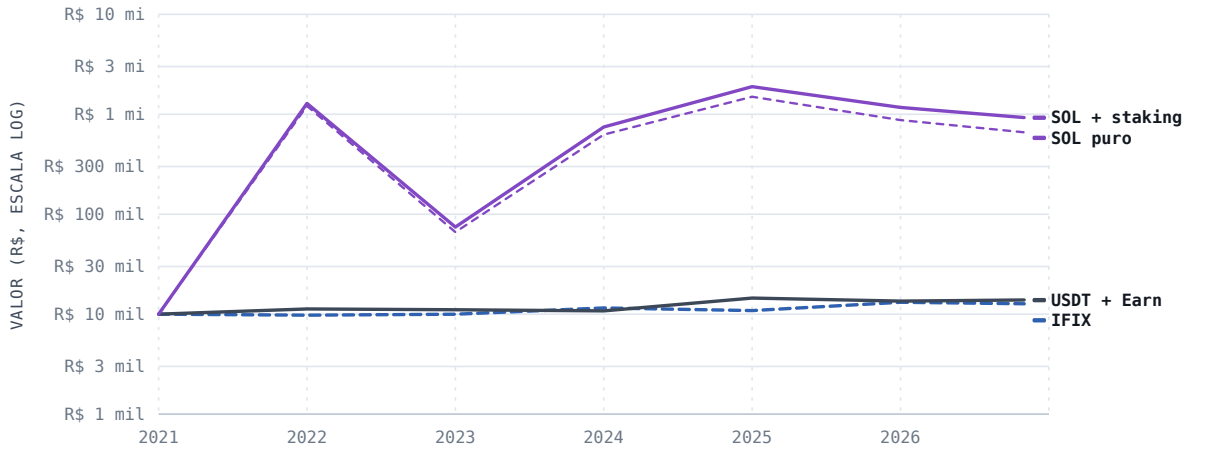
O investidor moderado costuma buscar renda: aluguel distribuído por fundos imobiliários, por exemplo. O equivalente em cripto é o **rendimento on-chain** do Capítulo 7 — staking de SOL ou empréstimo de stablecoins. A comparação natural é entre três fontes de renda com riscos muito diferentes:

- **IFIX:** renda de aluguéis e recebíveis, em reais, com risco imobiliário e de juros;
- **USDT com Earn:** renda em dólar, sem risco de preço da cripto, mas com risco de contraparte ou de protocolo (seção 7.7);
- **SOL com staking:** renda paga em SOL, sujeita a toda a volatilidade do ativo.

SIMULADOR · TRÊS FONTES DE RENDA

rendimentos simulados sobre preços reais · SIMULADO

Entrada em jan/2021 | Staking de SOL 6,0% a.a. | Earn em USDT 5,0% a.a.



IFIX · USDT + Earn · SOL + staking · SOL sem staking

IFIX	USDT + EARN	SOL + STAKING	SOL A MAIS PELO STAKING
R$ 12.705	R$ 13.870	R$ 926.755	+40,5% em quantidade

Valor inicial de R$ 10.000. IFIX com rendimentos reinvestidos (índice de retorno total). USDT acompanha o dólar PTAX, com o rendimento composto em dólar. Staking composto em SOL. Taxas de staking e Earn são hipóteses: a faixa de 2026 está na Tabela 7.5. A comparação começa em 2021 porque a série de Solana começa ali.

O QUE O SIMULADOR ENSINA

O staking não muda o destino de quem comprou SOL na hora errada: 6% ao ano não compensam uma queda de 95%. Ele muda a *quantidade* de SOL que você tem quando o preço volta. Já o USDT com Earn se comporta como um título em dólar — e por isso, para o brasileiro, o resultado depende tanto do câmbio quanto da taxa. **Renda em cripto só é comparável à renda de um FII quando o principal não oscila 90%; fora isso, é uma posição de preço com um bônus.**

TRILHA C · ARROJADO

Não existe dinheiro fácil

O perfil arrojado aceita perdas grandes em troca de retorno alto — e é exatamente por isso que é o alvo preferido de duas armadilhas: a **alavancagem**, que transforma um bom ativo numa conta zerada, e a **promessa de rendimento garantido**, que transforma confiança em pirâmide. Esta trilha não tem simulador de propósito. Para o arrojado, o número mais importante não é quanto se pode ganhar, e sim quanto se aguenta perder sem sair do jogo.

1. A matemática da alavancagem

Se o Bitcoin rendeu 66% ao ano desde 2016, uma alavancagem de 3× não rende 200% ao ano. Uma posição alavancada em L vezes é liquidada quando o ativo cai cerca de 1/L a partir da entrada: 50% para 2×, 33% para 3×, 20% para 5×. E a liquidação é definitiva — não importa quanto o ativo suba depois. A pergunta certa, então, é: **em quantos anos o ativo caiu o suficiente, em algum momento do ano, para liquidar quem entrou em janeiro?**

TABELA 8.3 — MAIOR QUEDA DENTRO DE CADA ANO, A PARTIR DO PREÇO DE JANEIRO, E QUEM ELA LIQUIDARIA · REAL

ANO	BITCOIN	LIQUIDARIA	NASDAQ	LIQUIDARIA
2016	−17,6%	—	−14,0%	—
2017	−21,6%	5×	−0,5%	—
2018	−77,4%	2×, 3×, 5×	−10,8%	—
2019	−9,5%	—	−0,8%	—
2020	−42,9%	3×, 5×	−26,6%	5×
2021	−0,9%	—	−4,3%	—
2022	−66,3%	2×, 3×, 5×	−35,9%	3×, 5×
2023	−0,2%	—	−2,8%	—
2024	−8,9%	—	−2,7%	—
2025	−20,3%	5×	−23,8%	5×
2026 até nov.	−34,0%	3×, 5×	−11,9%	—

Queda = mínima do ano ÷ abertura do ano − 1, em dólar. Considera-se liquidada a posição cuja queda ultrapassa 90% de 1/L (a margem de manutenção consome o resto). Fonte: elaboração própria a partir de StatMuse Money (2026a, 2026b).

Em 11 anos, uma posição de 2× em Bitcoin aberta em janeiro teria sido liquidada em 2 deles; de 3×, em 4; de 5×, em 6 — mais da metade. Basta uma liquidação para a conta ir a zero, e por isso quem usou 2× desde 2016 não viu o Bitcoin multiplicar por mais de 170 vezes: saiu em 2018. Na Nasdaq, que cai menos, 2× nunca foi liquidado, mas 5× teria sido em três anos.

Alavancagem que sobrevive existe, mas tem outra forma: arriscar só uma fatia do patrimônio em **margem isolada**, de modo que uma liquidação custe a fatia e não a conta. É a mesma ideia da trilha conservadora vista do lado oposto: **o tamanho da posição importa mais do que a escolha do ativo**.

2. Quando o rendimento é bom demais

O melhor ativo da década neste capítulo, o Bitcoin, rendeu 66,5% ao ano — com duas quedas de mais de 75% no caminho. Agora compare com a GAS Consultoria Bitcoin, de Cabo Frio, que prometia **rendimento fixo de 10% ao mês** sobre aplicações "em Bitcoin". Composto, isso dá 214% ao ano, todo ano, sem queda nenhuma. Segundo o Ministério Público Federal, o grupo movimentou cerca de R$ 38,2 bilhões desde 2015; seu líder foi preso em agosto de 2021 e denunciado por organização criminosa, gestão fraudulenta e operação de instituição financeira sem autorização (SUNO NOTÍCIAS, 2021).

A conta já denunciava a fraude antes da polícia: nenhum ativo real paga mais que o melhor ativo do mundo, todo mês, sem oscilar. Quando isso acontece, o rendimento de quem entrou antes está sendo pago com o dinheiro de quem entrou depois.

CINCO SINAIS DE DINHEIRO FÁCIL

1. **Rendimento fixo e alto** em um ativo que oscila — cripto não paga juros fixos. 2. **Bônus por indicar** outras pessoas. 3. **Robôs, sinais ou "trader profissional"** com resultados que só aparecem em print. 4. **Saque difícil**, com prazos, carências ou "taxas de liberação". 5. **Empresa sem autorização** do Banco Central ou da CVM (seção 7.1). Um único sinal já basta para não entrar.

3. Regras para quem quer correr risco de verdade

1. **Defina antes quanto pode perder** — em reais, não em porcentagem — e nunca coloque como garantia mais do que isso.
2. **Prefira margem isolada a margem cruzada**, para que um erro custe uma operação e não a conta.
3. **Leia a Tabela 8.3 antes de escolher a alavancagem.** Se o ativo já caiu 40% dentro de um ano, 3× não é estratégia; é aposta.
4. **Some todos os custos**: o funding de cripto já passou de 20% ao ano em períodos de euforia, e ele é cobrado esteja você ganhando ou perdendo.
5. **Lembre do risco que não aparece no preço**: a corretora (seção 7.6) e a regulação — em outubro de 2026, a Binance restringiu novas posições de margem a brasileiros.

> **A LIÇÃO DA TRILHA**
>
> As trilhas A e B mostram que o retorno vem de manter uma posição por tempo suficiente. A trilha C mostra o outro lado: **no longo prazo, só ganha quem continua no jogo**. Alavancagem alta e promessas de rendimento fixo têm em comum o fato de tirarem o investidor do jogo antes que o longo prazo chegue.

Fechando o capítulo

De janeiro de 2016 a outubro de 2026, Bitcoin, Ethereum e Solana renderam mais que qualquer alternativa brasileira ou americana — para quem entrou cedo, escolheu as moedas que sobreviveram e atravessou quedas de 75% a 95% sem vender. Para quem entrou em janeiro de 2022, o CDI venceu todos os ativos de risco do capítulo. As duas afirmações são verdadeiras, e um gráfico que mostre só uma delas está escolhendo a conclusão antes dos dados.

As trilhas da seção 8.6 mostram três formas de lidar com isso: limitar a fatia (conservador), separar renda de preço (moderado) e desconfiar de qualquer atalho, da alavancagem à promessa de rendimento fixo (arrojado). Nenhuma delas é recomendação. Todas são aplicações das ferramentas que o livro construiu.

Glossário do capítulo

CDI	Taxa dos empréstimos entre bancos, que acompanha a Selic; referência da renda fixa brasileira.
CDB	Título de dívida emitido por banco, em geral remunerado como percentual do CDI.
IFIX	Índice dos fundos imobiliários negociados na B3, com rendimentos reinvestidos.
Retorno anualizado	Taxa composta por ano que leva do valor inicial ao final.
Viés de sobrevivência	Analisar só o que sobreviveu e concluir sobre todo o conjunto.
Viés de data de início	Escolher o ponto de partida que favorece a conclusão desejada.
Rebalanceamento	Vender o que subiu e comprar o que caiu para voltar às proporções-alvo.
Suitability	Análise obrigatória de perfil do investidor, feita por quem distribui investimentos.
Funding	Pagamento periódico entre comprados e vendidos em contratos perpétuos; custo de manter alavancagem em cripto.

CONCLUSÃO

Construindo uma mentalidade data-driven para DeFi

O que fica de um livro inteiro de fórmulas não são as fórmulas. É o hábito de perguntar, diante de qualquer afirmação sobre esse mercado: de onde veio esse número?

Começamos com uma pergunta simples — como medir um mercado que publica tudo e explica nada — e chegamos a um conjunto de ferramentas que cabe em uma página. Vale recapitular o que foi efetivamente construído, porque o encadeamento é mais importante que qualquer peça isolada.

Síntese

Como as peças se encaixam

O **Capítulo 0** estabeleceu o critério para decidir quando a tecnologia se justifica, e mostrou que fora da criptomoeda os usos com evidência sólida são financeiros — stablecoins como trilho de pagamento e tokenização de ativos — enquanto os não financeiros carecem de números auditáveis. Mostrou também que a oferta institucional da Solana reintroduz controle centralizado dentro do token, trocando parte da autocustódia por liquidação compartilhada.

O **Capítulo 1** recusou a oposição fácil entre centralizado e descentralizado, substituindo-a por uma comparação função a função: os dois arranjos alocam a confiança em lugares diferentes, e nenhum a elimina. O **Capítulo 2** abriu a máquina e produziu a medida que o resto do livro usa sem parar — a **profundidade**, isto é, quanta negociação cabe perto do preço atual.

O **Capítulo 3** separou os quatro componentes do custo de negociar e mostrou que a eficiência de preço é financiada pelos provedores de liquidez. O **Capítulo 4** levou isso ao crédito e chegou a um resultado que surpreende: o que decide se uma queda vira crise não é o nível de alavancagem, e sim a razão entre a profundidade de venda e o colateral total. O **Capítulo 5** fechou o circuito ao mostrar que a segurança de um oráculo também se reduz à profundidade da pool que ele lê. E o **Capítulo 6** reuniu tudo em indicadores de risco e retorno, com a ressalva de que os riscos mais destrutivos em DeFi não aparecem em nenhuma série histórica.

Os **Capítulos 7 e 8** levaram as ferramentas para fora do protocolo. O 7 mostrou que o custo de converter reais em cripto é a Fórmula 3.1 aplicada à corretora — e que o tipo de ordem pesa mais que a escolha da rota —, além de tratar custódia e rendimento com a mesma pergunta de sempre: quem paga, e qual é o risco. O 8 comparou uma década de dados reais e chegou a duas conclusões que só parecem contraditórias: cripto rendeu mais que tudo para quem entrou cedo e aguentou quedas de 80%, e perdeu para o CDI para quem entrou em 2022.

> **SE VOCÊ GUARDAR UMA ÚNICA COISA DESTE LIVRO**
>
> Que seja esta: **profundidade de mercado é a variável central do DeFi quantitativo**. Ela determina o custo de uma negociação (Cap. 3), decide se uma liquidação funciona ou gera dívida incobrável (Cap. 4), define quanto custa manipular um oráculo (Cap. 5) e limita a capacidade de sair de qualquer posição (Cap. 6). Capitalização de mercado, TVL e volume são medidas de escala; profundidade é a medida de *capacidade*. Quase todo erro de avaliação nesse mercado consiste em confundir as duas.

Prática

Seis hábitos que valem mais que as fórmulas

1. **Declare a origem de cada número.** Real, estimado ou simulado — e, se real, com fonte e data. A divergência de três vezes entre agregadores de ativos tokenizados (Figura 0.1) mostra que isso não é formalidade.
2. **Prefira números que você consiga recalcular.** Um total trimestral dividido por segundos é auditável; "65.000 TPS" não é.
3. **Distinga anúncio, piloto e produção.** A maior parte da cobertura do setor não faz essa separação, e ela muda completamente o que se pode concluir.

4. **Pergunte quem paga o rendimento.** Juros, taxas, emissão da rede ou incentivos em token. Os três primeiros são receita; o quarto é despesa de marketing paga em ativo próprio.
5. **Separe o que é determinístico do que é estocástico.** Price impact se calcula antes de enviar a ordem; slippage se estima. Tratar os dois como a mesma coisa impede diagnosticar o que encarece uma operação.
6. **Nomeie o risco que você não consegue medir.** Código, oráculo, governança e contraparte não aparecem em séries de preço. Um relatório que os omite não está dizendo que são pequenos — está dizendo que não olhou.

Limites

O que este livro não fez

A honestidade que exigimos das fontes vale para nós. Esta edição tem três limitações que o leitor deve conhecer.

Primeira: quase tudo dos Capítulos 2 a 6 é simulado. As fórmulas são corretas e os exemplos controlados mostram o mecanismo com clareza que dados ruidosos não dariam. Mas o livro propõe roteiros de extração on-chain (seções 2.9 e 3.8) que ainda não foram executados. Nenhuma tabela deste volume apresenta medição reproduzível da rede Solana, e dizê-lo em voz alta é parte da regra editorial. O Capítulo 8 é a exceção: usa séries reais de preço — mas em frequência anual, o que esconde as quedas dentro de cada ano, como a própria Tabela 8.2 mostra.

Segunda: os dados de mercado envelhecem rápido. As informações institucionais do Capítulo 0 são de 2025 e 2026, em um setor em que anúncios viram produtos ou desaparecem em meses. Tratamos cada uma com data e fonte justamente para que o leitor possa reverificá-las — não para que confie nelas indefinidamente.

Terceira: um único laboratório. Usar a Solana foi uma escolha metodológica, e ela tem um custo: parâmetros de custo, latência e estrutura de contas são específicos. Os conceitos transferem; os números, não.

Continuidade

O próximo passo deste trabalho

A continuação natural é executar o que foi projetado. Em ordem de dificuldade crescente: extrair uma série real de swaps SOL/USDC e refazer a Tabela 2.5 com dados medidos; comparar o slippage realizado por faixa de tamanho de ordem entre rotas diferentes, controlando por volatilidade; aplicar a Fórmula 5.4 aos oráculos efetivamente usados pelos principais protocolos de crédito da rede e publicar a razão entre custo de ataque e capital exposto; e, por fim, preencher o framework da Tabela 6.2 para um conjunto de protocolos reais, com a metodologia aberta.

Esse último item é o que mais falta ao setor. Existem painéis de TVL em abundância e quase nenhuma avaliação de risco com método declarado e reprodutível. É um espaço aberto para quem tem as ferramentas deste livro — e elas são, no fim, bastante simples.

UMA ÚLTIMA OBSERVAÇÃO

A tentação, ao estudar um mercado novo, é escolher um lado: ou ele é uma revolução, ou é um cassino. As duas posições têm o mesmo defeito — dispensam a medição. O que a análise quantitativa oferece não é uma terceira opinião, mas um procedimento: medir, declarar o método, reconhecer o que ficou de fora e deixar que outra pessoa refaça a conta. É menos empolgante do que uma tese, e consideravelmente mais útil.

FIM DO TEXTO PRINCIPAL

MATERIAL DE APOIO

Referências

Elaboradas conforme a ABNT NBR 6023:2025, terceira edição, que cancelou e substituiu a versão de 2018. Data de acesso dos documentos eletrônicos: 1º de novembro de 2026, e 7 de novembro de 2026 para as fontes dos Capítulos 7 e 8.

NOTA SOBRE A VERIFICAÇÃO DAS FONTES

Cada referência abaixo foi conferida na fonte durante a preparação desta edição. Três ressalvas honestas: itens marcados com † tiveram algum elemento bibliográfico — número de páginas, volume ou fascículo — que não pôde ser confirmado em fonte primária, por indisponibilidade de acesso; publicações da **Solana Foundation** e do **Solana Research Institute** são do próprio ecossistema e foram usadas como declaração de parte interessada, nunca como evidência independente; e valores de agregadores mudam continuamente, de modo que a data de consulta é parte essencial da citação.

A

Fundamentos de blockchain

BUTERIN, V. **Ethereum whitepaper**: a next-generation smart contract and decentralized application platform. [*S. l.*]: Ethereum Foundation, 2013. Disponível em: https://ethereum.org/en/whitepaper/. Acesso em: 1 nov. 2026.

HABER, S.; STORNETTA, W. S. How to time-stamp a digital document. **Journal of Cryptology**, [*s. l.*], v. 3, n. 2, p. 99-111, 1991. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00196791.

NAKAMOTO, S. **Bitcoin**: a peer-to-peer electronic cash system. [*S. l.*: *s. n.*], 2008. Disponível em: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. Acesso em: 1 nov. 2026.

SZABO, N. Formalizing and securing relationships on public networks. **First Monday**, [*s. l.*], v. 2, n. 9, 1997. DOI: https://doi.org/10.5210/fm.v2i9.548. Disponível em: https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/548. Acesso em: 1 nov. 2026.

YAKOVENKO, A. **Solana**: a new architecture for a high performance blockchain. Versão v0.8.13. [*S. l.*]: Solana Labs, [2018]. Disponível em: https://solana.com/solana-whitepaper.pdf. Acesso em: 1 nov. 2026.

B

Teoria de AMMs e microestrutura de mercado

ADAMS, H.; ZINSMEISTER, N.; ROBINSON, D. **Uniswap v2 core**. [*S. l.*]: Uniswap, mar. 2020. Disponível em: https://app.uniswap.org/whitepaper.pdf. Acesso em: 1 nov. 2026.

ADAMS, H.; ZINSMEISTER, N.; SALEM, M.; KEEFER, R.; ROBINSON, D. **Uniswap v3 core**. [*S. l.*]: Uniswap, mar. 2021. Disponível em: https://app.uniswap.org/whitepaper-v3.pdf. Acesso em: 1 nov. 2026.

ANGERIS, G.; CHITRA, T. Improved price oracles: constant function market makers. *In*: ACM CONFERENCE ON ADVANCES IN FINANCIAL TECHNOLOGIES, 2., 2020, [*S. l.*]. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 2020. p. 80-91. DOI: https://doi.org/10.1145/3419614.3423251. †

ANGERIS, G.; KAO, H.-T.; CHIANG, R.; NOYES, C.; CHITRA, T. **An analysis of Uniswap markets**. [*S. l.*]: arXiv, 2021. arXiv:1911.03380v7. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1911.03380. Acesso em: 1 nov. 2026.

CAPPONI, A.; JIA, R. **The adoption of blockchain-based decentralized exchanges**. [*S. l.*]: arXiv, 2021. arXiv:2103.08842v4. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2103.08842. Acesso em: 1 nov. 2026.

DAIAN, P.; GOLDFEDER, S.; KELL, T.; LI, Y.; ZHAO, X.; BENTOV, I.; BREIDENBACH, L.; JUELS, A. Flash boys 2.0: frontrunning in decentralized exchanges, miner extractable value, and consensus instability. *In*: IEEE SYMPOSIUM ON SECURITY AND PRIVACY, 2020, San Francisco. **Proceedings** [...]. [*S. l.*]: IEEE, 2020. p. 910-927. DOI: https://doi.org/10.1109/SP.2020.00040. †

EGOROV, M. **StableSwap**: efficient mechanism for stablecoin liquidity. [*S. l.*: *s. n.*], 2019. Disponível em: https://docs.curve.fi/references/whitepapers/stableswap. Acesso em: 1 nov. 2026.

GLOSTEN, L. R.; MILGROM, P. R. Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. **Journal of Financial Economics**, [*s. l.*], v. 14, n. 1, p. 71-100, mar. 1985. DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(85)90044-3.

KYLE, A. S. Continuous auctions and insider trading. **Econometrica**, [*s. l.*], v. 53, n. 6, p. 1315-1336, nov. 1985. DOI: https://doi.org/10.2307/1913210.

MILIONIS, J.; MOALLEMI, C. C.; ROUGHGARDEN, T.; ZHANG, A. L. **Automated market making and loss-versus-rebalancing**. [*S. l.*]: arXiv, 2024. arXiv:2208.06046v5. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2208.06046. Acesso em: 1 nov. 2026.

MOHAN, V. Automated market makers and decentralized exchanges: a DeFi primer. **Financial Innovation**, Berlin, v. 8, n. 1, p. 1-48, 2022. DOI: https://doi.org/10.1186/s40854-021-00314-5.

WERNER, S. M.; PEREZ, D.; GUDGEON, L.; KLAGES-MUNDT, A.; HARZ, D.; KNOTTENBELT, W. J. **SoK: decentralized finance (DeFi)**. [*S. l.*]: arXiv, 2021. arXiv:2101.08778. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2101.08778. Acesso em: 1 nov. 2026.

XU, J.; PARUCH, K.; COUSAERT, S.; FENG, Y. SoK: decentralized exchanges (DEX) with automated market maker (AMM) protocols. **ACM Computing Surveys**, New York, v. 55, n. 11, p. 1-50, 2023. DOI: https://doi.org/10.1145/3570639. †

C

Risco, retorno e finanças quantitativas

ARTZNER, P.; DELBAEN, F.; EBER, J.-M.; HEATH, D. Coherent measures of risk. **Mathematical Finance**, Hoboken, v. 9, n. 3, p. 203-228, jul. 1999. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9965.00068.

FAMA, E. F. Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. **The Journal of Finance**, [*s. l.*], v. 25, n. 2, p. 383-417, maio 1970. DOI: https://doi.org/10.2307/2325486.

JORION, P. **Value at risk**: the new benchmark for managing financial risk. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 2007. 624 p. ISBN 978-0-07-146495-6.

LO, A. W.; MACKINLAY, A. C. Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. **The Review of Financial Studies**, [*s. l.*], v. 1, n. 1, p. 41-66, 1988. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/1.1.41.

MARKOWITZ, H. Portfolio selection. **The Journal of Finance**, [*s. l.*], v. 7, n. 1, p. 77-91, mar. 1952. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x.

SHARPE, W. F. Mutual fund performance. **The Journal of Business**, Chicago, v. 39, n. 1, p. 119-138, jan. 1966. DOI: https://doi.org/10.1086/294846.

SHARPE, W. F. The Sharpe ratio. **The Journal of Portfolio Management**, [*s. l.*], v. 21, n. 1, p. 49-58, 1994. Disponível em: https://web.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/SR.htm. Acesso em: 1 nov. 2026. †

SORTINO, F. A.; PRICE, L. N. Performance measurement in a downside risk framework. **The Journal of Investing**, [*s. l.*], v. 3, n. 3, p. 59-64, 1994. †

UHLENBECK, G. E.; ORNSTEIN, L. S. On the theory of the Brownian motion. **Physical Review**, [*s. l.*], v. 36, n. 5, p. 823-841, set. 1930. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRev.36.823. †

D

Documentação técnica de protocolos e redes

CHAINLINK. **Chainlink data feeds**. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://docs.chain.link/data-feeds. Acesso em: 1 nov. 2026.

DEFILLAMA. **Solana**: chain TVL. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://defillama.com/chain/Solana. Acesso em: 1 nov. 2026.

JUPITER. **Swap API**: documentação para desenvolvedores. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://dev.jup.ag/docs/swap. Acesso em: 1 nov. 2026.

ORCA. **Orca developer docs**: create a liquidity pool. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://docs.orca.so/developers/sdks/pools/create-pool. Acesso em: 1 nov. 2026.

PYTH NETWORK. **Price aggregation**. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://docs.pyth.network/price-feeds/how-pyth-works/price-aggregation. Acesso em: 1 nov. 2026.

SOLANA FOUNDATION. **Fees**. [*S. l.*], 2026a. Disponível em: https://solana.com/docs/core/fees. Acesso em: 1 nov. 2026.

SOLANA FOUNDATION. **Account structure**. [*S. l.*], 2026b. Disponível em: https://solana.com/docs/core/accounts/account-structure. Acesso em: 1 nov. 2026.

SOLANA FOUNDATION. **Confidential balances**. [*S. l.*], 2026e. Disponível em: https://solana.com/docs/tokens/extensions/confidential-transfer. Acesso em: 1 nov. 2026.

SOLANA PROGRAM LIBRARY. **Token-2022**. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://www.solana-program.com/docs/token-2022. Acesso em: 1 nov. 2026.

UNISWAP. **Uniswap docs**: fees. [*S. l.*], 2026a. Disponível em: https://docs.uniswap.org/concepts/protocol/fees. Acesso em: 1 nov. 2026.

UNISWAP. **Uniswap support**: what are fee tiers? [*S. l.*], 2026b. Disponível em: https://support.uniswap.org/hc/en-us/articles/20904283758349. Acesso em: 1 nov. 2026.

E

Solana: infraestrutura institucional e desempenho

CRYPTO.NEWS. **Solana processed 8.92 billion transactions in Q3 2026**. [*S. l.*], 19 out. 2026. Disponível em: https://crypto.news/solana-q3-2026-transactions-8-92-billion/. Acesso em: 1 nov. 2026.

HELIUS. **A complete history of Solana outages**: causes and fixes. [*S. l.*], 2026b. Disponível em: https://www.helius.dev/blog/solana-outages-complete-history. Acesso em: 1 nov. 2026.

HELIUS. **16 U.S. Solana spot ETFs**: approvals, fees, tickers, S-1s. [*S. l.*], 29 out. 2025. Disponível em: https://www.helius.dev/blog/solana-etfs. Acesso em: 1 nov. 2026.

LEE, S. **Solana near-outage 2026**: BGP bug nearly halted finality. SpotedCrypto, [*S. l.*], 13 ago. 2026. Disponível em: https://www.spotedcrypto.com/solana-near-outage-routing-bug-2026/. Acesso em: 1 nov. 2026.

MATOS, G. **Firedancer is live, but Solana is violating the one safety rule Ethereum treats as non-negotiable**. CryptoSlate, [*S. l.*], 14 dez. 2025. Disponível em: https://cryptoslate.com/firedancer-is-live-but-solana-is-violating-the-one-safety-rule-ethereum-treats-as-non-negotiable/. Acesso em: 1 nov. 2026.

SCOTT, A. **A financial institution's guide to Solana**. Solana Research Institute, [*S. l.*], 30 abr. 2026. Disponível em: https://solresearch.institute/posts/a-financial-institutions-guide-to-solana. Acesso em: 1 nov. 2026. *Fonte do ecossistema Solana, autodeclaradamente favorável ao projeto.*

SOLANA FOUNDATION. **Token extensions enable native support for enterprise-grade use cases**. [*S. l.*], 24 jan. 2024. Disponível em: https://solana.com/news/token-extensions-on-solana. Acesso em: 1 nov. 2026.

SOLANA FOUNDATION. **Overview of institutional real world assets on Solana**. [*S. l.*], 2026c. Disponível em: https://solana.com/news/overview-of-institutional-real-world-assets-on-solana. Acesso em: 1 nov. 2026.

SOLANA FOUNDATION. **Alpenglow**. [*S. l.*], 2026d. Disponível em: https://solana.com/upgrades/alpenglow. Acesso em: 1 nov. 2026.

SORG, M. **Solana Permissioned Environments brings Solana tech to internal infrastructure**. Solana Foundation, [*S. l.*], 21 set. 2023. Disponível em: https://solana.com/news/solana-permissioned-environments-spe-introduction. Acesso em: 1 nov. 2026.

THE BLOCK. **Blockchain Association CEO Kristin Smith departs to join new Solana Policy Institute**. [*S. l.*], 1 abr. 2025. Disponível em: https://www.theblock.co/news/regulation/2025-04-01-blockchain-association-ceo-kristin-smith-departs-to-join-new-solana-policy-institute-349116. Acesso em: 1 nov. 2026.

F

Adoção institucional, tokenização e pagamentos

A16Z CRYPTO. **State of crypto 2025**: the year crypto went mainstream. [*S. l.*], 22 out. 2025. Disponível em: https://a16zcrypto.substack.com/p/state-of-crypto-2025-the-latest-data. Acesso em: 1 nov. 2026.

A.P. MOLLER-MAERSK. **Maersk and IBM to discontinue TradeLens, a blockchain-enabled global trade platform**. Copenhagen, 29 nov. 2022. Disponível em: https://www.maersk.com/news/articles/2022/11/29/maersk-and-ibm-to-discontinue-tradelens. Acesso em: 1 nov. 2026.

COINDESK. **Franklin Templeton expands $594M money market fund to Solana**. [*S. l.*], 12 fev. 2025a. Disponível em: https://www.coindesk.com/business/2025/02/12/franklin-templeton-expands-usd594m-market-money-fund-to-solana. Acesso em: 1 nov. 2026.

COINDESK. **Fiserv joins stablecoin fray, teaming up with Circle, Paxos, PayPal for launch on Solana**. [*S. l.*], 23 jun. 2025b. Disponível em: https://www.coindesk.com/business/2025/06/23/fiserv-joins-stablecoin-fray-teaming-up-with-circle-paxos-paypal-for-launch-on-solana. Acesso em: 1 nov. 2026.

COINTELEGRAPH. **Société Générale-FORGE to launch a USD-denominated stablecoin**. [*S. l.*], 10 jun. 2025. Disponível em: https://cointelegraph.com/news/societe-generale-forge-to-launch-a-usd-denominated-stablecoin. Acesso em: 1 nov. 2026.

COINTELEGRAPH. **Solana lacks convincing signs of besting Ethereum**: Sygnum. [*S. l.*], 8 maio 2025b. Disponível em: https://www.fxstreet.com/cryptocurrencies/news/solana-lacks-convincing-signs-of-besting-ethereum-sygnum-202505090914. Acesso em: 1 nov. 2026.

EUROPEUM-EDIC. **EBSI**: European Trust Infrastructure. Bruxelas, 2026. Disponível em: https://ebsi.eu/. Acesso em: 1 nov. 2026.

GODBOLE, O. **JPMorgan, Bank of America and Citi are going on the blockchain offensive with a shared tokenized network**. CoinDesk, [*S. l.*], 5 jun. 2026. Disponível em: https://www.coindesk.com/markets/2026/06/05/jpmorgan-bank-of-america-and-citi-are-going-on-the-blockchain-offensive-with-a-shared-tokenized-network. Acesso em: 1 nov. 2026.

J. P. MORGAN. **JPM Coin USD deposit token available for institutional clients**. Kinexys by J.P. Morgan, [*S. l.*], 12 nov. 2025. Disponível em: https://www.jpmorgan.com/payments/newsroom/jpm-coin-usd-deposit-token-institutional-clients. Acesso em: 1 nov. 2026.

LEDGER INSIGHTS. **R3 pivots to public blockchain with Solana partnership**. [*S. l.*], maio 2025. Disponível em: https://www.ledgerinsights.com/r3-pivots-to-public-blockchain-with-solana-partnership/. Acesso em: 1 nov. 2026.

LEDGER INSIGHTS. **Brazilian stock exchange B3 to launch stock tokenization, stablecoin in 2026**. [*S. l.*], 18 dez. 2025. Disponível em: https://www.ledgerinsights.com/brazilian-stock-exchange-b3-to-launch-stock-tokenization-stablecoin-in-2026/. Acesso em: 1 nov. 2026.

NEXA. **Brazil tokenization report 2026**: o layer de inteligência. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://nexafinance.s3.us-east-1.amazonaws.com/btr/. Acesso em: 1 nov. 2026.

PÚLIS, W. **Blockchain ou ledger centralizado**: onde e quando usá-los? Blog AWS Brasil, [*S. l.*], 1 dez. 2023. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/blogs/aws-brasil/blockchain-ou-ledger-centralizado-onde-e-quando-usa-los. Acesso em: 1 nov. 2026.

SERASA EXPERIAN. **Carrefour**: blockchain garante 100% de rastreabilidade nas marcas próprias. São Paulo, 23 fev. 2023. Disponível em: https://serasaexperian.com.br/conteudos/agronegocio/carrefour-blockchain-garante-100-de-rastreabilidade-nas-marcas-proprias. Acesso em: 1 nov. 2026.

SHOPIFY. **Stablecoins on Shopify**. Ottawa, 12 jun. 2025. Disponível em: https://www.shopify.com/news/stablecoins-on-shopify. Acesso em: 1 nov. 2026.

THE BLOCK. **Tokenized xStocks surpass $25 billion in total transaction volume**: Kraken. [*S. l.*], 19 fev. 2026. Disponível em: https://www.theblock.co/news/markets/2026-02-19-tokenized-xstocks-surpass-25-billion-total-transaction-volume-kraken-390537. Acesso em: 1 nov. 2026.

VISA INC. **Visa launches stablecoin settlement in the United States, marking a breakthrough for stablecoin integration**. San Francisco, 16 dez. 2025. Disponível em: https://investor.visa.com/news/news-details/2025/Visa-Launches-Stablecoin-Settlement-in-the-United-States/default.aspx. Acesso em: 1 nov. 2026.

WESTERN UNION. **Western Union launches USDPT on Solana, advancing regulated digital asset infrastructure**. Denver, 4 maio 2026. Disponível em: https://www.businesswire.com/. Acesso em: 1 nov. 2026.

G

Regulação brasileira

B3. **Formador de mercado**: como funciona. São Paulo, 2026a. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/formador-de-mercado/como-funciona/. Acesso em: 1 nov. 2026.

B3. **Criptoativos**. São Paulo, 2026b. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/criptoativos/. Acesso em: 1 nov. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Regulamentação da prestação de serviços de ativos virtuais, mercado de câmbio e de capitais**. Brasília, DF, 10 nov. 2025. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/AVs_mercado_cambio_%20e_capitais_coletiva1_10.11.25.pdf. Acesso em: 1 nov. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Drex**: referências básicas. Brasília, DF, nov. 2023. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/real_digital_docs/drex_referencias_basicas_nov2023.pdf. Acesso em: 1 nov. 2026.

BRASIL. **Lei nº 14.478, de 21 de dezembro de 2022**. Dispõe sobre diretrizes a serem observadas na prestação de serviços de ativos virtuais e na regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14478.htm. Acesso em: 1 nov. 2026.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (Brasil). **Parecer de Orientação CVM nº 40, de 11 de outubro de 2022**: criptoativos e o mercado de valores mobiliários. Rio de Janeiro: CVM, 2022. Disponível em: https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/pareceres-orientacao/anexos/Pare040.pdf. Acesso em: 1 nov. 2026.

CSMV ADVOGADOS. **O novo marco regulatório do Banco Central para ativos virtuais**: análise das Resoluções BCB nº 519, 520 e 521/2025. São Paulo, 11 nov. 2025. Disponível em: https://www.csmv.com.br/boletins/. Acesso em: 1 nov. 2026.

FINSIDERS BRASIL. **Drex**: BC cancela fase de testes com novas empresas no piloto. São Paulo, 26 fev. 2025. Disponível em: https://finsidersbrasil.com.br/regulamentacao/drex-bc-cancela-fase-de-testes-com-novas-empresas-no-piloto/. Acesso em: 1 nov. 2026.

INACIO, A. **CVM cria piloto para testar o ciclo completo da tokenização**. Capital Aberto, São Paulo, 14 out. 2026. Disponível em: https://capitalaberto.com.br/regulacao/2026/10/cvm-cria-piloto-para-testar-o-ciclo-completo-da-tokenizacao. Acesso em: 1 nov. 2026.

H

Corretoras, custódia, tributação e dados de mercado (Capítulos 7 e 8)

BRAPI. **Exchanges de criptomoedas no Brasil**: comparativo 2026. [*S. l.*], 3 jan. 2026. Disponível em: https://brapi.dev/blog/exchanges-criptomoedas-brasil-comparativo-2026. Acesso em: 7 nov. 2026.

COINLORE. **Ethereum (ETH) historical data**. [*S. l.*], 2026a. Disponível em: https://coinlore.com/coin/ethereum/historical-data. Acesso em: 7 nov. 2026.

COINLORE. **Solana (SOL) historical data**. [*S. l.*], 2026b. Disponível em: https://coinlore.com/coin/solana/historical-data. Acesso em: 7 nov. 2026.

CRYPTO.NEWS. **Maker and taker fees compared across 8 crypto exchanges**. [*S. l.*], 8 set. 2026. Disponível em: https://crypto.news/maker-and-taker-fees-compared-across-8-crypto-exchanges/. Acesso em: 7 nov. 2026.

ECONOMIC NEWS BRASIL. **Licença da Binance no Brasil**. [*S. l.*], 26 out. 2026. Disponível em: https://economicnewsbrasil.com.br/2026/10/26/licenca-da-binance-no-brasil/. Acesso em: 7 nov. 2026.

ESTRATÉGIA CONCURSOS. **Tributação de criptoativos no Brasil em 2026**. [*S. l.*], ago. 2026. Disponível em: https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/tributacao-criptoativos-brasil-2026/. Acesso em: 7 nov. 2026.

EU QUERO INVESTIR. **BC enquadra stablecoins como operações de câmbio e abre caminho para cobrança de IOF**. [*S. l.*], 11 nov. 2025. Disponível em: https://euqueroinvestir.com/moedas/bc-enquadra-stablecoins-como-operacoes-de-cambio-e-abre-caminho-para-cobranca-de-iof. Acesso em: 7 nov. 2026.

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION (Estados Unidos). **North Korea responsible for $1.5 billion Bybit hack**. Public Service Announcement I-022625-PSA. Washington, DC, 26 fev. 2025. Disponível em: https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250226. Acesso em: 7 nov. 2026.

MARINS, L. G. **Mercado brasileiro de criptomoedas**: quem fica e quem sai, por enquanto. InvestNews, [*S. l.*], 28 out. 2026. Disponível em: https://investnews.com.br/financas/mercado-brasileiro-de-criptomoedas-quem-fica-e-quem-sai-por-enquanto/. Acesso em: 7 nov. 2026.

MENDES, J. **Prazo do BC aperta cerco sobre ativos virtuais**. Capital Aberto, São Paulo, 7 out. 2026. Disponível em: https://capitalaberto.com.br/regulacao/2026/10/prazo-do-bc-aperta-cerco-sobre-ativos-virtuais. Acesso em: 7 nov. 2026.

MEUS DIVIDENDOS. **CDI**: histórico. [*S. l.*], 2026a. Disponível em: https://www.meusdividendos.com/indicadores/cdi. Acesso em: 7 nov. 2026.

MEUS DIVIDENDOS. **Ibovespa**: histórico. [*S. l.*], 2026b. Disponível em: https://www.meusdividendos.com/indicadores/ibovespa. Acesso em: 7 nov. 2026.

MEUS DIVIDENDOS. **IFIX**: histórico. [*S. l.*], 2026c. Disponível em: https://www.meusdividendos.com/indicadores/ifix. Acesso em: 7 nov. 2026.

NUMERANDO. **Dólar**: tabela completa. [*S. l.*], 2026. Disponível em: https://www.numerando.com.br/indices/dolar/tabela-completa. Acesso em: 7 nov. 2026.

PARAÍBA BUSINESS. **Licença cripto**: prazo no Banco Central termina com 74 registros, diz Cainvest. João Pessoa, 3 nov. 2026. Disponível em: https://paraibabusiness.com.br/licenca-cripto-prazo-no-banco-central-termina-com-74-registros-diz-cainvest/. Acesso em: 7 nov. 2026.

SANCTUM. **What is SOL?** The complete 2026 guide to Solana's native cryptocurrency. [*S. l.*], 22 maio 2026. Disponível em: https://sanctum.so/blog/sol-token-guide-2026-tokenomics-staking-inflation. Acesso em: 7 nov. 2026.

STATMUSE MONEY. **Bitcoin year**. [*S. l.*], 2026a. Disponível em: https://statmuse.com/money/ask/bitcoin-year. Acesso em: 7 nov. 2026.

STATMUSE MONEY. **IXIC by year**. [*S. l.*], 2026b. Disponível em: https://www.statmuse.com/money/ask/ixic-by-year. Acesso em: 7 nov. 2026.

STATMUSE MONEY. **Nasdaq history**. [*S. l.*], 2026c. Disponível em: https://www.statmuse.com/money/ask/nasdaq-history. Acesso em: 7 nov. 2026.

STATMUSE MONEY. **Bitcoin price last 6 months**. [*S. l.*], 2026d. Disponível em: https://www.statmuse.com/money/ask/bitcoin-price-last-6-months. Acesso em: 7 nov. 2026.

SUNO NOTÍCIAS. **Pirâmides financeiras**: MPF denuncia "faraó dos bitcoins" por fraudes bilionárias. São Paulo, 8 out. 2021. Disponível em: https://www.suno.com.br/noticias/?p=192425. Acesso em: 7 nov. 2026.

THE BLOCK. **Trezor hardware wallets add support for Solana and SPL tokens**. [*S. l.*], 20 dez. 2023. Disponível em: https://www.theblock.co/post/268667/trezor-hardware-wallets-add-support-for-solana-and-spl-tokens. Acesso em: 7 nov. 2026.

TRADINGVIEW. **SOL prices on every New Year's Day**. [*S. l.*], [2026?]. Disponível em: https://www.tradingview.com/chart/SOLUSDT/3VJpcR7x-SOL-Prices-on-Every-New-Year-s-Day/. Acesso em: 7 nov. 2026. †

I

Norma técnica

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2025. 68 p.

Sobre os autores

Este volume foi produzido por estudantes do curso de Tecnologia em Ciência de Dados da **Fatec Cotia**, como parte da Coleção Solana Data Lab: **Andreas Toledo**, **Carlos Eduardo**, **Guilherme Meira**, **Jhordy Santos** e **Pedro Soares**.

O trabalho nasceu de uma inquietação comum ao grupo: a distância entre o volume de afirmações sobre finanças descentralizadas e a escassez de números verificáveis para sustentá-las. A decisão editorial de marcar a origem de cada dado — real, estimado ou simulado — é a resposta prática a esse incômodo, e é o que esperamos que o leitor leve adiante, mesmo que esqueça todas as fórmulas.

Correções, dados reais e críticas metodológicas são bem-vindos e serão incorporados em edições futuras, com crédito.

ANÁLISE QUANTITATIVA EM DeFi · 1ª edição revisada
Coleção Solana Data Lab · Volume 6 · Fatec Cotia · novembro de 2026
Material didático. Não constitui recomendação de investimento.